

Analisi della letteratura rispetto ai test interattivi proposti per valutare le malattie cognitive, con particolare riferimento agli studi che monitorino il livello di attenzione

Francesco Sabia

1 Ottobre 2025

1 Introduzione

Le malattie cognitive rappresentano una delle principali sfide per la medicina moderna, in quanto hanno un impatto significativo sia sulla qualità della vita dei pazienti sia sui sistemi sanitari. Patologie come il decadimento cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment, MCI), la demenza e i disturbi neurodegenerativi si manifestano con un insieme eterogeneo di sintomi che includono deficit di memoria, difficoltà di linguaggio, riduzione delle capacità decisionali e alterazioni dell'attenzione. In questo contesto, la valutazione precoce e accurata delle funzioni cognitive risulta cruciale per l'individuazione tempestiva dei disturbi e per la pianificazione di interventi terapeutici mirati. Tradizionalmente, la diagnosi e la valutazione delle malattie cognitive si basano su test neuropsicologici standardizzati, somministrati da clinici esperti. Tra questi, diversi strumenti interattivi sono stati sviluppati per monitorare specifici domini cognitivi, con particolare attenzione ai processi attentivi. Test come il Continuous Performance Test (CPT), lo Stroop Test, il Digit Span Test o le prove di attenzione sostenuta e selettiva rappresentano metodologie ampiamente utilizzate per misurare la capacità del soggetto di mantenere la concentrazione, inibire risposte impulsive e gestire stimoli competitivi. Tali strumenti, pur essendo validati e diffusi, sono stati a lungo dipendenti da modalità di interazione tradizionali, prevalentemente cartacee o verbali, che richiedono la presenza attiva dell'esaminatore sia nella somministrazione sia nella valutazione. L'evoluzione tecnologica degli ultimi decenni ha aperto la strada a una progressiva digitalizzazione dei test cognitivi, con l'obiettivo di ridurre la variabilità legata al fattore umano, rendere più efficienti le procedure e permettere analisi più approfondite delle prestazioni del paziente. In particolare, i sistemi di analisi automatica consentono non solo di registrare in maniera precisa tempi di risposta, errori e strategie adottate, ma anche di integrare parametri multimodali come espressioni facciali, tono della voce e movimenti oculari, offrendo un quadro più completo e oggettivo del livello attentivo. Un ulteriore filone di ricerca, ancora emergente, riguarda l'utilizzo di tecniche di Natural Language Processing (NLP), sentiment analysis ed emotional analysis per arricchire l'interpretazione dei test cognitivi. L'analisi del linguaggio e delle risposte verbali può evidenziare pattern sottili di deterioramento cognitivo, mentre la valutazione delle emozioni espresse, sia a livello testuale che non verbale, può fornire informazioni aggiuntive sulla capacità attentiva e sull'impatto dello stress o della frustrazione durante l'esecuzione del compito. Studi recenti hanno mostrato come l'integrazione di queste metodologie permetta di correlare performance cognitive ed emozionali, contribuendo così

a una diagnosi più sensibile e personalizzata. In questo documento si propone un'analisi della letteratura scientifica relativa ai test interattivi utilizzati per la valutazione delle malattie cognitive, con particolare attenzione agli studi che monitorano il livello di attenzione. Verranno analizzati il tipo di interazione previsto in ciascun test, le fasi che possono beneficiare di un supporto da sistemi di analisi automatica e la presenza di approcci innovativi che sfruttano NLP, sentiment ed emotional analysis per approfondire la comprensione delle dinamiche cognitive ed emotive dei pazienti. L'obiettivo è delineare un quadro critico delle metodologie esistenti e delle opportunità future, evidenziando come la tecnologia possa supportare e potenziare le pratiche diagnostiche tradizionali.

2 Stato dell'arte

2.1 Paper 1

Titolo: A pilot study of Manual-Assisted Cognitive Therapy with a Therapeutic Assessment augmentation for Borderline Personality Disorder

Morey L.C., Lowmaster S.E., Hopwood C.J. (2010)

2.1.1 Introduzione

Il Disturbo Borderline di Personalità (BPD) rappresenta una sfida clinica significativa a causa della sua prevalenza, degli esiti gravi associati come l'alto rischio suicidario e degli elevati tassi di abbandono del trattamento che superano il 50%. Nonostante i progressi nella comprensione del BPD, rimangono limitati i trattamenti efficaci e ben validati, in particolare quelli brevi in regime ambulatoriale che possano garantire un'assistenza economicamente sostenibile e un'adeguata aderenza. La Terapia Cognitiva Assistita da Manuale (MACT), un intervento cognitivo-comportamentale manualizzato di sei sedute, ha mostrato risultati promettenti nel ridurre l'autolesionismo deliberato (DSH) e i sintomi correlati tra individui con disturbi di personalità del cluster B. Studi precedenti hanno riportato effetti positivi su sintomi depressivi, ansia e funzionamento sociale; tuttavia, i tassi di mantenimento erano problematici, con molti pazienti che frequentavano meno della metà delle sedute. Inoltre, i trial randomizzati precedenti spesso includevano campioni misti per diagnosi o pazienti ricoverati, limitando la generalizzabilità ai soli pazienti con BPD in trattamento ambulatoriale. Questo studio ha avuto l'obiettivo di indagare la MACT come trattamento ambulatoriale stand-alone mirato al BPD e all'ideazione suicidaria. Inoltre, ha sperimentato l'uso della Valutazione Terapeutica (TA), un approccio di valutazione psicologica individualizzato e collaborativo, ipotizzato come potenziale strumento per migliorare l'impegno e la permanenza in trattamento quando integrato alla MACT. Diversamente da ricerche precedenti, questo studio ha escluso trattamenti concomitanti per isolare meglio gli effetti e i fattori di mantenimento.

2.1.2 Metodi

2.1.3 Partecipanti e Dataset

Lo studio ha utilizzato un campione clinico ad hoc, reclutato appositamente, e non un dataset pubblico. I partecipanti erano pazienti che richiedevano servizi di psicoterapia ambulatoriale presso la Texas A&M University Psychology Clinic. Processo di referral e selezione:

- 50 referral iniziali provenivano da agenzie locali per la salute mentale.
- Screening telefonico con item selezionati delle scale PAI BOR e PAI SUI.
- 20 individui invitati a una valutazione di intake dopo lo screening.
- Campione finale: 16 individui che soddisfacevano i criteri di inclusione.

Caratteristiche dei partecipanti:

- Numero: 16 individui
- Genere: 13 donne, 3 uomini

- Et : 20-53 anni (et  media circa 31 anni)
- Stato farmacologico: il 56% assumeva farmaci psicotropi; nessun intervento psicosociale concomitante

Criteri di inclusione:

- Diagnosi DSM-IV di BPD tramite DIPD-IV (≥ 5 sintomi)
- Punteggi elevati in strumenti specifici: PAI BOR ≥ 70 , PAI SUI ≥ 70 , PDQ-4 BPD ≥ 5 , SPS ≥ 70

Criteri di esclusione:

- Psicosi attiva, storia di schizofrenia, intossicazione da sostanze o sindrome da astinenza.

2.1.4 Valutazioni

Gli strumenti diagnostici e di outcome utilizzati includevano:

- Diagnostic Interview for DSM-IV Personality Disorders (DIPD-IV): intervista clinica semi-strutturata per la diagnosi di disturbi di personalit 
- Personality Assessment Inventory (PAI): questionario self-report con scale specifiche per caratteristiche borderline (BOR) e ideazione suicidaria (SUI)
- Personality Diagnostic Questionnaire-4 (PDQ-4) – Scala Borderline: questionario vero/falso mirato ai criteri DSM-IV per BPD
- Suicide Probability Scale (SPS): misura self-report dell'ideazione suicidaria e dei fattori di rischio associati
- Critical Incidents Interview: intervista semi-strutturata post-trattamento per eventi clinicamente rilevanti (non standardizzata)

Nota: lo studio non ha incluso test neuropsicologici di attenzione. Le valutazioni richiedevano attenzione sostenuta ma erano finalizzate alla psicopatologia di personalit  e suicidalit .

2.1.5 Procedura

I partecipanti sono stati sottoposti a valutazioni baseline e post-trattamento, condotte da valutatori indipendenti e ciechi rispetto alle condizioni sperimentali. Assegnazione ai gruppi:

- MACT-only: 6 sedute manualizzate con workbook, estese a comportamenti suicidari storici e attivit  autodistruttive correlate
- TA+MACT: prime due sedute integrate con Valutazione Terapeutica (definizione collaborativa degli obiettivi, discussione dei risultati personalizzati, potenziamento motivazionale), seguite da 4 sedute standard MACT

Gestione assenze: procedure standardizzate con contatti ripetuti e lettera formale in caso di interruzione.

2.1.6 Analisi

Le analisi si sono focalizzate sul cambiamento sintomatologico baseline–post mediante ANOVA per misure ripetute. Sono stati applicati due approcci per i dati mancanti:

- Complete case analysis: solo i partecipanti che hanno completato il trattamento.
- LOCF (Last Observation Carried Forward): imputazione conservativa per includere anche gli abbandoni.

2.1.7 Risultati

2.1.8 Caratteristiche cliniche e mantenimento

I livelli iniziali di sintomi borderline e ideazione suicidaria erano comparabili tra i due gruppi. Solo il 44% (7/16) ha completato tutte e sei le sedute, senza differenze significative di retention tra le condizioni. I partecipanti in trattamento farmacologico concomitante mostravano maggior probabilità di completamento, suggerendo un effetto positivo della gestione integrata.

2.1.9 Effetti del trattamento tra i completers

I completers hanno mostrato riduzioni significative dei sintomi borderline (soprattutto instabilità affettiva e autolesionismo) e dell'ideazione suicidaria, con dimensioni dell'effetto da moderate a grandi ($d=0.48-2.01$). Trend favorevoli al gruppo TA+MACT indicavano possibili benefici aggiuntivi su instabilità affettiva e ideazione suicidaria, sebbene non significativi.

2.1.10 Effetti includendo gli abbandoni (LOCF)

Con imputazione LOCF, i miglioramenti restavano significativi ma con effetti più piccoli ($d=0.46-0.86$). Non emergevano differenze tra le condizioni, suggerendo che i benefici principali si verificano tra chi porta a termine la terapia.

2.1.11 Discussione

Lo studio pilota indica che la MACT, come intervento breve e stand-alone per BPD e ideazione suicidaria, può ridurre significativamente i sintomi borderline e i pensieri suicidari, ma solo tra i pazienti che completano il trattamento. Gli alti tassi di abbandono restano una criticità centrale. Contrariamente alle ipotesi, l'integrazione della Valutazione Terapeutica non ha migliorato la retention, pur mostrando tendenze a maggiori benefici sintomatologici. La gestione farmacologica concomitante si è rivelata un fattore chiave per la permanenza. Limitazioni:

- Piccola dimensione campionaria
- Assenza di gruppo di controllo
- Mancanza di follow-up a lungo termine

Implicazioni:

- La MACT è promettente come trattamento breve e strutturato, ma necessita di supporti aggiuntivi per migliorare l'aderenza.

- Approcci integrati e sequenziali, simili a quelli adottati nei disturbi da abuso di sostanze, potrebbero ottimizzare i risultati.
- L'ampliamento del focus terapeutico oltre l'autolesionismo recente può aver ridotto la specificità dell'intervento in un formato breve.

2.1.12 Potenziale automazione tramite NLP e strumenti digitali

Sebbene lo studio non abbia incluso alcuna automazione, alcune fasi potrebbero essere supportate da tecnologie NLP e sistemi digitali: Fase Modalità attuale Automazione possibile Ruolo NLP/Analisi emotiva Screening iniziale Intervista telefonica Agenti vocali/app Estrazione punteggi sintomi, rilevamento distress Valutazione collaborativa (TA) Dialogo verbale Chatbot interattivi Raccolta obiettivi, monitoraggio engagement Questionari self-report Cartaceo App o somministrazione vocale Analisi coerenza e tono emotivo Sedute MACT Faccia a faccia Moduli digitali + app vocale Monitoraggio linguaggio, rilevamento suicidalità Supporto retention Contatti manuali Reminder automatici/chatbot Motivational interviewing digitale Follow-up Interviste cliniche Check-in vocali periodici Analisi NLP dei progressi o peggioramenti

2.1.13 Conclusioni

Lo studio fornisce evidenze preliminari a favore della MACT come intervento breve e strutturato per il BPD e l'ideazione suicidaria, evidenziando riduzioni sintomatologiche significative tra i pazienti che completano il percorso. Tuttavia, la retention resta la sfida principale, richiedendo strategie integrate, strumenti motivazionali e potenziali soluzioni tecnologiche basate su NLP e automazione per supportare il mantenimento in trattamento.

2.2 Paper 2

Titolo: Brain mechanisms underlying the impact of attachment related stress on social cognition
Tobias Nolte, Danielle Z. Bolling, Caitlin M. Hudac, Peter Fonagy, Linda Mayes e Kevin A. Pelphrey (2013)

2.2.1 Introduzione

La capacità di mentalizzazione consiste nell’attribuire correttamente stati mentali complessi ad altre persone, abilità cruciale per la navigazione delle interazioni sociali. Questa capacità è influenzata da fattori esterni, come lo stress, che può compromettere il processamento delle informazioni sociali. Il sistema neurale della mentalizzazione coinvolge aree specifiche tra cui la corteccia prefrontale mediale (MPFC), la giunzione temporo-parietale (TPJ), i poli temporali, la solcatura temporale superiore (STS), e la corteccia cingolata posteriore (PCC)/precuneo. Studi precedenti hanno distinto subnetworks funzionali correlati all’elaborazione implicita (automatica) e esplicita (consapevole, verbale) della cognizione sociale. Il test Reading the Mind in the Eyes (RMET) è uno strumento comunemente utilizzato per valutare la mentalizzazione, tramite l’interpretazione di stati mentali attraverso immagini statiche della regione oculare. Il RMET coinvolge operazioni sia implicite sia esplicite. La teoria dell’attaccamento descrive questo sistema come biologicamente fondamentale e dinamico, attivato da minacce percepite e stress psicosociale, specialmente nelle relazioni significative, quali rapporti con genitori o partner. Lo stress legato all’attaccamento potrebbe ridurre la capacità mentale di comprendere gli stati d’animo degli altri, distorcendo così l’attenzione e promuovendo modalità di pensiero meno accurate. Modelli contemporanei, come il modello “bio-comportamentale a interruttore” di Fonagy et al., postulano che lo stress relazionale porti a una riduzione dell’attivazione di sistemi corticali coinvolti nella mentalizzazione esplicita e un aumento di risposte automatiche o non-mentalizzanti. Pertanto, emerge la necessità di chiarire se e come stress di diversa origine (generale vs. attaccamento-relazionale) influenzino differenzialmente la mentalizzazione, sia a livello comportamentale sia neurale.

2.2.2 Dataset e partecipanti

- Partecipanti: 18 adulti sani, 9 maschi, tutti destrorsi, età media 21 anni (range 18-23). Screening per assenza di disturbi psichiatrici tramite il Brief Symptom Inventory.
- Esclusioni: 3 esclusi per problemi tecnici o incompletezza risposte, 1 per movimento eccessivo, totale finale 15 utilizzati per analisi fMRI, 12-13 con dati comportamentali completi.
- Tipo di dataset: Ad hoc, creato per questo esperimento. Non si tratta di un dataset pubblico, ma di dati raccolti appositamente tramite task ed induzioni di stress personalizzate, integrati con imaging fMRI.

2.2.3 Test/procedure interattivi

- Test principale: Revised Reading the Mind in the Eyes Test (RMET-R)
- Sviluppo da RMET classico (Baron-Cohen et al.): in questo studio, il compito controllato è stato modificato sostituendo il riconoscimento di genere con valutazioni sull’età, per maggior difficoltà e comparabilità.

- Stimoli: immagini in scala di grigi del solo contorno degli occhi, con due scelte possibili per risposta (mental state o età).
- Presentazione: blocchi alternati di giudizi sullo stato mentale e sull'età; 72 stimoli totali divisi tra condizioni.
- Durata stimolo: 3500 ms + 500 ms di fissazione; 3 condizioni (baseline senza stress, post-GSI, post-ASI).
- Scoring: accuratezza e tempi di reazione

Induzione dello stress (modalità interattiva non diretta, ma vissuta)

- Pre-scan: i partecipanti raccontano eventi stressanti recenti, separando quelli legati all'attaccamento (ASI) da eventi stressanti generali (GSI).
- Creazione script personalizzati: audio di circa 5 minuti, registrato e personalizzato, basato su ricordi emotivamente rilevanti e con descrizioni di sensazioni fisiche.
- Durante l'esperimento: ascolto in laboratorio chiuso con occhi chiusi (immersione) per ricreare lo stato emozionale.
- Valutazione soggettiva dello stress tramite scala Likert da 1 a 10; solo situazioni ≥ 8 accettate per lo script.

Modalità di interazione:

- Test RMET-R: digitale, tramite computer e software E-prime, con risposte presumibilmente tramite tastiera o pulsante.
- Induzione stress: interazione verbale iniziale per raccolta dati, poi automazione con audio registrato.
- Nessun interazione verbale diretta durante il task/fMRI.

2.2.4 Tipo di interazione (verbale, cartacea, digitale)

- Verbale: raccolta reminiscenze e creazione script prima dell'esperimento, tramite colloquio diretto con i ricercatori.
- Digitale: task RMET-R somministrato via computer con presentazione visuale e risposte automatizzate. Induzioni di stress audio riprodotte tramite cuffie.
- Cartacea: nessuna indicazione nel testo di utilizzo di questionari cartacei durante esperimento; screening iniziale probabilmente cartaceo.

2.2.5 Fasi automatizzabili con input verbale/vocale e analisi NLP/sentimentale/emotiva

Fasi attualmente non automatizzate:

- Raccolta narrativa personale soggettiva circa eventi stressanti di attaccamento e generici viene svolta manualmente, colloquio con il ricercatore. Questa fase può essere automatizzata con:
- Input vocale: il partecipante potrebbe raccontare oralmente l'evento.
- Analisi NLP e Sentimentale: trascrizioni automatiche potrebbero essere analizzate per rilevare emozioni espresse, intensità emotiva, e classificare l'evento come "stress legato ad attaccamento" vs. "generico" basato su keyword, contesto, o modelli ML di NLP.
- Potrebbe essere creato un algoritmo di scoring automatizzato della soglia di stress (≥ 8) attraverso sentiment/emozione riconosciuti nel testo verbale.
- Creazione automatica degli script di stress personalizzati: Potrebbe essere supportata da sistemi TTS (text-to-speech) partendo da testi generati/recuperati tramite NLP.
- Monitoraggio in tempo reale dello stato emotivo/stress: con analisi vocale diretta (tono, prosodia) o monitoraggio fisiologico (HRV, ...) in linea con eventi narrati.
- Analisi comportamentale post-task: analisi automatizzata di tempi di risposta, accuratezza, con applicazione di modelli statistici automatizzati.

2.2.6 Sintesi e considerazioni

Lo studio si fonda su un paradigma che combina:

- Un'interazione iniziale verbale semi-strutturata (raccolta dati autobiografica) ad hoc;
- Un procedimento digitale automatizzato (somministrazione task e induzioni audiovisive);
- Analisi neurofisiologiche tramite fMRI. Potenziali miglioramenti/automazioni includono:
- Automatizzare la raccolta del racconto personale tramite registrazioni vocali e analisi NLP per estrarre caratteristiche emozionali e tipi di stress;
- Automatizzare la generazione degli script audio per le induzioni basandosi su input verbali;
- Integrare sensori biometrici per monitorare lo stato emotivo in tempo reale;
- Implementare procedure digitali per la visualizzazione e risposta a test analoghi al RMET, anche con rilevamento vocale o eye-tracking.

2.2.7 Discussione

Lo studio ha replicato precedenti risultati riguardo l'insieme di aree neurali coinvolte nella mentalizzazione con il RMET: in particolare, il coinvolgimento congiunto di amigdala, STS, IFG, MPFC e aree temporali. Il nuovo compito di controllo basato sull'età ha permesso di individuare un network distinto associato al giudizio del dato sociale non mentale. L'induzione di stress legato all'attaccamento ha ridotto l'accuratezza e cambiato l'attivazione neurale in aree specifiche della

mentalizzazione, mentre lo stress generico non ha prodotto cambiamenti comportamentali o neurali significativi. Ciò conferma che la natura relazionale e personale dello stress ha un effetto maggiore sulla capacità di mentalizzare. L'aumento della co-attivazione e della connettività tra STS posteriore sinistro, insula anteriore e corteccia frontale media suggerisce che lo stress da attaccamento provoca un aumento del carico funzionale o una compensazione neurale, associata però a performance peggiori (risposte più veloci ma meno accurate). Questa modulazione implica che il sistema neurale della mentalizzazione si sposta verso modalità di funzionamento più automatiche o meno elaborate, secondo modelli biocomportamentali di “interruttore” (switch). L'effetto dello stress è risultante più evidente nei processi di mentalizzazione rispetto ai giudizi semplici, suggerendo che non si tratta di un impatto globale dello stress sulla cognizione ma piuttosto di un effetto mirato sul processamento sociale complesso.

2.2.8 Limitazioni

- Dimensione limitata del campione (n=15 per fMRI; n=13 per dati comportamentali), che limita la possibilità di correlare direttamente comportamenti e dati neurofunzionali, nonché di esplorare differenze di genere o effetti individuali di stile di attaccamento.
- Popolazione omogenea (giovani adulti per lo più studenti non diversificati etnicamente o per background psicologico), da ampliare in futuri studi per generalizzare i risultati.
- Limitazioni nella misura fisiologica dello stress (assenza di dati su livelli ormonali o attività autonoma come frequenza cardiaca), che potrebbero completare la comprensione delle differenze tra induzione ASI e GSI.
- Possibile confondimento di emozioni secondarie indotte dallo stress legato all'attaccamento (ad es. paura, rabbia), che tuttavia non vengono considerate un vero limite dato che rappresentano il vero meccanismo di influenza sulla cognizione sociale.
- La differenziazione tra stress sociale generale e attaccamento specifico non è stata esplorata; studi futuri potrebbero usare stress sociali non attaccamentali per valutare se l'effetto è unico al legame di attaccamento.
- Bisognerebbe verificare se induzioni positive o neutre sociali suscitano effetti simili o differenti.

2.2.9 Conclusioni

Lo studio evidenzia che lo stress legato all'attaccamento modula in modo specifico l'attivazione di alcune aree cerebrali coinvolte nella mentalizzazione, in particolare la corteccia temporo-parietale sinistra, la corteccia frontale inferiore sinistra e la giunzione temporo-parietale sinistra, accompagnandosi a un peggioramento delle performance comportamentali nel compito di attribuzione degli stati mentali. Questi risultati confermano che fattori emotivi e contestuali, come la natura dello stress vissuto, influenzano in modo significativo le basi neurali della cognizione sociale. Tale comprensione può contribuire allo studio di come stress e attaccamento impattino sul funzionamento sociale sia in popolazioni sane sia in contesti clinici caratterizzati da difficoltà nell'elaborazione mentale degli stati d'animo altrui.

2.3 Paper 3

Titolo The Effects of a Physical Activity Program and a Cognitive Training Program on the Long-Term Memory and Selective Attention of Older Adults: A Comparative Study.

CANDELA FILIPPO and ZUCCHETTI, GIULIA MAGISTRO, DANIELE EMANUELA RABAGLIETTI (2014)

2.3.1 Introduzione

La popolazione anziana sta crescendo rapidamente a livello globale, fenomeno ben riconosciuto a livello demografico. L'aspettativa di vita media è aumentata, e molti individui sopra i 60 anni possono aspettarsi di vivere quasi altri 20 anni. Tuttavia, questo prolungamento della vita è associato a un declino nelle condizioni psicologiche, fisiche e cognitive. Tra le funzioni cognitive, la memoria a lungo termine e l'attenzione selettiva sono particolarmente soggette a deterioramento, dato che la perdita neuronale e il calo della densità sinaptica impattano negativamente su di esse. La memoria a lungo termine riguarda la capacità di immagazzinare e recuperare informazioni in modo permanente, ed è più colpita dall'invecchiamento rispetto alla memoria a breve termine, che rimane relativamente stabile. L'attenzione selettiva, ossia la capacità di focalizzarsi su uno stimolo specifico ignorando distrazioni, subisce anch'essa un declino con l'età. Il declino di queste funzioni cognitive ha un impatto diretto sulla qualità della vita degli anziani, influenzando l'autonomia nelle attività quotidiane come cucinare, fare la spesa, gestire le finanze. Perciò, preservare queste capacità cognitive è cruciale per garantire benessere e indipendenza. In letteratura, programmi di attività fisica e di allenamento cognitivo sono le due principali strategie studiate per contrastare questo declino. Numerose meta-analisi hanno dimostrato l'efficacia dell'attività fisica nell'innalzare le funzioni cognitive, in particolare memoria e attenzione. Parallelamente, l'allenamento cognitivo ha mostrato benefici specifici su queste funzioni, anche se i suoi effetti a lungo termine e la capacità di prevenire malattie come l'Alzheimer sono ancora oggetto di dibattito. Nonostante queste evidenze, manca un confronto diretto tra i due tipi di intervento per stabilire quale sia più efficace nel migliorare memoria e attenzione negli anziani. Lo studio si propone quindi di colmare questa lacuna.

2.3.2 Obiettivi dello studio

Il primo obiettivo è valutare gli effetti di un programma di attività fisica e di un programma di allenamento cognitivo sulla memoria a lungo termine e sull'attenzione selettiva di anziani. Il secondo obiettivo è confrontare l'entità degli effetti tra le due tipologie di intervento per determinare quale sia più efficace. Si ipotizza che entrambi i programmi migliorino memoria e attenzione, ma che l'allenamento cognitivo abbia un effetto maggiore, essendo progettato specificamente per stimolare queste funzioni. Le domande di ricerca principali sono:

- Gli anziani coinvolti nei programmi migliorano la memoria e l'attenzione?
- Esistono differenze significative nei miglioramenti tra i partecipanti ai due programmi?

2.3.3 Metodi

Lo studio ha adottato un disegno sperimentale con tre gruppi: attività fisica, allenamento cognitivo e gruppo di controllo. Sono stati reclutati 72 anziani, da centri per anziani a Torino (Italia)

tramite lista fornita dalla Regione Piemonte, con selezione casuale e consenso informato, senza gravi deficit cognitivi ($MMSE \geq 24$), di età superiore ai 65 anni, suddivisi casualmente nei tre gruppi. Non è stato usato un dataset esistente. Programma di attività fisica: Durata: 16 settimane, due sessioni settimanali da 75 minuti ciascuna. Condotta da istruttori qualificati, il programma si focalizza su resistenza aerobica, mobilità e forza, con esercizi progressivi che simulano i movimenti della vita quotidiana, includendo riscaldamento, esercizi di camminata con variazioni di ritmo, esercizi di equilibrio e allenamento della forza muscolare. Programma di allenamento cognitivo: Durata: 4 mesi, una sessione settimanale di 1,5 ore. Condotta da psicologi esperti, il programma mira a potenziare specifiche abilità mnemoniche tramite strategie come il metodo dei loci e la visualizzazione mentale, con esercizi mirati su memoria episodica, a breve termine e autobiografica. Misure cognitive:

- Memoria a lungo termine: valutata con il Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT), che richiede il richiamo di una lista di parole dopo 20 minuti.
- Attenzione selettiva: valutata con il test delle matrici attentionali, dove i partecipanti devono identificare numeri target tra numeri distrattori in un tempo limitato.

I test sono stati somministrati prima e dopo gli interventi a tutti i gruppi, utilizzando versioni parallele per evitare effetti di apprendimento. Analisi dei dati Sono state eseguite analisi ANOVA per verificare l'equilibrio iniziale tra i gruppi, seguite da analisi ANCOVA per confrontare i punteggi post-intervento, controllando per i valori di base, età e sesso.

2.3.4 Risultati

All'inizio dello studio, i tre gruppi non differivano significativamente né nella memoria a lungo termine né nell'attenzione selettiva. Dopo l'intervento:

- Sia il gruppo di attività fisica che quello di allenamento cognitivo hanno mostrato un miglioramento significativo nella memoria a lungo termine rispetto al gruppo di controllo, senza differenze significative tra loro.
- Solo il gruppo di attività fisica ha mostrato un miglioramento significativo nell'attenzione selettiva rispetto al controllo; l'allenamento cognitivo non ha prodotto miglioramenti significativi in questa funzione.

In sintesi, entrambi gli interventi hanno beneficiato la memoria, ma l'attività fisica è risultata più efficace nel migliorare anche l'attenzione selettiva.

2.3.5 Discussione

I risultati confermano che la memoria a lungo termine e l'attenzione selettiva sono funzioni cognitive vulnerabili all'invecchiamento e che interventi mirati possono mitigarne il declino. Contrariamente alle ipotesi, l'allenamento cognitivo non ha migliorato l'attenzione selettiva e non ha superato l'attività fisica in termini di potenziamento della memoria. Questo può essere spiegato da diverse ragioni:

- L'attività fisica, pur non essendo specificamente mirata alla cognizione, coinvolge indirettamente funzioni cognitive come la memoria (per ricordare sequenze di movimenti) e l'attenzione (per focalizzarsi sui compiti motori e ignorare distrazioni).

- Il programma di attività fisica è più “ecologico” e vicino alla realtà quotidiana, con difficoltà crescenti progressivamente integrate, mentre l’allenamento cognitivo può apparire più astratto e distante dalle esperienze di vita, potenzialmente riducendo la motivazione e l’impegno.
- Evidenze neuroscientifiche indicano che l’attività fisica induce modifiche strutturali e funzionali nel cervello degli anziani, aumentando materia grigia e volume cerebrale in aree critiche per la cognizione.

I risultati suggeriscono che programmi di attività fisica possono rappresentare un intervento più completo e efficace, capace di agire simultaneamente su corpo e mente, migliorando sia le capacità fisiche sia cognitive degli anziani.

2.3.6 Limiti dello studio

- Il campione di 72 partecipanti è relativamente piccolo, limitando la generalizzabilità dei risultati.
- I programmi differivano in durata e frequenza (3 ore settimanali per l’attività fisica contro 1,5 per l’allenamento cognitivo), oltre che per obiettivi e contenuti, rendendo difficile un confronto diretto.
- La specificità dei programmi utilizzati implica che i risultati non necessariamente si estendono ad altri tipi di intervento fisico o cognitivo.

2.3.7 Conclusioni

Questo studio preliminare indica che l’attività fisica rappresenta un intervento particolarmente efficace per migliorare memoria e attenzione negli anziani, probabilmente grazie alla sua natura ecologica e integrata tra corpo e mente. Gli interventi con un immediato riscontro pratico nella vita quotidiana sembrano favorire maggiore partecipazione e benefici cognitivi rispetto a programmi più teorici e astratti. Si consiglia pertanto di promuovere programmi di attività fisica per anziani in grado di migliorare simultaneamente la salute fisica e le funzioni cognitive. Ulteriori ricerche dovranno approfondire il confronto tra attività fisica e allenamento cognitivo, considerando campioni più ampi e programmi più bilanciati, per confermare questi risultati e identificare i meccanismi sottostanti.

2.4 Paper 4

Titolo: Continuous Performance Test (CPT) of College Students With ADHD, Psychiatric Disorders, Cognitive Deficits, or No Diagnosis

Claire Advokat, Leslie Martino, B D Hill and William Gouvier (2007)

2.4.1 Introduzione

L'ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività) è uno dei disturbi neurocomportamentali più comuni dell'infanzia, con una prevalenza stimata tra il 3% e il 5% nei bambini in età scolare. Negli ultimi anni si è riconosciuto che circa il 4% degli adulti soddisfa ancora i criteri diagnostici per ADHD, con una persistenza del disturbo che può accompagnare molti soggetti dall'infanzia all'età adulta. Mentre iperattività e impulsività tendono a diminuire con l'età, l'inattenzione spesso permane. Gli adulti con ADHD mostrano maggiori difficoltà in ambiti lavorativi e personali, inclusi tassi più alti di cambi di lavoro, incidenti stradali, divorzi e disturbi da abuso di sostanze, rispetto ai coetanei senza ADHD. Inoltre, rispetto a pari livello intellettuale, meno adulti con ADHD intraprendono o completano un percorso universitario. La diagnosi di ADHD in età adulta si basa su una valutazione clinica approfondita, che include la storia evolutiva e test neuropsicologici. Tra questi, il Continuous Performance Test (CPT) è uno strumento largamente utilizzato per misurare attenzione e vigilanza, rilevando deficit associati all'ADHD. L'articolo sottolinea come, sebbene il CPT evidenzi spesso anomalie in soggetti con ADHD, anche altri disturbi psichiatrici o deficit cognitivi, come i disturbi di lettura, possano influenzarne i risultati, rendendo difficile una chiara distinzione diagnostica basata solo su questo test.

2.4.2 Obiettivo dello Studio

Lo studio ha analizzato le prestazioni al CPT di studenti universitari adulti che si erano auto-riferiti per una valutazione psicoeducativa completa. Gli studenti sono stati suddivisi in quattro gruppi diagnostici:

- Nessuna diagnosi (controllo)
- ADHD
- Disturbi psichiatrici
- Deficit cognitivi o di apprendimento

L'obiettivo principale era verificare se il CPT fosse in grado di distinguere in modo affidabile tra questi gruppi, identificando eventuali deficit specifici associati a ciascuna categoria diagnostica.

2.4.3 Metodo

È stato utilizzato il Continuous Performance Test di Conners nella sua versione standard (3.0). Il test presenta lettere singole sullo schermo per 250 millisecondi e il partecipante deve rispondere premendo un tasto per ogni lettera tranne la "X". Il test è strutturato in sei blocchi, con variazioni negli intervalli interstimolo (1, 2 o 4 secondi). Le misure raccolte comprendono:

- Errori di omissione (mancata risposta quando richiesta)

- Errori di commissione (risposta errata)
- Tempo medio di risposta
- Variabilità del tempo di risposta e della sua deviazione standard (indicatori di coerenza dell'attenzione)

La somministrazione prevedeva una sessione pratica iniziale per assicurare la comprensione delle istruzioni.

2.4.4 Partecipanti

La coorte comprendeva 95 studenti universitari adulti (età media circa 22-24 anni) che si sono auto-riferiti per una valutazione psicoeducativa completa presso una grande università del sud degli Stati Uniti (Louisiana State University), suddivisi in:

- Nessuna diagnosi: 30 soggetti
- ADHD: 26 soggetti (divisi in sottotipi inattentivo, iperattivo, combinato e NOS)
- Disturbi psichiatrici: 17 soggetti (ansia, depressione, disturbi affettivi, OCD, dipendenze)
- Deficit cognitivi/apprendimento: 22 soggetti (disturbi di lettura, apprendimento, espressione scritta, amnesie)

I gruppi non differivano significativamente per età, sesso, razza o quoziente intellettivo medio (IQ), che risultava nella norma.

2.4.5 Risultati

- L'analisi parametrica (ANOVA) non ha rilevato differenze statisticamente significative tra i gruppi su nessuna delle misure CPT, nonostante il gruppo ADHD tendenzialmente mostrasse più errori di omissione, tempi di risposta più lunghi e maggiore variabilità.
- Un'analisi non parametrica (Kruskal-Wallis e test di Mann-Whitney con correzione di Bonferroni) ha però mostrato differenze significative in due variabili:
 - La deviazione standard del tempo di risposta
 - La variabilità di questa deviazione standard

In queste due metriche, i soggetti con ADHD si distinguevano significativamente dai gruppi senza diagnosi e con disturbi psichiatrici, ma non dal gruppo con deficit cognitivi. Ciò indica che sia l'ADHD sia i deficit cognitivi sono associati a una maggiore inconsistenza nelle risposte temporali rispetto a controlli sani o a soggetti con disturbi psichiatrici.

2.4.6 Discussione

- Lo studio conferma che il CPT può differenziare gli individui con ADHD dagli studenti senza diagnosi e da quelli con disturbi psichiatrici, ma non riesce a separare chiaramente i soggetti con ADHD da quelli con deficit cognitivi/apprendimento.
- Ciò riflette risultati precedenti, soprattutto negli studi pediatrici, in cui il CPT distingue bene i bambini con ADHD da quelli normali, ma meno efficacemente da quelli con disturbi di apprendimento, specie in presenza di comorbidità.
- La mancanza di differenze significative nelle analisi parametriche potrebbe dipendere da diversi fattori, quali dimensione del campione, severità dei sintomi più bassa rispetto a campioni clinici, e caratteristiche specifiche della versione del CPT utilizzata.
- La versione del CPT utilizzata è non tradizionale: richiede una risposta a ogni lettera tranne la “X” (target), aumentando il numero di risposte e potenzialmente la sensibilità del test rispetto a versioni più classiche.
- Confronti con studi precedenti mostrano che l’ADHD clinico più grave tende a mostrare differenze più marcate nel CPT, mentre i soggetti con disturbi psichiatrici non mostrano compromissioni significative in questo test.
- I risultati suggeriscono che il CPT può essere uno strumento utile nel contesto diagnostico per distinguere l’ADHD da condizioni psichiatriche, ma la sua capacità di differenziare l’ADHD dai deficit cognitivi è limitata.

2.4.7 Conclusioni

Lo studio ha valutato l’efficacia del Continuous Performance Test di Conners nel discriminare tra studenti universitari adulti con ADHD, disturbi psichiatrici, deficit cognitivi e nessuna diagnosi. Nonostante le analisi parametriche non abbiano mostrato differenze significative, l’analisi non parametrica ha evidenziato che soggetti con ADHD e deficit cognitivi presentano maggiore variabilità nelle risposte rispetto a controlli sani e a soggetti con disturbi psichiatrici, suggerendo che il CPT è utile ma non sufficiente da solo per una diagnosi differenziale completa.

- Il CPT è uno strumento valido per evidenziare deficit di attenzione e vigilanza in studenti universitari con ADHD, distinguendoli da studenti normali e da quelli con disturbi psichiatrici.
- Tuttavia, il test ha limitazioni nella capacità di discriminare tra ADHD e disturbi cognitivi/apprendimento.
- La diagnosi di ADHD in età adulta deve quindi basarsi su una valutazione completa, che includa anamnesi, valutazioni cliniche e strumenti neuropsicologici complementari al CPT.
- Ulteriori ricerche potrebbero approfondire l’uso combinato del CPT con altri test per migliorare la precisione diagnostica in popolazioni adulte.

2.5 Paper 5

Titolo: Automatic Assessment of Cognitive Tests for Differentiating Mild Cognitive Impairment: A Proof of Concept Study of the Digit Span Task

Meysam Asgari, Robert Gale, Katherine Wild, Hiroko Dodge, Jeffrey Kaye (2020)

2.5.1 Introduzione

L'assessment cognitivo è fondamentale per identificare soggetti con deterioramento cognitivo lieve (Mild Cognitive Impairment, MCI), una condizione precorritrice della demenza. Le valutazioni cognitive tradizionali, spesso svolte in ambito clinico, possono essere lunghe, richiedere personale specializzato e presentare elevata variabilità intra- e inter-individuale. Negli ultimi anni, sono stati fatti progressi significativi nell'uso di metodi automatizzati basati sull'analisi del linguaggio parlato registrato digitalmente durante i test cognitivi. Questi metodi permettono di captare non solo il numero totale di risposte corrette, ma anche dettagli come la temporizzazione, caratteristiche del parlato e il contenuto linguistico, incrementando così la sensibilità e la qualità del test. Nonostante il potenziale, l'adozione di queste tecnologie è limitata per vari motivi, tra cui la scarsa base di evidenze, la natura proprietaria di molti test digitali e la resistenza all'abbandono di test tradizionali consolidati. Per superare queste barriere, gli autori propongono un approccio che sfrutti registrazioni audio di test legacy, consentendo sia la valutazione convenzionale sia l'analisi automatizzata, mantenendo il test pubblico e facilmente accessibile. Come prova di concetto, è stato scelto il Digit Span (DS), un test di memoria a breve termine e attenzione molto usato nella valutazione cognitiva, che consiste nel ripetere sequenze di cifre in ordine diretto (Forward Digit Span, FDS) e inverso (Backward Digit Span, BDS). Tradizionalmente, si valuta il totale delle risposte corrette, ma ciò non considera la differente natura cognitiva dei due compiti, né tutti i dettagli delle risposte che potrebbero essere clinicamente rilevanti.

2.5.2 Metodi

2.5.3 Partecipanti, raccolta dati e corpus

I soggetti provengono da studi di coorte sull'invecchiamento cerebrale condotti presso l'Oregon Health & Science University (OHSU). Tutti hanno fornito consenso informato e sono stati valutati con esami clinici, neurologici e neuropsicologici standardizzati, inclusa la registrazione audio delle risposte al test DS. La diagnosi di MCI è stata effettuata indipendentemente dal risultato neuropsicologico, basandosi su un punteggio di 0.5 nella Clinical Dementia Rating (CDR) in due visite consecutive, per evitare circolarità diagnostica. L'analisi include 85 soggetti (63 cognitivamente sani, 22 con MCI), con età media di circa 90 anni. Si osserva una differenza significativa nel punteggio MMSE tra i gruppi, ma non nei punteggi convenzionali del Digit Span.

2.5.4 Test Digit Span

Il test prevede la presentazione uditiva di sequenze di cifre di lunghezza crescente da ricordare in ordine diretto (FDS) o inverso (BDS). Il test si interrompe dopo due errori consecutivi allo stesso livello di difficoltà. La valutazione convenzionale si basa sul conteggio binario di risposte corrette o errate, ignorando errori specifici come inserzioni, cancellazioni o sostituzioni e senza differenziare tra FDS e BDS.

2.5.5 Nuove misure proposte per il test DS

2.5.6 Misure di correttezza a livello di item

Per ogni risposta si calcola la distanza di Levenshtein rispetto alla sequenza target, ottenendo cinque misure: numero di parole corrette, cancellate, inserite, sostituite e la distanza totale di modifica. Queste misure catturano dettagli delle risposte non valutati nel punteggio convenzionale.

2.5.7 Aggregazione a livello soggetto

Le misure per ciascun item sono aggregate usando statistiche descrittive (media, mediana, deviazione standard, minimo, massimo) separate per FDS e BDS, formando un vettore di caratteristiche globale di 50 dimensioni per ciascun soggetto.

2.5.8 Analisi statistica delle caratteristiche

Test t di Student mostra che alcune di queste nuove caratteristiche sono significativamente differenti tra soggetti MCI e sani, mentre i punteggi DS convenzionali non risultano discriminanti. L'età si differenzia tra gruppi, l'istruzione no.

2.5.9 Strategie di apprendimento

L'obiettivo è addestrare un classificatore (Support Vector Machine, SVM) per distinguere MCI da soggetti sani, utilizzando i vettori di caratteristiche estratti. Si applicano tecniche di selezione delle caratteristiche per evitare overfitting e si usano metriche di performance come accuratezza, sensibilità, specificità e AUC-ROC. Per gestire il dataset sbilanciato, si usa una validazione incrociata stratificata a 5 fold ripetuta 100 volte con iterazioni per stabilizzare le stime.

2.5.10 Automazione completa con ASR

Per automatizzare l'intero processo, si trascrivono le risposte usando un sistema di riconoscimento automatico del parlato (ASR) Kaldi, adattato al parlato di persone anziane. Le caratteristiche estratte da trascrizioni ASR sono confrontate con quelle dalle trascrizioni manuali per valutarne l'efficacia.

2.5.11 Risultati

- I soggetti possono essere sottoposti fino a 24 item totali (12 FDS e 12 BDS). L'analisi mostra che la difficoltà aumenta con la lunghezza della sequenza e che la distanza di modifica cresce proporzionalmente, contraddicendo l'ipotesi della valutazione convenzionale che assegna pesi uguali a tutti gli item.
- Le caratteristiche di correttezza estratte automaticamente consentono di classificare con una sensibilità e AUC-ROC significativamente migliori rispetto al punteggio totale convenzionale, sia con trascrizioni manuali che ASR.
- L'aggiunta di dati demografici (età, sesso, istruzione) migliora ulteriormente la performance.
- La trascrizione ASR, pur meno precisa delle trascrizioni manuali, offre comunque risultati comparabili e promettenti per l'automazione.

- Separando le caratteristiche di FDS e BDS, la BDS risulta leggermente più discriminante per identificare MCI, ma entrambe contribuiscono positivamente.

2.5.12 Discussione

- Le valutazioni tradizionali del Digit Span, focalizzate sul conteggio delle risposte corrette, sono poco sensibili per distinguere MCI da soggetti sani.
- L'approccio computazionale proposto, basato su caratteristiche di correttezza dettagliate estratte da trascrizioni audio, dimostra una maggiore efficacia discriminante.
- Il Digit Span, pur non essendo un test diagnostico stand-alone per MCI, può essere utile in batterie di screening più ampie se analizzato con metodi avanzati.
- L'automazione tramite ASR è fattibile ma necessita di miglioramenti per aumentare l'accuratezza trascrittiva.
- Il Forward Digit Span potrebbe sostituire o integrare il Backward Digit Span, offrendo un test più breve e meno stressante mantenendo sensibilità adeguata.

2.5.13 Conclusioni

I risultati preliminari dimostrano la fattibilità e il vantaggio dell'analisi automatizzata delle risposte vocali nel Digit Span per individuare MCI. Il sistema ASR necessita di ulteriori sviluppi per migliorare la qualità delle trascrizioni. Futuri studi dovrebbero integrare ulteriori tipi di caratteristiche (es. temporali) e combinare più test cognitivi per migliorare la sensibilità e la specificità. Studiare la correlazione tra le misure di correttezza e i correlati neurali di MCI rappresenta una direzione importante per la ricerca futura.

2.6 Paper 6

Titolo: The Stroop revisited: a meta-analysis of interference control in AD/HD
Rosa van Mourik, Jaap Oosterlaan, and Joseph A. Sergeant (1998)

2.6.1 Introduzione

L'efficienza cognitiva è strettamente legata alla velocità di elaborazione mentale, che tende a rallentare in molte condizioni patologiche come demenza, trauma cranico, depressione, e altre patologie neurologiche o psichiatriche. Anche condizioni normali come l'invecchiamento e la fatica possono influenzare negativamente la velocità mentale. Il rapporto tra complessità del compito e velocità di risposta è evidente: mentre alcuni processi sono automatici, altri richiedono uno sforzo consapevole e attenzione selettiva, soprattutto quando sono presenti interferenze o stimoli ambigui. L'attenzione è una funzione limitata che implica la capacità di sopprimere distrazioni e concentrarsi su stimoli rilevanti. I tempi di reazione visiva sono largamente usati per misurare la velocità di elaborazione e sono sensibili a deficit attentivi. In particolare, il paradigma go/no-go richiede di rispondere solo a stimoli target, inibendo la risposta agli stimoli non target. Anche nei soggetti anziani, la velocità di risposta può peggiorare, ma con una crescente variabilità individuale che suggerisce un'amplificazione delle differenze cognitive personali più che un declino uniforme.

2.6.2 Il Test di Stroop

Il test di Stroop valuta l'effetto interferenza che si manifesta quando un soggetto deve inibire una risposta automatica (come leggere una parola) per eseguire un compito più complesso (come nominare il colore dell'inchiostro). La versione originale comprende tre carte: lettura di parole in nero, denominazione di colori, e denominazione del colore di parole scritte in inchiostri incongrui. Negli anni sono state sviluppate molte varianti che differiscono per numero e tipo di stimoli, modalità di risposta (orale, manuale, computerizzata) e metodi di punteggio. L'interpretazione dell'effetto Stroop si basa sulla maggiore automaticità della risposta da inibire rispetto a quella richiesta. Nei bambini sotto i 7 anni l'interferenza è meno marcata a causa della limitata capacità di lettura. Il test è sensibile a deficit attentivi e di inibizione automatica, ed è utilizzato in vari disturbi neurologici e psichiatrici, inclusi trauma cranico, aneurismi cerebrali, schizofrenia e malattia di Parkinson.

2.6.3 Obiettivi dello Studio

Lo studio si propone di fornire dati normativi corretti per sesso, età e istruzione per quattro test: tempi di reazione semplici, tempi di reazione go/no-go, test di Stroop computerizzato e test di Stroop tradizionale su carta. La versione computerizzata è stata sviluppata per eliminare fattori confondenti legati alla somministrazione su carta, quali l'esplorazione spaziale e la variabilità strategica del soggetto. Caratteristiche chiave della versione computerizzata includono la presentazione di un singolo stimolo al centro dello schermo, un ritmo forzato di presentazione e l'uso di parole di lunghezza e frequenza simili, con colori facilmente discriminabili. I dati normativi sono stati calcolati usando il metodo dei Punteggi Equivalenti, che consente un confronto con altre abilità neuropsicologiche.

2.6.4 Materiali e Metodi

Il campione comprendeva 209 soggetti (87 maschi, 122 femmine), con età media di 49 anni (range 18-81) e istruzione media di 10,8 anni (range 1-19). Sono stati esclusi soggetti con malattie neurologiche o psichiatriche e problemi di percezione del colore. Le analisi statistiche si sono basate su regressioni multiple per valutare l'influenza di età, istruzione e sesso sui punteggi. I punteggi sono stati corretti in base ai modelli di regressione e classificati usando limiti di tolleranza non parametrici per definire normalità, borderline e patologia. Sono stati calcolati cinque livelli di Equivalent Scores, da 0 (peggiori 5%) a 4 (prestazioni superiori alla mediana). L'affidabilità è stata stimata con test-retest o analisi split-half. I test includevano:

- Tempi di reazione semplici: risposta alla comparsa di un quadrato bianco sullo schermo.
- Go/no-go: risposta solo al cerchio tra stimoli di cerchi e quadrati.
- Stroop computerizzato: quattro compiti con stimoli singoli presentati in sequenza a intervalli decrescenti, con segnale acustico per l'esaminatore.
- Stroop su carta: carte con parole e colori da leggere o nominare entro 30 secondi, con punteggio basato su risposte corrette.

2.6.5 Risultati

- Tempi di reazione semplici: media 261 ms, con un significativo vantaggio maschile; nessun effetto di età o istruzione; alta affidabilità ($r=0.963$).
- Tempi di reazione go/no-go: media 420 ms; peggioramento con l'età e vantaggio maschile; istruzione non significativa; buona affidabilità ($r=0.840$). Sono stati valutati anche gli errori (falsi allarmi e omissioni), con soglie di normalità e borderline definite.
- Stroop computerizzato – denominazione colori semplici: nessun effetto significativo di età, sesso o istruzione; bassa affidabilità ($r=0.569$).
- Stroop computerizzato – compito interferente: peggioramento con l'età (relazione quadratica) e con minore istruzione; sesso non influente; alta affidabilità ($r=0.854$).
- Stroop su carta – denominazione colori: peggioramento lineare con l'età, effetto positivo dell'istruzione e vantaggio femminile; alta affidabilità ($r=0.882$).
- Stroop su carta – compito interferente: stessi effetti di età, istruzione e sesso (favorendo le donne); alta affidabilità ($r=0.800$).

Le correlazioni tra i test base e interferenti sono buone, particolarmente tra le versioni dello Stroop, mentre il go/no-go mostra correlazioni moderate con lo Stroop, suggerendo che misurano abilità parzialmente diverse.

2.6.6 Discussione

I test mostrano generalmente un'affidabilità adeguata per uso diagnostico, fatta eccezione per la denominazione colori base nella versione computerizzata dello Stroop. L'età influisce soprattutto sui compiti interferenti, con un declino più marcato nella versione computerizzata, probabilmente perché elimina l'effetto compensatorio della scansione spaziale richiesta nella versione su carta. L'istruzione influenza soprattutto i compiti con componente verbale. Il sesso ha effetti differenziati: vantaggio maschile nei tempi di reazione e vantaggio femminile nello Stroop su carta, probabilmente dovuto a una più rapida denominazione dei colori da parte delle donne. Questo vantaggio femminile non si osserva nella versione computerizzata, forse perché la maggiore velocità maschile compensa la differenza. La versione su carta richiede una scansione spaziale e lascia libertà strategica al soggetto, mentre la versione computerizzata standardizza il ritmo di presentazione e la posizione dello stimolo, risultando più adatta a soggetti con deficit spaziali o di motivazione. Dettagli Tecnici:

- Tempi di reazione semplici: presentazione singola di quadrati bianchi con registrazione del tempo di risposta in millisecondi, durata 4-7 minuti.
- Go/no-go: presentati cerchi e quadrati in ordine casuale; risposta solo al cerchio; durata 8-14 minuti.
- Stroop computerizzato: quattro compiti con stimoli singoli, intervalli di esposizione decrescenti, segnale acustico per l'esaminatore, durata circa 10 minuti.
- Stroop su carta: carte con 100 stimoli ciascuna, con parole e colori da leggere o nominare entro 30 secondi per compito, durata circa 5 minuti.

2.7 Paper 7

Titolo: Visual Attention Deficits in Alzheimer's Disease: Simple Versus Conjoined Feature Search
J.K. Foster, M. Behrmann, D. T. Stuss (1999) Istituzione: University of Toronto

2.7.1 Introduzione

Lo studio si concentra sulle capacità di attenzione selettiva in pazienti con Malattia di Alzheimer (AD) utilizzando una procedura di ricerca visiva consolidata. Viene distinta la ricerca per semplice caratteristica (feature search) dalla ricerca per congiunzione di caratteristiche (conjoined feature search). Nei pazienti AD, la ricerca semplice mostra un aumento uniforme dei tempi di reazione (RT), mentre nella ricerca congiunta l'aumento del RT è proporzionale alla dimensione dell'array, indicando un deficit cognitivo aggiuntivo. Questi risultati suggeriscono che il rallentamento globale non spiega completamente le difficoltà osservate, soprattutto nella ricerca congiunta. Inoltre, si osserva una difficoltà maggiore nel rilevare i target sul lato destro e nelle posizioni periferiche dello spazio visivo. Il lavoro si colloca in un contesto di letteratura che riporta risultati misti sull'attenzione in AD, con indicazioni di deficit precoci soprattutto in attenzione spaziale e sostenuta, ma con controversie riguardo alla natura specifica dei deficit (es. problemi di inibizione, focus attentivo, o elaborazione del target).

2.7.2 Metodo

2.7.3 Partecipanti

Sono stati coinvolti tre gruppi di partecipanti di età compresa tra 55 e 85 anni: pazienti con AD lieve ($n=9$), AD moderata ($n=11$), e controlli anziani ($n=20$) abbinati per età, genere e livello di istruzione. Sono stati esclusi soggetti con altre patologie neurologiche o psichiatriche. I pazienti AD sono stati diagnosticati secondo criteri clinici standard (NINCDS-ADRDA) e sottoposti a test neuropsicologici (MMSE, NART, DRS, WAIS-R). Le differenze tra gruppi per età e istruzione non risultano significative, mentre sono evidenti differenze significative nei test cognitivi, coerenti con la gravità della malattia.

2.7.4 Apparato

Gli stimoli sono stati presentati tramite computer Macintosh su schermo monocromatico. Le prove prevedevano array di 1-13 elementi (target più distrattori), disposti intorno a un punto di fissazione centrale. Il target era un cerchio riempito con un motivo a scacchiera; i distrattori erano cerchi vuoti o quadrati pieni, differenziando i compiti di semplice feature search (distrattori cerchi vuoti) e conjoined feature search (distrattori cerchi vuoti e quadrati pieni). La posizione del target variava lateralmente (sinistra/destra) e in tre zone spaziali (centrale, intermedia, periferica). La dimensione dello schermo e la distanza di visione garantivano un angolo visivo definito.

2.7.5 Disegno e Procedura

I partecipanti eseguivano due compiti di ricerca visiva: semplice e congiunta. Dovevano rispondere premendo un pulsante quando percepivano il target e trattenersi in caso contrario. Ogni compito prevedeva 80 prove con target e 80 senza, suddivise in array con 0, 3, 6 o 12 distrattori. La posizione del target era bilanciata tra i lati e le zone. Ogni prova iniziava con un messaggio "ready" per 3

secondi, seguito dalla presentazione dello stimolo fino alla risposta o per 3 secondi. L'ordine dei compiti era controbilanciato e la velocità e accuratezza erano enfatizzate.

2.7.6 Analisi Statistica

Sono state condotte ANOVA su errori (omissioni e commissioni) e sui tempi di reazione mediani corretti, considerando variabili intra-soggetto (tipo di compito, dimensione dell'array, posizione e lato del target) e tra-soggetto (gruppo). Sono stati calcolati anche indici di variabilità intra-individuale (logaritmo naturale della varianza) per valutare la stabilità delle prestazioni nel tempo. Inoltre, sono stati utilizzati modelli di regressione lineare per stimare intercetta e pendenza delle funzioni RT in relazione alla dimensione dell'array, e analisi di Brinley per confrontare le prestazioni con quelle di giovani controlli.

2.7.7 Risultati

2.7.8 Errori

Tutti i gruppi hanno commesso pochi errori (<5%), confermando l'adeguatezza del compito. Le differenze significative sono emerse tra i gruppi per omissioni e commissioni, con i pazienti AD moderati che commettevano più errori rispetto a pazienti lievi e controlli, specialmente nel compito di ricerca congiunta. Effetto della dimensione dell'array sul tempo di reazione:

- Simple Feature Search: Tutti i gruppi mostrano funzioni relativamente piatte; i pazienti AD presentano un aumento costante (baseline shift) dei tempi di reazione indipendentemente dal numero di distrattori, indicativo di rallentamento psicomotorio globale.
- Conjoined Feature Search: Tutti i gruppi rallentano linearmente con l'aumento dei distrattori, ma i pazienti AD, in particolare quelli moderati, mostrano un aumento più marcato della pendenza della funzione RT vs. dimensione dell'array, indicando un deficit attentivo specifico e crescente con la gravità.

L'analisi delle pendenze conferma che la ricerca semplice richiede poche risorse cognitive centrali, mentre la ricerca congiunta richiede risorse centrali significative, più compromesse negli AD moderati.

2.7.9 Variabilità delle prestazioni

I pazienti AD mostrano maggiore variabilità intra-individuale rispetto ai controlli, particolarmente nel compito congiunto e con array più grandi. Interessante è l'effetto di pratica: i pazienti AD moderati mostrano una riduzione relativa della variabilità nel corso delle prove, suggerendo un potenziale beneficio da esercizio ripetuto.

2.7.10 Analisi di Brinley

Confrontando i tempi di reazione degli anziani e dei pazienti AD con quelli di giovani controlli, emerge che il rallentamento nei pazienti AD nella ricerca congiunta supera quello atteso dal solo rallentamento cognitivo globale. I coefficienti di pendenza aumentano con la gravità della malattia (controlli anziani 2.55, AD lieve 3.64, AD moderati 5.19), indicando un deficit specifico.

2.7.11 Effetto della laterlità del target

Non ci sono differenze significative nella ricerca semplice, mentre nella ricerca congiunta i partecipanti, soprattutto i pazienti AD moderati, rilevano più rapidamente i target a sinistra rispetto a destra. Questo suggerisce un bias attentivo verso l'emispazio sinistro, contrariamente a quanto previsto dalla teoria di Mesulam sulle funzioni parietali.

2.7.12 Effetto della posizione del target

La localizzazione centrale favorisce tempi di reazione più rapidi rispetto a posizioni intermedie o periferiche, effetto più marcato nei pazienti AD nel compito semplice. Nel compito congiunto, la differenza spaziale è meno evidente a causa della generale lentezza nei pazienti AD moderati, anche per i target centrali.

2.7.13 Discussione

L'indagine evidenzia un deficit attentivo specifico nei pazienti AD, particolarmente nella ricerca congiunta, che richiede risorse cognitive centrali e capacità di integrare caratteristiche multiple del target. Questi deficit non sono spiegabili solo da un rallentamento globale, ma indicano un compromesso attentivo più specifico, correlato alla gravità della malattia. La difficoltà nel rilevare target sul lato destro e nelle posizioni periferiche suggerisce una compromissione delle reti attentivi spaziali, probabilmente legata a disfunzioni parietali bilaterali tipiche dell'AD. I dati sulla variabilità indicano che, sebbene i pazienti AD siano meno stabili nelle prestazioni, essi possono trarre beneficio da pratica e ripetizione, riducendo in parte questa instabilità. Il confronto con studi precedenti mostra risultati in parte concordanti e in parte contrastanti, spesso dovuti a differenze metodologiche (tipologia di stimoli, severità dei pazienti, dimensioni dell'array, uso di precue). Alcune evidenze supportano l'ipotesi di un deficit nell'inibizione dei distrattori e nel controllo attentivo, mentre altre indicano una preservazione relativa di alcune componenti attentivi automatiche. Le analisi di Brinley sottolineano l'importanza di distinguere tra rallentamento globale e deficit specifici, evidenziando che la compromissione attentiva nella ricerca congiunta va oltre il rallentamento generale tipico dell'invecchiamento e della demenza. Considerazioni Diagnostiche Pur evidenziando differenze significative tra gruppi, le prestazioni nei compiti di ricerca visiva non sono sufficientemente specifiche o sensibili da poter essere usate come marcatori diagnostici unici per AD. Tuttavia, questi test possono integrare la valutazione clinica e neuropsicologica, fornendo informazioni utili sulle funzioni attentive non rilevate da scale più generali (es. DRS subscale Attenzione). Si osserva una continuità funzionale tra normal aging e AD, con deficit quantitativi più pronunciati nei pazienti.

2.7.14 Commenti Conclusivi

Lo studio dimostra che la Malattia di Alzheimer compromette specifiche capacità attentive, soprattutto in compiti che richiedono elaborazione centralizzata e integrazione di caratteristiche multiple. Questi deficit sono proporzionali alla gravità della malattia e non sono spiegati solo da rallentamento globale. Alcuni aspetti delle prestazioni possono migliorare con la pratica, suggerendo possibili strategie di intervento. Ulteriori studi, inclusi monitoraggi dei movimenti oculari e valutazioni longitudinali, sono necessari per approfondire i meccanismi attentivi coinvolti e per sviluppare strumenti diagnostici e riabilitativi più efficaci.

2.8 Paper 8

Titolo: Assessment of visuo-attentional abilities in young children with or without visual disorder: Toward a systematic screening in the general population

Celine Cavezian , Marc Vilayphonh , Maria de Agostini , Vivien Vasseur , Laurence Watier , Seta Kazandjian , Laurent Laloum , Sylvie Chokron (2010)

2.8.1 Introduzione

La capacità di un bambino di imparare a leggere dipende dalla sua abilità visiva, che va oltre la semplice acuità visiva. Sebbene molti Paesi, inclusa la Francia, abbiano implementato screening sistematici per individuare disturbi oftalmologici nei bambini in età prescolare (circa prima elementare), queste valutazioni si concentrano quasi esclusivamente sull'acuità visiva. La valutazione delle funzioni visive superiori (cognizione visiva), come attenzione visiva, analisi e memoria visiva, è limitata e generalmente riservata a bambini con fattori di rischio noti (es. danni cerebrali o nascite pretermine). Tuttavia, la crescente sopravvivenza di bambini pretermine e con asfissia perinatale, spesso con anomalie neurologiche, e il legame ormai riconosciuto tra disturbi visivi e danni cerebrali (es. leucomalacia periventricolare) indicano che molti bambini presentano deficit neurovisivi non diagnosticati nella popolazione generale. Questi deficit possono compromettere l'apprendimento, in particolare la lettura e l'aritmetica, e richiedono quindi strumenti di screening adeguati e standardizzati per essere rilevati precocemente.

2.8.2 Metodi

2.8.3 Partecipanti

La ricerca ha coinvolto tre gruppi di bambini di circa 5 anni, tutti destrorsi:

- Gruppo di controllo: 110 bambini senza diagnosi di deficit neurologici o psichiatrici, reclutati nelle scuole di Parigi e dintorni. Alcuni avevano disturbi oftalmologici di lieve entità come miopia o ipermetropia corretti.
- Gruppo oftalmologico: 13 bambini con patologie oculari (strabismo, ambliopia, cataratta, ecc.) seguiti in un centro specializzato. Alcuni erano in terapia ortottica.
- Gruppo neurovisivo: 9 bambini con deficit cognitivi visivi documentati (es. difetti del campo visivo, agnosia visiva, atassia ottica), seguiti in neurologia.

I gruppi erano omogenei per età e privi di altri disturbi significativi che potessero interferire con l'attenzione o la capacità visiva.

2.8.4 Batteria neurovisiva

È stata ideata una batteria di nove test semplici e senza limiti di tempo, somministrati individualmente e in sequenza, per valutare le principali funzioni neurovisive nei bambini:

- Fissazione dello sguardo: mantenere lo sguardo fisso sugli occhi dell'esaminatore per 10 secondi senza movimenti oculari o della testa.
- Campo visivo: catturare un oggetto (penna) posto nelle varie posizioni periferiche senza muovere testa o occhi.

- Estinzione visiva: catturare simultaneamente due oggetti posti in campi visivi opposti, questa volta con movimenti permessi.
- Pursuit visivo binoculare: seguire con gli occhi una penna che si muove formando il simbolo dell'infinito, senza muovere la testa.
- Memoria visiva: memorizzare una forma geometrica e riconoscerla tra simili dopo una breve esposizione.
- Test di cancellazione "Orsetti": cancellare tutti gli orsetti disegnati tra distrattori su una pagina.
- Test di cancellazione "A": cancellare tutte le lettere "A" maiuscole tra lettere simili ma orientate diversamente.
- Test delle figure nascoste (Embedded Figures Test): riconoscere oggetti sovrapposti in disegni complessi.
- Test di abbinamento: abbinare una figura target a quella identica in una serie di disegni simili.

Questi test sono progettati per valutare funzioni come fissazione, campo visivo, percezione selettiva, memoria di lavoro visiva, attenzione visiva e analisi fine.

2.8.5 Analisi dei dati

Sono state effettuate analisi della varianza (ANOVA) per confrontare le performance medie dei tre gruppi in ogni test. Sono stati inoltre calcolati punteggi di cut-off basati sulla distribuzione del gruppo di controllo, fissando un limite al 5% inferiore di performance per definire un fallimento nel test. Il numero di test falliti da ciascun bambino è stato usato per identificare possibili deficit neurovisivi.

2.8.6 Risultati

- Specificità della batteria: I test hanno mostrato differenze significative tra gruppi in quasi tutte le prove, tranne nel test di cancellazione "A", che è risultato troppo facile per discriminare i gruppi.
- L'gruppo oftalmologico ha ottenuto risultati significativamente peggiori rispetto ai controlli solo in due test: il campo visivo e il pursuit visivo, coerentemente con l'impatto delle malattie oculari sulla funzionalità oculomotoria e sulla percezione visiva.
- Il gruppo neurovisivo ha mostrato deficit più estesi e significativi rispetto ai controlli, con performance più basse in quasi tutti i test (eccetto il test di cancellazione "A"). Rispetto al gruppo oftalmologico, il gruppo neurovisivo ha ottenuto risultati peggiori in sei test su nove, indicando che la batteria è efficace nel differenziare i deficit di origine neurologica da quelli puramente oculari.
- I cut-off stabiliti hanno identificato come sospetti di disturbi neurovisivi il 6,8% dei bambini del gruppo controllo (7 su 110), solo 2/13 bambini del gruppo oftalmologico e 5/9 del gruppo neurovisivo.

- Tra i bambini “controllo” che hanno fallito più di un test, solo uno è stato successivamente valutato approfonditamente, confermando un disturbo neurovisivo.

2.8.7 Discussione

Lo studio dimostra che la batteria di test proposta è adatta e fattibile per l'uso in bambini piccoli, permettendo di distinguere tra bambini con deficit neurovisivi e quelli con disturbi oculari periferici. Il test di cancellazione “A” non si è rivelato discriminante, probabilmente perché troppo semplice, suggerendo la necessità di modificarlo o sostituirlo con strumenti più sensibili. I risultati sottolineano che anche bambini con malattie oculari trattate possono mostrare compromissioni visuo-attentive, indicando che l'attenzione visiva potrebbe dover essere supportata con interventi specifici anche in questa popolazione. La batteria identifica un sottogruppo significativo nella popolazione generale con deficit neurovisivi non diagnosticati, che altrimenti rischierebbero di non ricevere alcun trattamento, nonostante le possibili ripercussioni su apprendimento e sviluppo. Un limite è il basso numero di bambini neurovisivi identificati dalla batteria, probabilmente dovuto al fatto che molti erano già in riabilitazione e quindi esperti nei test, con un possibile effetto di pratica. Infine, la difficoltà nel convincere le famiglie a proseguire con valutazioni più approfondite dopo uno screening positivo evidenzia la necessità di sistemi di follow-up più efficaci.

2.8.8 Conclusioni

Lo studio mette in evidenza che, oltre agli screening oftalmologici tradizionali basati sull'acuità visiva, è fondamentale introdurre uno screening neurovisivo sistematico nei bambini in età prescolare per rilevare deficit cognitivi visivi superiori. Questi deficit, largamente sottostimati, possono influire negativamente sulle capacità di apprendimento e sullo sviluppo sociale, includendo anche popolazioni con disturbi dello spettro autistico. Inoltre, anche i bambini con disturbi oculari periferici possono manifestare compromissioni attentivo-visive che potrebbero beneficiare di interventi riabilitativi. La batteria proposta, se integrata in un programma di screening e accompagnata da protocolli di follow-up, può fornire dati epidemiologici importanti e facilitare l'individuazione precoce e il trattamento personalizzato dei disturbi neurovisivi infantili. In sintesi, questo lavoro propone e convalida una batteria di test semplice e sensibile per valutare le capacità visuo-attentive nei bambini piccoli, distinguendo deficit di natura neurologica da quelli puramente oftalmologici, e sottolinea l'importanza di uno screening neurovisivo sistematico precoce per migliorare l'intervento e il percorso di sviluppo dei bambini a rischio.

2.9 Paper 9

Titolo: The feasibility of using the go/no-go task as a dementia screening test assessed with a cross-sectional design

Noriaki Watanabe, Masayoshi Kamijo, Tomoyuki Nishino, Kazuki Ashida, Fumihito Sasamori, Masao Okuhara, Suchinda Jarupat Maruo, Hisaaki Tabuchi & Koji Terasawa (2024)

2.9.1 Introduzione

La crescente prevalenza delle malattie non trasmissibili, tra cui la demenza, è una sfida importante in una società che invecchia. Nel 2017, il numero di persone affette da demenza nel mondo era di circa 35,6 milioni, con una previsione di raddoppio entro il 2030 e di triplicazione entro il 2050. La demenza è una malattia cerebrale caratterizzata da un deterioramento progressivo e globale delle funzioni cognitive, come memoria, apprendimento, orientamento, linguaggio e giudizio. Le cause sottostanti possono essere molteplici, tra cui il morbo di Alzheimer, la demenza vascolare, la demenza a corpi di Lewy e la demenza frontotemporale. Spesso, queste forme si sovrappongono, rendendo difficile una classificazione netta. I fattori di rischio per l'Alzheimer includono diabete, ipertensione, malattie cardiache, fumo e arteriosclerosi. Tuttavia, i trattamenti fondamentali e i farmaci preventivi sono ancora in fase di sviluppo. La compromissione cognitiva lieve (MCI) è uno stadio intermedio tra la condizione mentale sana e la demenza, con un tasso annuo di progressione verso la demenza variabile tra il 10 e il 30%. Fortunatamente, è possibile un recupero da MCI tramite miglioramenti cognitivi, ad esempio attraverso esercizi multicomponenti. Perciò, l'intervento precoce è cruciale e richiede test di screening efficaci per distinguere tra individui sani, con MCI e con demenza.

2.9.2 Test di screening per la demenza

Il Mini-Mental State Examination (MMSE) è uno degli strumenti più diffusi per la valutazione cognitiva, ma è influenzato da fattori quali età e livello di istruzione, il che ne riduce la sensibilità nel rilevare MCI e demenza. Per migliorare questo aspetto è stato sviluppato il Montreal Cognitive Assessment (MoCA), che, pur essendo somministrato su carta, offre una valutazione più accurata. Un'alternativa promettente è il compito go/no-go, parte del Frontal Assessment Battery (FAB), che valuta il controllo inibitorio in modo interattivo e ludico. Tuttavia, la sua efficacia come test di screening autonomo per la demenza non è stata ancora chiaramente definita.

2.9.3 Metodi

2.9.4 Partecipanti

Sono stati reclutati 24 partecipanti giapponesi: 18 anziani da una casa di riposo (età media 86,8 anni) e 6 adulti sani da un ospedale (età media 32 anni). Sono stati esclusi soggetti con disabilità motorie, disturbi neurologici, chirurgia ortopedica recente, storia di ictus o disturbi psichiatrici o che non comprendessero le istruzioni.

2.9.5 Compito go/no-go

Il test, basato su studi di Luria, si articola in tre fasi: formazione, differenziazione e differenziazione inversa. Durante il test, i partecipanti devono afferrare una pallina di gomma in risposta a luci di

colore specifico (rosso o giallo) seguendo regole variabili. Ogni fase prevede un numero definito di tentativi, con stimoli presentati in modo casuale. La durata dello stimolo varia da 200 a 1100 ms, con intervalli tra gli stimoli da 1300 a 7500 ms. Gli errori sono classificati in “miss” (mancata risposta quando prevista) e “mistake” (risposta quando non dovuta), e il totale degli errori è la somma di entrambi. MMSE e MoCA Entrambi i test sono valutazioni cartacee da 30 punti, con punteggi e soglie diagnostiche specifiche per demenza e MCI. MMSE si concentra su orientamento, memoria, linguaggio e abilità visuo-spaziali; MoCA copre anche funzioni esecutive e attenzione, con un punto aggiuntivo per basso livello di istruzione. Analisi statistica Sono state calcolate correlazioni tra i punteggi del go/no-go e quelli di MMSE e MoCA. Sono state utilizzate analisi ROC per determinare i valori di cut-off ottimali del numero totale di errori nel go/no-go per rilevare MCI, basandosi sulle soglie di MMSE (27) e MoCA (25).

2.9.6 Risultati

Correlazioni con MMSE

Il punteggio totale MMSE mostrava forti correlazioni negative (r variabili da -0.49 a -0.86; $p < 0.05$ o $p < 0.01$) con i tempi di risposta e il numero di errori nel go/no-go, soprattutto con i “miss”. L’orientamento temporale e spaziale e il richiamo ritardato erano significativamente associati a vari parametri del go/no-go.

Correlazioni con MoCA

Il punteggio totale MoCA aveva correlazioni negative significative con quasi tutti i parametri del go/no-go (r fino a -0.82, $p < 0.01$). In particolare, le sottoscale relative a funzioni esecutive, memoria, attenzione e astrazione mostravano associazioni marcate con tempi di risposta e errori totali.

Correlazioni complessive

Il numero totale di errori nel go/no-go correlava fortemente sia con MMSE ($r = -0.70$) che con MoCA ($r = -0.76$). La correlazione tra MMSE e MoCA era molto alta ($r = 0.86$).

Analisi ROC

Per la soglia MoCA di 25 per MCI, il cut-off ottimale nel go/no-go era 2 errori, con un’area sotto la curva (AUC) di 0.98 e sensibilità del 94%. Per la soglia MMSE di 27, il cut-off era 6 errori, con AUC di 0.89 e sensibilità del 75%. Questi valori indicano un’ottima capacità discriminativa del test go/no-go per identificare MCI.

2.9.7 Discussione

Lo studio conferma che il test go/no-go è fortemente correlato con le misure cognitive tradizionali MMSE e MoCA, suggerendo che può essere un valido test di screening per la demenza. A differenza della semplice misurazione dei tempi di reazione, la valutazione combinata di errori e tempi nel go/no-go offre un quadro più completo delle funzioni frontali e cognitive. Studi precedenti indicano che i pazienti con Alzheimer mostrano tempi di reazione rallentati e più errori in compiti di inibizione, ma l’uso del solo tempo di reazione non è sufficiente per la diagnosi. Il go/no-go, essendo un test attivo e ludico, può essere somministrato a gruppi numerosi senza la necessità di un esaminatore, riducendo il carico per partecipanti e operatori. Inoltre, il test potrebbe essere utile anche per pazienti con deficit frontali leggeri o disabilità, ampliandone l’applicabilità rispetto a test tradizionali come MMSE e MoCA.

2.9.8 Conclusioni

Il go/no-go task mostra una forte correlazione con le valutazioni cognitive tradizionali e possiede un'ottima sensibilità e specificità per identificare MCI. Potrebbe quindi rappresentare un test pratico, efficiente e meno invasivo per lo screening della demenza. Tuttavia, sono necessari studi su campioni più ampi e diversificati per confermare la validità e la generalizzabilità di questi risultati. Limitazioni I principali limiti riguardano la dimensione ridotta e l'omogeneità del campione, con una disparità tra età e sesso che potrebbe introdurre bias. Inoltre, il test go/no-go richiede che i partecipanti comprendano le regole e completino un numero minimo di sessioni di addestramento, escludendo chi non riesce a farlo. Si suggerisce di sviluppare versioni del test con livelli di difficoltà variabili e di integrare questionari post-test per valutare la comprensione da parte dei partecipanti. Ciò potrebbe migliorare la capacità di discriminare diversi stadi di demenza e fornire approfondimenti più precisi sulle capacità cognitive residue.

2.10 Paper 10

Titolo: Clinical implementation of standardized neurocognitive assessment before and after radiation to the brain

C.M.L. Zegers , C. Offermann , J. Dijkstra , I. Compter , F.J.P. Hoebers , D. de Ruyscher , M.M. Anten , M.P.G. Broen , A.A. Postma , A. Hoebe , K.E. Hovinga , W. Van Elmpt , D.B.P. Eekers (2023)

2.10.1 Introduzione

La radioterapia cerebrale può causare un deterioramento delle funzioni cognitive, impattando negativamente sulla qualità della vita dei pazienti. Questo studio mira a descrivere l'implementazione clinica di una valutazione neurocognitiva standardizzata, la compliance dei pazienti nel sottoporsi ai test e i primi risultati riguardanti i cambiamenti cognitivi post-irradiazione.

2.10.2 Metodi

Popolazione di pazienti:

Sono stati inclusi pazienti trattati con radioterapia che ha comportato una dose al cervello, provenienti da tre gruppi principali: pazienti con tumori neurologici, pazienti con tumori testa-collo e pazienti sottoposti a irradiazione cranica profilattica (PCI). L'intervallo di inclusione è aprile 2019 - dicembre 2021. Sono esclusi pazienti con metastasi cerebrali trattati con radioterapia stereotassica, pazienti con alcune forme tumorali testa-collo non coinvolgenti il cervello e pazienti in trattamento palliativo.

Valutazione neurocognitiva:

La valutazione è effettuata in 3 tempi: prima della radioterapia (baseline), a 6 mesi e a 1 anno dal trattamento, con follow-up annuale fino a 5 anni e oltre. I test selezionati, scelti in accordo con raccomandazioni internazionali (ICCTF, RANO e EPTN), sono:

1. Hopkins Verbal Learning Test (HVLT-r): misura memoria e apprendimento verbale attraverso prove di richiamo di parole.
2. Controlled Oral Word Association Test (COWA): valuta la fluency verbale tramite la generazione di parole con lettere specifiche.
3. Trail Making Test A & B (TMT-A, TMT-B): test di attenzione, velocità di elaborazione e flessibilità cognitiva, misurando il tempo per completare sequenze numeriche e alfanumeriche.

HVLT-R (Hopkins Verbal Learning Test – Revised)

Procedura / somministrazione:

1. Preparazione: Si sceglie una delle forme (versioni) equivalenti del test (ci sono 6 forme, per ridurre l'effetto pratica). Serve un cronometro o orologio per misurare i tempi (in particolare per il ritardo di 20-25 minuti).
2. Fasi del test: Tre prove di apprendimento (trials 1, 2, 3): L'esaminatore legge ad alta voce una lista di 12 parole (in genere 12 sostantivi appartenenti a 3 categorie semantiche). Dopo ciascuna lettura, il soggetto deve richiamare (dire ad alta voce) quante più parole riesce a ricordare. Richiamo ritardato (delayed recall): Dopo un intervallo di 20-25 minuti dalla fine della terza prova, si chiede al soggetto di ricordare di nuovo le parole della lista. Prova di riconoscimento (delayed recognition): Si presenta verbalmente (o in forma scritta, a sec-

onda del protocollo) una lista con le 12 parole bersaglio e 12 lanci (non target), e il soggetto deve indicare “sì/no” se ciascuna parola era presente nella lista originaria.

3. Scoring / punteggi:

Totale di parole ricordate nelle tre prove → Total Recall

Numero di parole richiamate nella prova ritardata → Delayed Recall

Percentuale di ritenzione (Retention) = proporzione di parole mantenute dal richiamo iniziale al ritardo

Indice di discriminazione nel riconoscimento (Recognition Discrimination Index)

Modalità (cartacea, orale, digitale):

- Tradizionalmente il test è orale / verbale: l'esaminatore legge le parole e il soggetto le richiama oralmente.
- Le forme del test sono stampate su libretti (cartacei) che contengono le liste da leggere.
- Esistono versioni informatizzate / software di supporto per la somministrazione e la correzione, ma l'elemento fondamentale rimane orale (lettura / richiamo).

COWA (Controlled Oral Word Association Test)

Procedura / somministrazione:

1. Preparazione: Si decide quali lettere usare (spesso in inglese si usano F, A, S, in altre lingue lettere equivalenti) Si prepara un modulo per annotare le parole generate dal soggetto

2. Somministrazione: Si chiede al soggetto, per ciascuna lettera (es. “F”), di dire al massimo numero di parole che iniziano con quella lettera entro un tempo limitato (normalmente 60 secondi) Si ripete per altre lettere (spesso 3 lettere differenti) Si scorrono rapidamente le parole prodotte, escludendo nomi propri, variazioni della stessa radice etc., secondo le regole del protocollo specifico

3. Scoring / punteggi: Si conta il numero di parole corrette per ciascuna lettera Talvolta si calcola una somma totale o si considera anche errori, parole ripetute, parole invalide

Modalità (cartacea, orale, digitale):

- È un test interamente orale / verbale: il soggetto parla e l'esaminatore registra le risposte.
- Le risposte vengono annotate su foglio cartaceo (protocollo) dall'esaminatore
- Se si usano versioni computerizzate (nei software neuropsicologici), il soggetto parla e il software registra / trascrive le parole; comunque la modalità fondamentale è verbale, non scritta

TMT (Trail Making Test A e B)

Procedura / somministrazione:

1. Preparazione: Si utilizza un modulo su carta con cerchi numerati (per la Parte A) o numeri + lettere (per la Parte B) stampati in modo non sequenziale. Si fornisce una copia di esempio (modulo “sample”) per far capire al soggetto il compito. Si ha un cronometro per misurare il tempo di completamento

2. Somministrazione: Parte A: il soggetto comincia al cerchio “1” e deve tracciare una linea senza sollevare la penna, collegando “1 → 2 → 3 → ...” fino all’ultimo numero.

Se commette errori: l’esaminatore segnala l’errore dicendo “No, dove vuoi andare da qui?” e guida il soggetto al punto corretto, ma non si interrompe il tempo durante le correzioni.

La Parte A può essere interrotta se non viene completata entro un limite prefissato (ad es. 100 secondi in alcuni protocolli).

Parte B: simile, ma si alternano numeri e lettere: 1 → A → 2 → B → 3 → C ... Anche qui gli errori vengono segnalati e corretti rapidamente, e il tempo continua.

Il test può essere interrotto se il soggetto supera un tempo massimo (es. 300 secondi)

3. Scoring / punteggi: Si registra il tempo in secondi impiegato per completare ogni parte (A e B). Gli errori non vengono sommati separatamente come punteggio a sé stante, ma influenzano il tempo totale (poiché bisogna correggerli). Se il test viene interrotto (non completato entro il limite), si annota che è stato interrotto (discontinued) con tempo massimo predefinito.

Modalità (cartacea, orale, digitale):

- Tradizionalmente cartaceo: il soggetto riceve il foglio con i cerchi stampati e utilizza una penna o matita. (center-tbi.eu)
- Digitale / computerizzato: oggi alcune batterie neuropsicologiche e software includono versioni digitali del TMT (su tablet o computer), dove il soggetto “collega” i punti digitalmente. Tuttavia, è importante che la versione digitale riproduca fedelmente le modalità (spaziamento stimoli, tempi, errori) del test cartaceo.
- Variante orale (opzionale): in contesti dove non è possibile usare carta (ad esempio via telefono), esiste una versione “Oral Trail Making Test” in cui il soggetto recita numeri e lettere in ordine alternato verbalmente (1, A, 2, B, 3, C ...) al posto di tracciare linee.

Viene usata la metodologia del Reliable Change Index (RCI) per identificare cambiamenti significativi nel punteggio tra baseline e follow-up, considerando sia il declino che l’aumento delle prestazioni cognitive.

Implementazione e formazione:

Il personale infermieristico è stato formato e certificato secondo linee guida EORTC, con un processo strutturato che include formazione teorica, pratica supervisionata e valutazioni regolari di qualità. I risultati dei test sono integrati nel sistema informativo clinico, consentendo monitoraggi e reportistica automatizzata.

2.10.3 Risultati

Partecipazione e compliance:

- Sono stati effettuati 1187 test neurocognitivi su 650 pazienti a baseline, 336 a 6 mesi e 201 a 1 anno.
- La compliance complessiva è stata elevata: 90.4% a baseline, 85.6% a 6 mesi, 75.3% a 1 anno.

- Le cause di non compliance principali sono: mancata presentazione all'appuntamento (49%), incapacità a svolgere il test per malattia (12%), rifiuto del test (8%), e altre cause (31%), come problemi di udito, paura da Covid-19 o precedenti trattamenti.

Cambiamenti cognitivi rilevati A 6 mesi:

- Declino significativo osservato su variabili diverse: 19% su HVLT recall immediato, 17% su recall ritardato, 8% su fluenza verbale, 12% su velocità di elaborazione, 17% su flessibilità cognitiva.
- Un aumento significativo delle prestazioni cognitive è stato invece riscontrato in percentuali simili o superiori, soprattutto su velocità e flessibilità (fino al 25%).
- Circa il 30% dei pazienti ha mostrato un declino su più variabili.

A 1 anno:

- Declino significativo in 26% dei pazienti su almeno una variabile, e 11% su almeno due.
- Incremento delle prestazioni cognitive in circa il 49% su una variabile e 22% su due variabili.
- La variabile con maggior declino è stata il richiamo immediato HVLT.
- Sub-gruppi: i pazienti PCI e quelli con tumori neurologici hanno mostrato tassi di declino più elevati rispetto a quelli con tumori testa-collo.
- Miglioramenti maggiori si sono osservati in test di velocità e flessibilità cognitiva (TMT-A e TMT-B), probabilmente influenzati dalla mancanza di versioni alternative del test e potenziali effetti di ripetizione.

Correlazione temporale:

I cambiamenti cognitivi a 6 mesi e 1 anno sono correlati positivamente, con coefficienti di determinazione (R^2) tra 0.23 e 0.86, suggerendo che la tendenza a migliorare o peggiorare tende a mantenersi nel tempo.

2.10.4 Discussione

Fattibilità e compliance:

L'implementazione della valutazione neurocognitiva standardizzata in un contesto clinico di radioterapia è fattibile e mantiene una buona compliance, anche a 1 anno. La compliance è paragonabile a studi precedenti, nonostante le difficoltà aggiuntive dovute alla pandemia Covid-19 e alla necessità di appuntamenti aggiuntivi.

Interpretazione dei risultati cognitivi:

Il dato che circa un quarto dei pazienti mostra un declino significativo a 1 anno è coerente con la letteratura, anche se percentuali riportate in altri studi sono spesso più alte (fino al 90%). L'incremento osservato nelle prestazioni cognitive in molti pazienti potrebbe essere dovuto a miglioramento clinico (es. riduzione tumorale), bias di ripetizione dei test, o selezione dei sopravvissuti più performanti. La differenza tra risultati oggettivi (test neurocognitivi) e percezione soggettiva del paziente è sottolineata come una possibile area di approfondimento.

Necessità di standardizzazione:

Il lavoro evidenzia la necessità di un consenso più rigoroso su:

- quali test usare;
- quali tempi di follow-up considerare;
- quali endpoint utilizzare per modelli predittivi (NTCP) di deficit cognitivi post-RT.

Soluzioni digitali:

Si riconosce il potenziale di strumenti digitali per facilitare l'assessment cognitivo, riducendo carico di lavoro e migliorando la scalabilità, ma la validazione e l'integrazione clinica devono essere ulteriormente sviluppate.

Limitazioni dello studio:

- Mancanza di versioni alternative del TMT, che può introdurre bias da ripetizione;
- Impatti della pandemia Covid-19 su raccolta dati e follow-up;
- Breve durata del follow-up attuale (1 anno), con necessità di dati a lungo termine;
- Eterogeneità della popolazione inclusa.

2.10.5 Conclusioni

L'implementazione di test neurocognitivi standardizzati nel percorso clinico di radioterapia cerebrale è efficace e sostenibile, con buona compliance e strumenti di valutazione semi-automatici per monitorare i cambiamenti cognitivi. A 1 anno dal trattamento, una quota significativa di pazienti mostra cambiamenti cognitivi significativi, sia in senso peggiorativo che migliorativo. La raccolta dati continua e futuri studi includeranno follow-up a lungo termine e analisi dose-effetto per ottimizzare la gestione dei pazienti.

2.11 Paper 11

Titolo: Detecting ADHD through natural language processing and stylometric analysis of adolescent narratives

Juan Barrios, Elena Poznyak, Jessica Lee Samson, Halima Rafi¹, Simon Gabay, Florian Cafiero and Martin Debbané (2025)

2.11.1 Introduzione

Prevalenza e Impatto dell'ADHD. L'ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività) colpisce circa il 5,6%–8% degli adolescenti di età compresa tra 12 e 18 anni a livello mondiale. Si tratta di un disturbo del neurosviluppo di natura multifattoriale, dovuto a cause genetiche e ambientali, che comporta difficoltà nella regolazione emotiva e nelle interazioni sociali durante l'adolescenza.

Sfide Diagnostiche. Nonostante la sua alta prevalenza e l'impatto significativo sulla vita degli adolescenti, l'ADHD rimane sottodiagnosticato. La diagnosi richiede una valutazione clinica approfondita che includa scale standardizzate e interviste strutturate. Tuttavia, tali strumenti sono influenzati da bias soggettivi e limiti di affidabilità.

NLP e Stilometria come Strumenti Innovativi. I recenti progressi nell'Intelligenza Artificiale e nel *Natural Language Processing* (NLP) permettono analisi linguistiche oggettive che riducono la soggettività della diagnosi. Le tecniche NLP possono analizzare caratteristiche linguistiche di testi e discorsi per individuare disturbi mentali, tra cui l'ADHD, riconoscendo specifici pattern linguistici.

Ricerche Precedenti e Marker Linguistici. Studi precedenti, inclusi quelli condotti su lingua coreana, hanno identificato stili linguistici distintivi in individui con ADHD in diverse fasce d'età, suggerendo la possibilità di rilevare il disturbo tramite analisi stilometrica.

Memorie Autodefinenti (SDM). Le *Self-Defining Memories* (SDM) sono narrazioni autobiografiche fortemente legate all'identità e all'esperienza emotiva. Esse offrono un ricco materiale linguistico per analisi stilometriche, ma non erano mai state applicate allo studio dell'ADHD prima d'ora.

Obiettivi e Ipotesi dello Studio. Gli obiettivi principali dello studio sono:

- Caratterizzare le caratteristiche linguistiche delle SDM in adolescenti con ADHD rispetto ai controlli.
- Valutare la capacità predittiva dell'analisi stilometrica (Support Vector Machines - SVM) nella classificazione delle narrazioni ADHD.
- Condurre un'analisi qualitativa dei principali marker linguistici.

Gli autori ipotizzano che stili narrativi distintivi dell'ADHD possano essere rilevati nelle SDM attraverso tecniche stilometriche avanzate.

2.11.2 Materiali e Metodi

Partecipanti. Il campione include 25 adolescenti con diagnosi di ADHD (12 femmine, 13 maschi) e 41 partecipanti di controllo (22 femmine, 19 maschi), di età compresa tra 12 e 17 anni, tutti francofoni. Criteri di esclusione: disturbi psicotici, di personalità, disturbi dello spettro autistico e patologie neurologiche. La diagnosi di ADHD è stata confermata tramite interviste cliniche standardizzate condotte da psicologi esperti. I controlli sono stati valutati mediante sottotest WISC-IV per escludere deficit intellettivi.

Matching dei Partecipanti. Per garantire la comparabilità, i gruppi ADHD e controllo sono stati abbinati 1:1 per età e sesso (24 partecipanti per gruppo). Non sono state riscontrate differenze significative nel ragionamento visuospatiale o nella comprensione verbale.

Raccolta Dati – Self-Defining Memories (SDM). Ogni partecipante ha scritto tre SDM, ovvero ricordi autobiografici vividi e significativi, accaduti almeno un anno prima e legati all'identità personale. Le narrazioni, scritte a mano e poi trascritte (con correzioni ortografiche), costituiscono un corpus totale di 144 SDM (72 ADHD, 72 controllo).

Metriche Linguistiche.

- **Word Count:** Numero totale di parole per narrazione.
- **Diversità Lessicale (MATTR):** Misurata con la media mobile del rapporto tipo-token (finestra di 50 token), per valutare la varietà del vocabolario.
- **Densità Lessicale:** Percentuale di parole contenuto (nomi, verbi, aggettivi, avverbi) sul totale delle parole.
- **Coesione:** Frequenza di connettivi (pronomi, congiunzioni, avverbi, determinanti) come indice di connessione narrativa.

Approccio di Machine Learning. È stato utilizzato un classificatore *Support Vector Machine* (SVM) per distinguere tra narrazioni ADHD e controllo, testando due insiemi di feature:

1. **Function Words (FW):** parole grammaticali con scarso significato semantico, ma utili come indicatori stilistici inconsci.
2. **Character 3-grams:** sequenze di tre caratteri consecutivi, rappresentanti pattern sublessicali.

Sono state applicate tecniche di bilanciamento delle classi, pesi adattivi e diverse lunghezze di campione. Le prestazioni del modello sono state valutate tramite accuratezza, precisione, recall e F1-score.

2.11.3 Risultati

Metriche Linguistiche.

- **Word Count:** Gli adolescenti con ADHD hanno prodotto narrazioni significativamente più brevi rispetto ai controlli ($p < 0.005$).

- **Diversità Lessicale:** Inferiore nel gruppo ADHD ($p < 0.0001$).
- **Densità Lessicale:** Inferiore nel gruppo ADHD ($p < 0.0001$).
- **Coesione:** Punteggi significativamente più bassi nel gruppo ADHD ($p < 0.0001$).

Prestazioni del Modello SVM.

- **Character 3-grams:** Accuratezza, precisione, richiamo e F1-score pari al 100%.
- **Function Words:** Accuratezza dell'85%, con precisione e richiamo tra 75–89%. Il richiamo per l'ADHD è stato del 75%.

Marker Linguistici Chiave.

- Le narrazioni ADHD mostrano l'uso frequente del pronome neutro “on” e di parole funzionali come “donc”, “et”, “avec”.
- Le narrazioni dei controlli si caratterizzano per un uso maggiore del pronome in prima persona “je”, dell'avverbio “plus” e dell'articolo indefinito “des”.

2.11.4 Discussione

Profilo Cognitivo ed Emotivo dell'ADHD. Narrazioni più brevi e con minore varietà e densità lessicale nei soggetti ADHD possono riflettere deficit pragmatici e difficoltà di attenzione e funzioni esecutive. La minore coesione suggerisce strutture narrative frammentate, coerenti con problemi di memoria di lavoro e concentrazione.

Implicazioni Cliniche e Teoriche. I marker linguistici individuati (ad esempio, “on” vs “je”) possono indicare un distacco emotivo e difficoltà nella regolazione affettiva. Le analisi stilometriche offrono strumenti oggettivi e replicabili per integrare la diagnosi clinica dell'ADHD, migliorando la precocità e l'affidabilità dello screening.

Limiti e Prospettive Future.

- Campione ridotto: servono studi su popolazioni più ampie e diversificate.
- Presenza di comorbidità (16% con disturbi dell'apprendimento) che potrebbero influenzare i risultati.
- Analisi limitata alle SDM; futuri studi dovrebbero includere altri tipi di narrazione.
- Necessità di esplorare differenze di genere, gravità dell'ADHD e confronti cross-linguistici.

2.11.5 Conclusioni

L'analisi NLP e stilometrica ha rivelato differenze linguistiche significative tra adolescenti con ADHD e controlli. I modelli di machine learning hanno mostrato un'elevata capacità di classificazione, suggerendo l'applicabilità di questi metodi nello screening e nella diagnosi precoce dell'ADHD.

2.11.6 Informazioni Aggiuntive

- **Disponibilità dei Dati:** I dati grezzi saranno resi disponibili su richiesta.
- **Finanziamento:** Studio supportato dall'Agenzia Nazionale Cilena per la Ricerca e dallo Swiss National Science Foundation.
- **Conflitti di Interesse:** Nessuno dichiarato.
- **Uso di AI Generativa:** Nessun tool di AI generativa è stato utilizzato per la redazione del manoscritto.

3 Discussione

L'analisi della letteratura scientifica relativa ai test interattivi per la valutazione delle malattie cognitive, con particolare attenzione al monitoraggio del livello di attenzione, evidenzia una crescente integrazione tra metodologie neuropsicologiche tradizionali e strumenti digitali avanzati, inclusi approcci di automazione e analisi del linguaggio e delle emozioni.

1. Test interattivi tradizionali e digitalizzati per la valutazione delle funzioni attentive:

I test neuropsicologici standardizzati come il Continuous Performance Test (CPT) (Advokat et al., 2007), lo Stroop Test (van Mourik et al., 1998), e il Digit Span (Asgari et al., 2020) rappresentano pilastri consolidati nella valutazione delle funzioni attentive e cognitive. Questi strumenti misurano diverse componenti dell'attenzione, quali l'attenzione sostenuta, la capacità di inibizione, la velocità di elaborazione e la memoria di lavoro. La letteratura mostra tuttavia che molte di queste metodologie tradizionali si basano su interazioni cartacee o verbali, che richiedono la presenza attiva dell'esaminatore sia nella somministrazione sia nella valutazione, con conseguente variabilità legata al fattore umano. Negli ultimi anni, come evidenziato in più studi (Asgari et al., 2020; van Mourik et al., 1998; Watanabe et al., 2024), si è assistito a un progressivo passaggio verso versioni digitali o computerizzate di questi test, che permettono una raccolta dati più precisa e standardizzata, soprattutto in termini di tempi di risposta e accuratezza. La digitalizzazione consente inoltre di implementare moduli interattivi più coinvolgenti, facilitando la raccolta di dati in tempo reale e la riduzione degli errori di somministrazione.

2. Tipologia di interazione e potenzialità di automazione:

La maggior parte dei test analizzati prevede modalità di interazione di tipo verbale, cartaceo o digitale. Ad esempio, il Digit Span tradizionale (Asgari et al., 2020) e il COWA (Zegers et al., 2023) sono basati su risposte orali, mentre il Trail Making Test (TMT) e lo Stroop Test possono essere somministrati su carta o in forma digitale. L'interazione digitale offre vantaggi significativi, tra cui la possibilità di monitorare in maniera automatica e precisa i tempi di risposta, gli errori e la variabilità intra-individuale (Foster et al., 1999; van Mourik et al., 1998). Diverse fasi dei test possono beneficiare di sistemi di analisi automatica: - Somministrazione e scoring: L'uso di software consente di standardizzare la presentazione degli stimoli e la raccolta delle risposte, riducendo l'influenza dell'esaminatore e aumentando la ripetibilità (Zegers et al., 2023). - Analisi temporale e comportamentale: Sistemi automatici possono registrare con precisione tempi di reazione, omissioni, commissioni e variabilità, parametri fondamentali per discriminare condizioni cliniche e monitorare cambiamenti nel tempo (Advokat et al., 2007; Watanabe et al., 2024). - Integrazione multimodale: Sistemi avanzati possono integrare parametri fisiologici o comportamentali aggiuntivi, come movimenti oculari, espressioni facciali o tono della voce, per una valutazione più completa del livello di attenzione e dello stato emotivo (introduzione).

3. Automazione tramite Natural Language Processing (NLP), sentiment e emotional analysis:

Un filone emergente riguarda l'uso di tecniche di NLP e analisi delle emozioni per arricchire la valutazione cognitiva, soprattutto in relazione al monitoraggio dell'attenzione e del deterioramento cognitivo. Lo studio di Asgari et al. (2020) mostra come l'analisi automatica delle risposte vocali nel Digit Span, con l'ausilio di sistemi di riconoscimento automatico del parlato (ASR) e metriche di distanza testuale, migliori la sensibilità nella distinzione tra soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI) e soggetti sani, superando i limiti della valutazione tradizionale basata sul solo conteggio di

risposte corrette. Analogamente, nel contesto del disturbo Borderline di Personalità (Morey et al., 2010), si ipotizza che l'integrazione di sistemi NLP e di emotional analysis possa supportare fasi come la raccolta narrativa degli eventi stressanti e la valutazione collaborativa (TA), favorendo un monitoraggio più oggettivo e dinamico dell'engagement e delle risposte emotive del paziente. Nel campo della cognizione sociale, lo studio di Nolte et al. (2013) suggerisce che la raccolta e l'analisi automatica di narrazioni personali relative a eventi stressanti, combinata con tecniche di sentiment analysis, possa aiutare a distinguere tipi di stress (attaccamento vs. generale) e a comprendere il loro impatto sulla mentalizzazione e sull'attenzione. Queste applicazioni indicano che NLP e emotional analysis possono identificare pattern sottili di deterioramento cognitivo ed emotivo, che sfuggono alle valutazioni convenzionali, e permettere un monitoraggio continuo e meno invasivo.

4. Stato attuale e prospettive future:

Attualmente, l'adozione di sistemi automatizzati e di analisi emotiva rimane limitata principalmente a studi pilota o proof-of-concept, spesso con campioni di dimensioni ridotte e in contesti sperimentali (Asgari et al., 2020; Morey et al., 2010; Nolte et al., 2013). La principale barriera all'adozione clinica riguarda la necessità di validazione su ampie coorti, la standardizzazione delle procedure e la gestione della complessità dei dati multimodali. Tuttavia, il potenziale di queste tecnologie è significativo, in particolare per:

- Migliorare la sensibilità e la specificità diagnostica, integrando dati quantitativi e qualitativi;
- Ridurre la dipendenza dall'esaminatore, aumentando l'efficienza delle valutazioni;
- Consentire il monitoraggio remoto o in contesti ambulatoriali con risorse limitate;
- Personalizzare gli interventi terapeutici basandosi su profili cognitivi ed emotivi dinamici.

5. Limiti e criticità:

Dalla revisione emerge che, oltre alle sfide tecniche (es. accuratezza di ASR, interpretazione affidabile di parametri emotivi), permangono questioni legate alla complessità etica e alla privacy nel trattamento di dati vocali e comportamentali. Inoltre, la variabilità individuale e la presenza di comorbidità possono influenzare le misurazioni, richiedendo modelli di analisi robusti e adattabili.

6. Conclusioni:

L'analisi della letteratura conferma che i test interattivi tradizionali per la valutazione delle malattie cognitive, in particolare quelli che monitorano il livello di attenzione, stanno evolvendo verso modalità digitali e automatizzate. L'integrazione di tecnologie NLP, sentiment e emotional analysis rappresenta un promettente sviluppo per arricchire la valutazione cognitiva, migliorare la sensibilità diagnostica e supportare un monitoraggio più fine e personalizzato. Ulteriori ricerche, con campioni più ampi e protocolli standardizzati, sono necessarie per consolidare queste innovazioni e favorire la loro implementazione nella pratica clinica quotidiana. L'integrazione di tecniche di Natural Language Processing (NLP) e analisi emotiva nei test cognitivi digitalizzati offre numerosi vantaggi per il monitoraggio precoce delle malattie cognitive e del livello di attenzione. Tra i principali benefici vi è la capacità di rilevare pattern sottili e non evidenti tramite le modalità tradizionali, come variazioni nel linguaggio, nelle strategie di risposta e nelle emozioni espresse, che possono anticipare segnali di deterioramento cognitivo. Questi strumenti permettono inoltre una valutazione più oggettiva e standardizzata, riducendo la dipendenza dall'intervento umano e la relativa variabilità nella somministrazione e interpretazione dei test. L'automazione consente anche un monitoraggio continuo e a distanza, facilitando l'accesso alle valutazioni in contesti ambulatoriali o domiciliari. Tuttavia, questa integrazione presenta anche diverse sfide. Dal punto di

vista tecnico, la precisione dei sistemi di riconoscimento vocale e la capacità di interpretare correttamente il contesto emotivo e linguistico, soprattutto in popolazioni anziane o con deficit, può essere limitata. Vi sono inoltre questioni legate alla privacy e alla gestione sicura dei dati sensibili raccolti tramite registrazioni vocali e analisi comportamentali. Infine, l'adozione clinica richiede validazioni rigorose su ampi campioni e standardizzazione dei protocolli, oltre a una formazione adeguata per gli operatori sanitari che dovranno utilizzare e interpretare questi nuovi strumenti. In sintesi, pur avendo un potenziale significativo, l'integrazione di NLP e analisi emotiva nei test cognitivi richiede un approccio multidisciplinare e un'attenta valutazione delle problematiche tecniche, etiche e cliniche. Le principali difficoltà tecniche nella creazione di modelli NLP e di analisi emotiva efficaci nel riconoscere segnali di deterioramento cognitivo in pazienti con diverse caratteristiche linguistiche e culturali riguardano la complessità e la variabilità del linguaggio naturale. Innanzitutto, la diversità linguistica implica differenze lessicali, sintattiche e semantiche che possono limitare la generalizzabilità dei modelli sviluppati su specifici corpus o popolazioni. Inoltre, le espressioni emotive variano culturalmente, influenzando il modo in cui le emozioni vengono manifestate e percepite, rendendo più complessa l'interpretazione automatica. Un'altra sfida rilevante è la scarsità di dataset annotati specifici per popolazioni con deterioramento cognitivo, soprattutto in lingue diverse dall'inglese, che limita l'addestramento e la validazione di modelli robusti. La qualità e la variabilità delle registrazioni vocali, spesso influenzate da fattori quali rumore ambientale, intonazione alterata o difficoltà articolatorie nei pazienti, rappresentano ulteriori ostacoli per l'accuratezza del riconoscimento vocale e dell'analisi emotiva. Infine, la necessità di modelli adattativi capaci di gestire casi clinici eterogenei richiede tecniche avanzate di machine learning, come l'apprendimento transfer e il fine-tuning su dati specifici, ma ciò comporta anche costi computazionali elevati e complessità implementative. In sintesi, sviluppare modelli NLP e di analisi emotiva efficaci e inclusivi richiede un approccio multidisciplinare che tenga conto delle differenze linguistiche, culturali e cliniche, integrando dati eterogenei e strategie di adattamento dinamico. Le principali tecniche di Natural Language Processing (NLP) utilizzate per interpretare il linguaggio nei pazienti con deterioramento cognitivo includono l'analisi del sentiment, il riconoscimento delle entità nominate, l'analisi sintattica e semantica, nonché modelli di machine learning che identificano pattern linguistici correlati a deficit cognitivi. L'analisi emotiva, invece, si concentra sull'estrazione delle emozioni espresse nel linguaggio verbale e non verbale, tramite l'analisi del tono della voce, della prosodia e delle espressioni facciali, spesso integrata con metriche di sentiment analysis. Per adattare queste tecniche alle specificità delle diverse popolazioni cliniche, è fondamentale considerare variabili come l'età, il background linguistico, il livello di istruzione e le caratteristiche culturali, che influenzano il modo in cui il linguaggio e le emozioni vengono espressi. Ad esempio, nei pazienti anziani o con deficit uditivi, è necessario sviluppare modelli robusti al rumore e a risposte vocali deboli o frammentate. Inoltre, la personalizzazione dei modelli attraverso l'apprendimento continuo e l'inclusione di dati provenienti da gruppi clinici diversi può migliorare l'accuratezza diagnostica e la sensibilità delle analisi. Infine, l'integrazione multimodale di dati testuali, vocali e comportamentali consente di compensare le limitazioni di singoli canali informativi, offrendo una valutazione più completa e adattata alle esigenze specifiche di ciascun paziente.

	Titolo	Anno	Tipo di Test	Interazione	Automazione
1	A pilot study of Manual-Assisted Cognitive Therapy with a Therapeutic Assessment augmentation for Borderline Personality Disorder	2010	Cognitive Therapy Manual	Somministrazione faccia a faccia	Piattaforme software interattive
2	Brain mechanisms underlying the impact of attachment-related stress on social cognition	2013	RMET-R (Reading the Mind in the Eyes Test)	Risposte verbali	Applicazioni digitali con feedback in tempo reale
3	The Effects of a Physical Activity Program and a Cognitive Training Program on the Long-Term Memory and Selective Attention of Older Adults: A Comparative Study	2014	Attenzione sostenuta	Monitoraggio manuale dei tempi di risposta	Software di analisi automatica dei tempi di reazione
4	Continuous Performance Test (CPT) of College Students With ADHD, Psychiatric Disorders, Cognitive Deficits, or No Diagnosis	2007	Continuous Performance Test (CPT)	Somministrazione manuale	Sistemi automatizzati con tracciamento dei movimenti oculari
5	Automatic Assessment of Cognitive Tests for Differentiating Mild Cognitive Impairment: A Proof of Concept Study of the Digit Span Task	2020	Digit Span Test	Registrazione manuale delle risposte	Applicazioni mobili con registrazione automatica
6	The Stroop revisited: a meta-analysis of interference control in AD/HD	1998	Stroop Test	Somministrazione faccia a faccia	Software con riconoscimento vocale per le risposte
7	Visual Attention Deficits in Alzheimer's Disease: Simple Versus Conjoined Feature Search	1999	Test di attenzione visiva	Monitoraggio manuale	Sistemi di eye-tracking integrati
8	Assessment of visuo-attentional abilities in young children with or without visual disorder: Toward a systematic screening in the general population	2010	Test di attenzione per bambini	Somministrazione manuale	Applicazioni interattive con feedback immediato
9	The feasibility of using the go/no-go task as a dementia screening test assessed with a cross-sectional design	2024	Test di attenzione sotto stress	Monitoraggio manuale	Sistemi di biofeedback integrati
10	Clinical and Translational Radiation Oncology	2010	Test cognitivi standardizzati	Somministrazione faccia a faccia	Software con analisi automatica dei dati raccolti

Note sull'automazione:

- Piattaforme software interattive: Sviluppare applicazioni che presentano gli stimoli e registrano automaticamente le risposte, riducendo l'errore umano e migliorando l'efficienza.
- Applicazioni digitali con feedback in tempo reale: Utilizzare dispositivi mobili o tablet che forniscono feedback immediato al paziente, migliorando l'engagement e la precisione delle risposte.
- Software di analisi automatica dei tempi di reazione: Implementare algoritmi che analizzano automaticamente i tempi di risposta, identificando eventuali anomalie o ritardi.
- Sistemi automatizzati con tracciamento dei movimenti oculari: Integrare tecnologie di eye-tracking per monitorare l'attenzione visiva durante i test.
- Applicazioni mobili con registrazione automatica: Utilizzare dispositivi mobili per registrare automaticamente le risposte, facilitando la raccolta e l'analisi dei dati.
- Software con riconoscimento vocale per le risposte: Implementare tecnologie di riconoscimento vocale per registrare automaticamente le risposte verbali, riducendo l'intervento manuale.
- Sistemi di eye-tracking integrati: Utilizzare dispositivi che monitorano i movimenti oculari per valutare l'attenzione visiva, integrandoli con software di analisi.
- Applicazioni interattive con feedback immediato: Sviluppare applicazioni che forniscono feedback immediato al paziente, migliorando l'engagement e la precisione delle risposte.
- Sistemi di biofeedback integrati: Integrare sensori che monitorano parametri fisiologici, come la frequenza cardiaca, per valutare l'attenzione sotto stress.
- Software con analisi automatica dei dati raccolti: Utilizzare software che analizzano automaticamente i dati raccolti durante i test cognitivi, facilitando la diagnosi e il monitoraggio.

Esistono studi che utilizzano tecniche di analisi del sentiment e dell'emozione per monitorare le malattie cognitive e, in particolare, il livello di attenzione. Questi approcci integrano dati cognitivi e fisiologici per valutare in modo più preciso lo stato emotivo e attentivo dei pazienti.

	Titolo	Tecnica	Tipo di Inter-azione	Applicazione Clinica
1	DASentimental: Detecting depression, anxiety and stress in texts via emotional recall, cognitive networks and machine learning	Analisi del sentiment basata su reti cognitive	Analisi automatica di testi scritti	Rilevamento di depressione, ansia e stress
2	CogAware: Cognition-Aware framework for sentiment analysis with textual and cognitive signals	Integrazione di segnali cognitivi e testuali	Analisi automatica di testi scritti	Monitoraggio del sentiment in pazienti cognitivamente compromessi
3	A Cognition Based Attention Model for Sentiment Analysis	Modello di attenzione basato su dati eye-tracking	Analisi automatica di testi scritti	Miglioramento dell'accuratezza nell'analisi del sentiment
4	Sentiment Analysis- Based Monitoring System for ADHD Using Natural Language Processing	Analisi del sentiment tramite NLP	Analisi automatica di testi scritti	Monitoraggio dell'ADHD
5	Sentiment Analysis and Affective Computing for depression monitoring	Analisi del sentiment e calcolo affettivo	Analisi automatica di testi scritti	Monitoraggio della depressione
6	Precognition of mental health and neurodegenerative disorders using AI-based text and sentiment analysis	Analisi del sentiment basata su IA	Analisi automatica di testi scritti	Previsione di malattie neurodegenerative
7	Emotional Attention: A cognitive neuroscience perspective	Studio dell'interazione tra emozione e attenzione	Analisi fisiologica e comportamentale	Comprensione dell'interazione tra emozione e attenzione
8	The interaction of attention and emotion	Studio dell'interazione tra emozione e attenzione	Analisi fisiologica e comportamentale	Comprensione dell'interazione tra emozione e attenzione
9	The Science of Emotional Attention	Studio dell'interazione tra emozione e attenzione	Analisi fisiologica e comportamentale	Comprensione dell'interazione tra emozione e attenzione
10	Affective attention under cognitive load: reduced emotional interference in high working memory capacity individuals	Studio dell'attenzione affettiva sotto carico cognitivo	Analisi fisiologica e comportamentale	Comprensione dell'attenzione affettiva sotto carico cognitivo

L'automazione di questi metodi può avvenire attraverso:

- Analisi automatica di testi scritti: Utilizzare algoritmi di Natural Language Processing (NLP) per analizzare automaticamente i testi scritti dai pazienti, identificando segnali emotivi e cognitivi.
- Analisi fisiologica e comportamentale: Integrare sensori per monitorare parametri fisiologici (come la frequenza cardiaca) e comportamentali (come i movimenti oculari) durante le interazioni con i pazienti, utilizzando algoritmi per interpretare questi dati in tempo reale.

Questi sistemi automatizzati possono migliorare l'efficienza e l'accuratezza nella valutazione delle malattie cognitive e del livello di attenzione.

	Test	Come viene fatto	Monitoraggio dell'attenzione
1	Cognitive Therapy Manual	Test strutturato basato su esercizi cognitivi guidati da un terapeuta. Viene somministrato faccia a faccia, con il terapeuta che propone domande e esercizi	L'attenzione del paziente viene monitorata osservando la capacità di seguire istruzioni, completare compiti e rispondere correttamente. Interazione manuale: valutazione osservativa e registrazione delle risposte
2	RMET-R (Reading the Mind in the Eyes Test)	Il paziente osserva fotografie degli occhi e deve selezionare l'emozione corretta tra opzioni multiple	L'attenzione è monitorata osservando la rapidità e accuratezza della risposta. Interazione manuale: selezione della risposta tramite carta o verbale
3	Sustained Attention Task (Attenzione sostenuta)	Il paziente deve rilevare stimoli target in una sequenza continua di stimoli visivi o uditivi. Monitoraggio manuale dei tempi di risposta e degli errori	L'attenzione viene valutata tramite omissioni o commissioni. Interazione: risposta tramite pulsante o indicazione verbale
4	Continuous Performance Test (CPT)	Il paziente osserva una serie di lettere o simboli e deve rispondere solo a stimoli target specifici	L'attenzione sostenuta è valutata tramite errori di omissione (non risponde a target) e commissione (risponde a non-target). Somministrazione manuale con registrazione delle risposte su carta o computer
5	Digit Span Test	Serie di numeri letti dal terapeuta; il paziente deve ripeterli in ordine diretto o inverso	L'attenzione è monitorata tramite la capacità di concentrazione per ricordare sequenze numeriche. Interazione manuale: verbalizzazione delle risposte e annotazione manuale
6	Stroop Test	Mostrare parole di colori stampate con colori congruenti o incongruenti; il paziente deve leggere il colore dell'inchiostro, non la parola	L'attenzione selettiva viene valutata osservando tempi di risposta e errori. Interazione manuale: somministrazione faccia a faccia, registrazione manuale dei risultati
7	Visual Attention Tests	Esempi: cancellazione di simboli, ricerca visiva di target in un array	L'attenzione visiva è monitorata osservando accuratezza e velocità. Interazione manuale: somministrazione diretta, paziente segnala o cancella simboli con penna
8	Child Attention Tests	Giochi o compiti progettati per bambini: rilevare stimoli target in sequenze o giochi interattivi su carta	Monitoraggio osservativo di risposte corrette e tempi di reazione. Interazione manuale: bambini indicano o selezionano risposte; terapeuta annota
9	Stress-related Attention Tests	Test cognitivi sotto condizioni stressanti (timer, rumore, compiti simultanei)	L'attenzione viene valutata tramite errori, tempi di risposta e capacità di completare compiti sotto pressione. Interazione manuale: registrazione osservativa
10	Standardized Cognitive Assessment in Dementia	Batterie di test cognitivi classici (Mini-Mental State Examination, MoCA, ecc.)	L'attenzione viene monitorata tramite compiti di attenzione sostenuta, serial subtraction, ecc. Interazione manuale: somministrazione faccia a faccia, risposte registrate dal valutatore

Sintesi:

- Tipologia di interazione: quasi tutti i test richiedono un terapeuta o valutatore che somministra gli stimoli, osserva e registra manualmente le risposte.
- Monitoraggio dell'attenzione: principalmente tramite osservazione dei tempi di reazione, precisione e capacità di seguire le istruzioni.
- Stimoli usati: visivi (simboli, lettere, colori), uditivi (numeri, parole), o combinazioni.
- Fasi automatizzabili: presentazione degli stimoli, registrazione dei tempi di risposta, conteggio automatico di errori e analisi dei pattern di attenzione.

Test	Fasi manuali	Fasi automatizzabili	Strumenti / Tecnologie per automazione
Cognitive Therapy Manual RMET-R (Reading the Mind in the Eyes Test)	Somministrazione esercizi, osservazione e annotazione risposte Somministrazione immagini, paziente seleziona risposta	Presentazione esercizi, registrazione risposte, analisi risultati Presentazione immagini digitali, registrazione risposta, calcolo punteggio	App interattive, software di tracking, database automatico App su tablet, interfaccia touch, analisi automatica dei punteggi
Sustained Attention Task	Fornire stimoli, monitorare tempi di risposta	Presentazione stimoli, misurazione tempi reazione, analisi errori	Software computerizzato, pulsanti / touchscreen, log automatico
Continuous Performance Test (CPT)	Fornire stimoli, registrazione manuale delle risposte	Generazione stimoli, registrazione automatica, analisi omissioni/commissioni	App / software dedicato, eye-tracking opzionale
Digit Span Test	Lettura numeri, annotazione risposte verbali	Generazione sequenze, registrazione vocale, scoring automatico	Software con riconoscimento vocale, app mobile, calcolo automatico
Stroop Test	Mostrare carte o slide, osservazione risposta	Presentazione digitale, registrazione tempi e errori, scoring	App interattiva, riconoscimento vocale o pressione tasti
Visual Attention Tests	Somministrazione compiti su carta, osservazione risultati	Presentazione digitale, registrazione selezioni, calcolo punteggio	App / tablet interattivo, tracciamento tocchi / click
Child Attention Tests	Somministrazione giochi, osservazione risposte	Digitalizzazione giochi, raccolta dati automatica, feedback immediato	App interattive gamificate, analisi automatica delle performance
Stress-related Attention Tests	Somministrazione sotto stress, registrazione manuale	Stimoli digitali con timer, registrazione automatica tempi e errori	Software interattivo, sensori per stress / biofeedback
Standardized Cognitive Assessment (MMSE, MoCA)	Somministrazione faccia a faccia, annotazione punteggi	omministrazione digitale, scoring automatico, report generati	App / software standardizzato, analisi automatica dei risultati

Note:

- Stimoli digitali: Tutti i test possono passare da carta/faccia a faccia a presentazioni digitali (tablet, computer).
- Registrazione automatica: Risposte scritte o verbali possono essere registrate automaticamente tramite app, touchscreen o riconoscimento vocale.
- Analisi automatica: Errori, tempi di reazione e pattern di risposta possono essere calcolati in tempo reale da algoritmi.
- Biofeedback opzionale: Per test di attenzione o stress, è possibile integrare sensori per frequenza cardiaca, galvanic skin response o eye-tracking.

Tabella completa per tutti e 10 i test, indicando come ogni test può essere automatizzato usando NLP, sentiment analysis e emotional analysis, oltre alla digitalizzazione classica:

Test	Digitalizzazione	Automazione NLP	Sentiment Analysis	Emotional Analysis
Cognitive Therapy Manual	Presentazione digitale degli esercizi, registrazione automatica delle risposte	Analisi di risposte scritte o verbali, coerenza e correttezza	Valutazione frustrazione o engagement tramite testi / commenti	Riconoscimento emozioni facciali e tono della voce durante il compito
RMET-R	Presentazione immagini digitali, selezione risposta tramite touch	Analisi descrizioni verbali se il paziente commenta l'immagine	Analisi emozione riportata verbalmente o in selezione di risposta	Riconoscimento facciale delle emozioni osservate negli occhi
Sustained Attention Task	Stimoli digitali, registrazione automatica tempi e errori	Analisi dei pattern di risposta verbale o annotazioni del paziente	Sentiment derivato da commenti sul compito o frustrazione	Monitoraggio attenzione tramite espressioni facciali, eye-tracking
Continuous Performance Test (CPT)	Generazione stimoli digitale, log automatico risposte	Analisi di eventuali risposte verbali o note del paziente	Analisi sentimentale di feedback verbali	Eye-tracking e rilevamento micro-espressioni per calo attenzione
Digit Span Test	Sequenze numeriche digitali, registrazione vocale automatica	Trascrizione vocale e scoring automatico	Rilevamento ansia o frustrazione dal tono vocale	Analisi del volto e tono della voce per stress o attenzione
Stroop Test	Presentazione digitale parole/colori, registrazione risposta	Analisi eventuali commenti verbali	Rilevamento frustrazione o impazienza	Monitoraggio facciale per tensione o distrazione
Visual Attention Tests	Stimoli visivi digitalizzati, registrazione tocchi o click	Analisi di descrizioni verbali se presenti	Analisi sentimentale commenti / feedback	Eye-tracking per concentrazione visiva e micro-espressioni
Child Attention Tests	Giochi digitali interattivi, log automatico dei risultati	Analisi linguaggio bambino nei compiti verbali	Rilevamento emozioni come frustrazione o entusiasmo	Riconoscimento facciale emozioni gioco, tracciamento occhi
Stress-related Attention Tests	Stimoli digitali sotto timer o rumore, log automatico	Analisi eventuali commenti sul compito	Analisi sentimentale dello stress percepito	Monitoraggio facciale, HRV e GSR per stress e attenzione
Standardized Cognitive Assessment (MMSE, MoCA)	Somministrazione digitale, scoring automatico	Analisi risposte aperte scritte o verbali	Sentiment analysis su commenti o risposta emotiva	Analisi facciale e tono vocale durante l'esecuzione dei compiti

Sintesi:

- Digitalizzazione: tutti i test possono essere trasformati in applicazioni su tablet o computer con stimoli digitali e registrazione automatica delle risposte.
- NLP: utile soprattutto per test verbali o con risposte aperte (Digit Span inverso, RMET-R, descrizioni di immagini).
- Sentiment Analysis: permette di rilevare stati emotivi (frustrazione, ansia, entusiasmo) correlati alla performance e all'attenzione.
- Emotional Analysis: analisi facciale, tono della voce, eye-tracking, e parametri fisiologici (HRV, GSR) per monitorare attenzione e reazioni emotive in tempo reale.

3.1 Riproducibilità

3.1.1 Paper 1

Titolo: A pilot study of Manual-Assisted Cognitive Therapy with a Therapeutic Assessment augmentation for Borderline Personality Disorder

Il paper in esame presenta uno studio pilota sull'efficacia della Manual-Assisted Cognitive Therapy (MACT), con o senza un'integrazione di Therapeutic Assessment (TA), nel trattamento del Disturbo Borderline di Personalità (BPD) con ideazione suicidaria. Per valutare la riproducibilità dello studio e la disponibilità di dati, codice o altri strumenti utili alla replicazione, è necessario considerare diversi aspetti emersi dal contenuto fornito.

Descrizione del campione e procedura Lo studio ha reclutato 16 partecipanti con diagnosi di BPD e ideazione suicidaria, assegnati randomicamente a due gruppi (MACT da solo vs. MACT + TA). Viene fornita una descrizione dettagliata dei criteri di inclusione/esclusione, delle caratteristiche demografiche, degli strumenti diagnostici utilizzati (DIPD-IV, PAI, PDQ-4, SPS), e delle procedure di somministrazione delle terapie e delle valutazioni. Il trattamento MACT è basato su un manuale già pubblicato (Tyrer et al., 2004), con alcune modifiche descritte nel testo, mentre l'intervento TA è anch'esso basato su modelli precedenti (Finn, 2007). Questo livello di dettaglio è utile per la replicazione in termini di campione e metodologia.

Dati e misure I dati riportati sono principalmente quantitativi, relativi a punteggi di scale psicometriche standardizzate (PAI-BOR, PAI-SUI, SPS, DIPD-IV, PDQ-4) raccolti in diversi momenti (baseline, post-trattamento). Vengono riportate statistiche descrittive, analisi di varianza ripetute, dimensioni dell'effetto (Cohen's d) e indici di cambiamento affidabile (Reliable Change Index). In particolare, le tabelle riportano valori medi, deviazioni standard e risultati statistici. Tuttavia, non sono indicati né allegati i dataset grezzi né tabelle di dati individuali che permettano una replica diretta delle analisi.

Codice e strumenti software Nel testo non viene menzionata la disponibilità di codice statistico (ad esempio script SPSS, R, SAS) o di software specifici utilizzati per le analisi. La descrizione delle analisi, sebbene chiara, è generica e non consente di replicare passo per passo le analisi statistiche senza ulteriori dettagli.

Manuali e protocolli terapeutici Il trattamento MACT si basa su un manuale pubblicato, che è citato chiaramente, consentendo ad altri ricercatori di accedere a tale materiale per replicare la terapia. Anche l'intervento TA è basato su modelli già noti e pubblicati. Viene inoltre descritto come il manuale sia stato leggermente adattato per il contesto specifico, con dettagli sufficienti per comprendere le modifiche principali, benché non sia fornito il testo integrale dell'adattamento.

Limitazioni per la replicabilità Il campione è molto piccolo ($N=16$), il che limita la robustezza dei risultati e la generalizzabilità, ma non impedisce una replica dello studio. Non vi è menzione di un protocollo pre-registrato o di un piano di analisi statistica predefinito, elemento oggi considerato importante per la trasparenza e la riproducibilità. Mancanza di dati grezzi accessibili o di repository dove i dati potrebbero essere scaricati. Assenza di codice o dettagli analitici approfonditi che facilitino la riproduzione delle analisi. Non è presente un controllo o gruppo placebo, essendo uno studio pilota con due condizioni attive.

Conclusione Il paper fornisce una descrizione metodologica sufficientemente dettagliata circa il campionamento, gli strumenti diagnostici, gli interventi terapeutici e le principali analisi statistiche, che permette a un ricercatore esperto di tentare una replica grossolana dello studio. Tuttavia, la mancanza di dati grezzi

disponibili, codice analitico, e di un protocollo pre-registrato o dettagliato limita la piena riproducibilità. Inoltre, il fatto che si tratti di uno studio pilota con piccolo campione e senza gruppo di controllo riduce la robustezza delle conclusioni e quindi l'interesse per una replica immediata, pur costituendo una base per studi futuri più ampi e rigorosi.

In sintesi:

- Dati: presenti dati aggregati (punteggi medi e deviazioni standard), ma dati grezzi non pubblicati.
- Codice: non disponibile o non menzionato.
- Strumenti: manuale MACT pubblicato e descritto, TA basato su modelli esistenti, ma adattamenti manualistici non integrali.
- Riproducibilità: possibile in termini metodologici, ma limitata da mancanza di dati e codice; necessaria collaborazione con gli autori per una replica completa.

3.1.2 Paper 2

Titolo: Brain mechanisms underlying the impact of attachment related stress on social cognition
Tobias Nolte, Danielle Z. Bolling, Caitlin M. Hudac, Peter Fonagy, Linda Mayes e Kevin A. Pelphrey (2013)

Il paper di Nolte et al. (2013) rappresenta uno studio neuroimaging approfondito che indaga l'impatto dello stress legato all'attaccamento sulla capacità di mentalizzazione utilizzando una versione modificata del test "Reading the Mind in the Eyes" (RMET-R). Per quanto riguarda la riproducibilità dello studio, è possibile fare alcune considerazioni chiave basate sul contenuto fornito.

Disponibilità e tipologia dei dati Lo studio si basa su dati comportamentali (accuratezza e tempi di reazione nei compiti di giudizio degli stati mentali e dell'età) e su dati di neuroimmagine funzionale (fMRI) raccolti da un campione di 15 giovani adulti. I dati comportamentali includono percentuali di risposte corrette e tempi di reazione, mentre i dati fMRI comprendono immagini anatomiche T1 e sequenze BOLD funzionali acquisite in diverse condizioni sperimentali. Tuttavia, non è indicata una disponibilità pubblica di questi dati né sono forniti dataset scaricabili, limitando la possibilità di replicare lo studio partendo dai dati originali.

Codice e pipeline di analisi Le analisi fMRI sono state effettuate con Brain Voyager QX, un software commerciale, e le procedure di preprocessing e modellizzazione sono descritte con dettaglio tecnico. La presentazione degli stimoli è stata gestita tramite E-Prime. Nonostante questo, non vi è alcuna menzione esplicita di condivisione di codice sorgente o script analitici, il che rappresenta un ostacolo alla replicazione esatta delle analisi. D'altra parte, la descrizione metodologica è sufficientemente dettagliata da permettere a ricercatori esperti di ricostruire la pipeline analitica.

Materiali e stimoli Lo studio utilizza una versione modificata del RMET, con un controllo basato sul giudizio dell'età invece che sul genere, e nuovi stimoli visivi creati ad hoc. Non è però indicata la disponibilità pubblica degli stimoli o degli script di presentazione, rendendo difficile la replicazione esatta del compito.

Implicazioni sulla riproducibilità La riproducibilità metodologica appare buona grazie alla descrizione dettagliata del protocollo sperimentale, delle procedure di induzione dello stress e dei parametri di acquisizione MRI. Tuttavia, l'assenza di dati pubblici, codice e materiali limita la replicazione diretta e completa dello studio. Inoltre, la natura personalizzata degli script di stress, basati su eventi autobiografici, rende la replica esatta dell'induzione di stress complessa.

3.1.3 Paper 3

Titolo: The Effects of a Physical Activity Program and a Cognitive Training Program on the Long-Term Memory and Selective Attention of Older Adults: A Comparative Study.

CANDELA FILIPPO and ZUCCHETTI, GIULIA MAGISTRO, DANIELE EMANUELA RABAGLIETTI (2014)

Il paper dal titolo “The Effects of a Physical Activity Program and a Cognitive Training Program on the Long-Term Memory and Selective Attention of Older Adults: A Comparative Study” presenta uno studio sperimentale volto a confrontare gli effetti di un programma di attività fisica e di un programma di allenamento cognitivo sulle funzioni cognitive di anziani, in particolare sulla memoria a lungo termine e sull’attenzione selettiva.

Presenza di dati e descrizione del campione Il lavoro fornisce una descrizione dettagliata del campione di partecipanti (N=72), suddivisi in tre gruppi (attività fisica, allenamento cognitivo, gruppo di controllo), con informazioni sulle caratteristiche sociodemografiche (età, genere, livello di istruzione, condizione familiare), e il punteggio ai test cognitivi di base. Viene inoltre descritto il reclutamento, i criteri di inclusione, e le procedure di valutazione pre e post intervento. I dati quantitativi principali riportati sono i risultati dei test neuropsicologici (RAVLT per la memoria a lungo termine e Matrici di attenzione per l’attenzione selettiva), espressi in media e deviazione standard, e i risultati delle analisi statistiche (ANOVA, ANCOVA) con valori F, p e eta quadro ⁽²⁾. Tali informazioni consentono una valutazione delle differenze tra i gruppi e dei miglioramenti. Tuttavia, il paper non segnala esplicitamente la disponibilità di dataset grezzi o aggregati in archive pubblici o repository dedicati, né fornisce link o riferimenti a depositi dati.

Codice e strumenti per la replicazione Il lavoro descrive le procedure sperimentali, i protocolli di intervento (durata, frequenza, esercizi specifici per il programma di attività fisica e contenuti del training cognitivo) e gli strumenti di valutazione utilizzati, con riferimenti alle scale e test neuropsicologici standardizzati (RAVLT, Matrici di attenzione). Non sono menzionati né codice statistico, né script per l’analisi dati, né software specifici utilizzati per le analisi. Le analisi statistiche sono descritte in termini di metodi (ANOVA, ANCOVA, test post hoc Bonferroni), ma senza dettaglio di implementazione o script.

Dettagli metodologici e potenziale per replicazione Il paper fornisce una buona descrizione del disegno sperimentale, dei criteri di selezione, della durata e modalità degli interventi, e degli strumenti di misurazione, sufficienti per consentire a un gruppo di ricerca con competenze analoghe di replicare il protocollo sperimentale. Tuttavia, alcune differenze potrebbero emergere a causa di: Mancanza di accesso diretto ai protocolli completi dei programmi di allenamento (ad esempio, materiali didattici esatti o piani dettagliati del training cognitivo “Lab I—cognitive empowerment”). Differenze nei ricercatori/esaminatori o nelle condizioni locali. Assenza di dati grezzi o di analisi dettagliate che permettano di verificare o riprodurre le analisi statistiche esatte condotte.

Conclusione In sintesi, il paper presenta una descrizione metodologica sufficientemente chiara per consentire la replicazione sperimentale su base qualitativa e procedurale. Sono riportati dati aggregati e risultati statistici che supportano le conclusioni, ma non sono disponibili dati grezzi, codice analitico o materiali di training in formato accessibile.

3.1.4 Paper 4

Titolo: Continuous Performance Test (CPT) of College Students With ADHD, Psychiatric Disorders, Cognitive Deficits, or No Diagnosis
Claire Advokat, Leslie Martino, B D Hill and William Gouvier (2007)

Il paper di Advokat et al. (2007) presenta uno studio volto ad analizzare le prestazioni al Continuous Performance Test (CPT) di studenti universitari suddivisi in quattro gruppi diagnostici: ADHD, disturbi psichiatrici, deficit cognitivi/apprendimento, e gruppo di controllo senza diagnosi. L'obiettivo è valutare se il CPT possa differenziare in modo affidabile tali gruppi.

Disponibilità e natura dei dati Dallo studio emerge che i dati utilizzati sono stati raccolti da 95 studenti universitari che si sono sottoposti a una valutazione psicoeducativa completa presso un'università del sud degli Stati Uniti, tra il 2000 e il 2003. I dati sono quindi dati clinici e psicometrici reali, comprendenti:

- Diagnosi cliniche secondo DSM-IV-TR.
- Misure demografiche (età, sesso, razza).
- Risultati del CPT computerizzato (omissioni, commissioni, tempi di risposta, variabilità, ecc.).
- Punteggi di QI (WAIS-III).

Tali dati sono stati raccolti in un contesto clinico e successivamente anonimizzati per l'analisi di ricerca. Valutazione: I dati sono di tipo quantitativo, derivati da test clinici standardizzati, ma non sono pubblicamente disponibili né allegati al paper. Non viene indicata la presenza di un dataset aperto o di repository dove accedervi. Questo limita la possibilità di una replica diretta da parte di terzi.

Disponibilità di codice e strumenti utilizzati Lo studio utilizza la versione 3.0 del Conners' CPT, un test computerizzato proprietario, standardizzato e largamente diffuso in ambito neuropsicologico. Il software utilizzato per la somministrazione e la raccolta dati è commerciale e non open-source. Non viene fornito codice statistico o script utilizzati per l'analisi, né sono disponibili materiali supplementari o repository online. Le analisi statistiche sono state effettuate con software non specificato, con uso di ANOVA parametriche e test non parametrici Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. Valutazione: La mancanza di codice sorgente o script per l'analisi statistica limita la trasparenza e la replicabilità esatta dei metodi analitici. Inoltre, l'uso di un test proprietario implica che solo chi ha accesso a tale strumento possa replicare fedelmente la raccolta dati.

Descrizione dettagliata della metodologia Il paper descrive in modo sufficientemente chiaro: Il protocollo di somministrazione del CPT (durata, stimoli, tempi di intervallo). I criteri di inclusione e le caratteristiche dei gruppi. Le variabili analizzate e le tecniche statistiche impiegate. Questa trasparenza metodologica consente almeno una replicazione concettuale dello studio, purché si disponga di strumenti analoghi.

Altri strumenti o supporti Non risultano menzionati materiali supplementari, manuali, o dataset pubblici. Non è indicata la disponibilità di contatti per richiedere dati o materiali.

Conclusione

- Punti di forza: La metodologia è ben descritta, con dettagli sui gruppi di studio, sulle misure e sugli strumenti psicometrici utilizzati, consentendo una replicazione concettuale o metodologica da parte di altri ricercatori con accesso a test analoghi.

- Limiti: L'assenza di dati pubblici o di repository rende impossibile una replica diretta dei risultati. Il test CPT utilizzato è proprietario, quindi chi volesse replicare lo studio deve avere accesso alla stessa versione del test. Inoltre, la mancanza di codice statistico o script riduce la trasparenza sull'analisi dati.

3.1.5 Paper 5

Titolo: Automatic Assessment of Cognitive Tests for Differentiating Mild Cognitive Impairment: A Proof of Concept Study of the Digit Span Task

Meysam Asgari, Robert Gale, Katherine Wild, Hiroko Dodge, Jeffrey Kaye (2020)

Questo paper propone un approccio automatizzato per valutare la capacità del Digit Span Task di distinguere soggetti con Mild Cognitive Impairment (MCI) da quelli cognitivamente sani, utilizzando registrazioni audio e tecniche di analisi automatica del linguaggio. Tuttavia, in termini di riproducibilità, il paper presenta alcune limitazioni significative.

Disponibilità dei dati Nel paper è esplicitamente indicato che:

“AVAILABILITY OF DATA AND MATERIALS: Not applicable.”

Questo implica che i dati non sono disponibili pubblicamente. I dati audio provengono da un campione di 85 soggetti (22 MCI e 63 controlli) appartenenti a studi di coorte condotti presso l’Oregon Health & Science University. Poiché si tratta di dati clinici e sensibili, l’accesso è soggetto a restrizioni etiche e regolamentari (IRB). Pertanto, chi volesse replicare l’esperimento non potrebbe accedere al dataset originale, a meno di collaborazioni dirette con l’istituto.

Tipologia di dati utilizzati I dati utilizzati includono:

- Registrazioni audio delle risposte dei partecipanti al Digit Span (in avanti e all’indietro);
- Trascrizioni di tali risposte (sia manuali che generate automaticamente tramite ASR);
- Variabili demografiche (età, sesso, anni di istruzione);
- Etichette cliniche (MCI vs cognitivamente sano) derivate dal punteggio CDR.

Questa combinazione di dati linguistici e metadati clinici è appropriata per il fine del lavoro, ma la mancanza di accesso alle registrazioni limita la verificabilità dei risultati.

Disponibilità del codice e degli strumenti Gli autori dichiarano di aver utilizzato esclusivamente strumenti open-source, in particolare:

- Kaldi ASR Toolkit per la trascrizione automatica;
- Scikit-learn (Python) per l’addestramento del classificatore SVM e per la feature selection.

Tuttavia, non viene fornito alcun repository pubblico o link contenente il codice di preprocessing, feature extraction o classificazione. Questo rende difficile riprodurre esattamente le pipeline implementate (ad esempio, il calcolo delle Levenshtein distances, la generazione del vettore di 50 feature, o la strategia di cross-validation).

Descrizione metodologica La descrizione dei metodi è abbastanza dettagliata da permettere una ricostruzione parziale dell’esperimento:

- viene spiegato come sono estratte le feature di “correctness” (numero di parole corrette, sostituite, inserite, cancellate);
- viene descritto il processo di aggregazione statistica (mean, median, std, min, max) per ottenere il vettore soggetto-livello;
- viene chiarita la configurazione del classificatore (SVM lineare con 5-fold cross-validation e 100 ripetizioni stratificate).

Nonostante ciò, alcuni dettagli tecnici fondamentali mancano o sono poco precisi, ad esempio:

- la gestione delle trascrizioni ASR in caso di errori fonetici o pause;

- i parametri di configurazione del modello Kaldi;
- i criteri precisi per l'imputazione dei dati mancanti;
- il codice usato per la selezione ricorsiva delle feature (RFE).

Queste omissioni riducono la trasparenza metodologica e complicano la replicazione rigorosa dello studio.

Strumenti per la replicazione Gli unici elementi replicabili con certezza sono:

- l'uso di toolkit open-source (Kaldi, Scikit-learn);
- l'architettura metodologica (estrazione delle feature di correttezza + SVM);
- la possibilità di ricreare un dataset analogo con dati propri.

Tuttavia, non sono forniti né dati, né codice, né modelli pre-addestrati, quindi una riproduzione diretta dei risultati numerici (AUC 0.73) non è possibile.

3.1.6 Paper 6

Titolo: The Stroop revisited: a meta-analysis of interference control in AD/HD
Rosa van Mourik, Jaap Oosterlaan, and Joseph A. Sergeant (1998)

Il lavoro analizzato è una **meta-analisi** che esamina il controllo dell'interferenza nei soggetti con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (AD/HD) attraverso lo *Stroop Colour-Word Task*. Essendo una meta-analisi, la riproducibilità del lavoro dipende principalmente da tre aspetti:

- la trasparenza dei criteri di selezione degli studi;
- la disponibilità dei dati sintetizzati;
- la descrizione delle procedure di analisi statistica.

Dati e fonti Gli autori dichiarano di aver incluso **17 studi indipendenti**, per un totale di **1395 soggetti** tra 6 e 27 anni. I dati utilizzati provengono da:

- studi pubblicati tra il 1990 e il 2002;
- banche dati come *PubMed*, *PsycInfo*, *ScienceDirect*, *Web of Science* e *Picarta*;
- tabelle che riportano, per ciascun studio, le caratteristiche dei campioni (età, IQ, criteri diagnostici DSM, presenza di comorbidità, ecc.) e i risultati principali (ad esempio i punteggi medi nelle varie condizioni del test di Stroop).

Tuttavia, non sono forniti dati grezzi (*raw data*) o tabelle con i valori originali di media e deviazione standard estratti dagli articoli. I dati sono riportati solo in forma aggregata (effetti standardizzati, dimensioni del campione e statistiche riassuntive).

- **Tipo di dati presenti:** dati secondari, aggregati, provenienti da studi precedenti.
- **Assenza di dati sperimentali primari.**

Codice e strumenti di analisi L'analisi statistica è stata condotta con un **software sviluppato da Borenstein e Rothstein (1999)**, dedicato alle meta-analisi (precursore del software *Comprehensive Meta-Analysis*). Non è però fornito né il codice utilizzato né una descrizione dettagliata dei comandi o dei parametri inseriti nel programma. Le formule statistiche sono indicate nel testo (ad esempio per il calcolo della deviazione standard combinata e dell'effetto di Cohen's *d*), ma mancano script o file di calcolo.

- **Codice non disponibile.**
- **Analisi replicabile solo in parte:** un ricercatore potrebbe replicare le formule, ma non ottenere gli stessi risultati numerici senza i dati di input originali.

Riproducibilità metodologica Gli autori descrivono in modo chiaro:

- i criteri di inclusione/esclusione degli studi (es. uso del test Stroop standard, diagnosi DSM-III-R o DSM-IV, esclusione di versioni computerizzate, ecc.);
- le variabili dipendenti analizzate (punteggi *Word*, *Colour* e *Interference*);
- i metodi di calcolo dell'interferenza (metodo "classico" e metodo "Golden");
- il modello meta-analitico adottato (modello ad effetti casuali, *random effects model*);
- i test di eterogeneità e i criteri di significatività.

Questa descrizione metodologica è dettagliata e teoricamente sufficiente a permettere a un altro gruppo di ricercatori di replicare le analisi, a condizione di poter ricostruire lo stesso dataset di partenza.

Tuttavia, mancano:

- un archivio dei dati usati o link agli studi da cui sono stati estratti i valori numerici;
- un supplemento metodologico o repository pubblico;
- indicazioni sulla versione del software o sui parametri impostati nel calcolo delle varianze.

Strumenti per la replicazione Il paper non fornisce materiali supplementari, codice sorgente, né dataset in formato digitale. Non viene menzionata la presenza di appendici online o di un repository pubblico (ad esempio *Open Science Framework* o *Figshare*), anche perché il lavoro risale al 2005, quando la prassi di rendere aperti i dati non era ancora comune.

- **Nessun materiale aggiuntivo o strumento fornito.**
- **La replicazione diretta** richiederebbe una ricostruzione manuale dei dati da ciascun articolo primario.

Conclusione Il paper mostra una buona chiarezza metodologica e una meta-analisi ben strutturata, ma una bassa riproducibilità pratica, poiché:

- non fornisce i dati originali né i file analitici;
- non condivide codice o script per le analisi;
- non rende disponibili strumenti per la replica diretta dei risultati.

In sintesi, il lavoro è replicabile teoricamente, ma non praticamente, a causa della mancanza di dati e codice. La riproducibilità concettuale è alta, mentre quella operativa è bassa.

3.1.7 Paper 7

Titolo: Visual Attention Deficits in Alzheimer's Disease: Simple Versus Conjoined Feature Search
J.K. Foster, M. Behrmann, D. T. Stuss (1999)

Lo studio indaga i **deficit attentivi visivi nella malattia di Alzheimer (AD)** utilizzando un paradigma di *ricerca visiva* con compiti di ricerca di caratteristiche semplici e congiunte. Sono stati coinvolti pazienti con AD lieve ($n = 9$) e moderata ($n = 11$), oltre a un gruppo di controllo anziano ($n = 20$) e un gruppo di giovani di riferimento.

Riproducibilità metodologica

- **Procedura sperimentale ben descritta:** il paper fornisce una descrizione dettagliata dei compiti di ricerca visiva, includendo:
 1. tipi di stimoli (cerchi e quadrati, pieni/vuoti, a scacchi);
 2. dimensioni degli stimoli e dell'area di visualizzazione;
 3. numero di distrattori (0, 3, 6, 12);
 4. posizionamento degli stimoli (sinistra/destra, centrale/intermedio/periferico);
 5. sequenza di trial e blocchi.
- **Software e hardware specificati:** utilizzo di un *Macintosh Plus* con il software *Psychlab*.
- **Istruzioni e training:** descritti chiaramente, comprensivi della fase di pratica.
- **Mancanza di materiali visivi:** non sono fornite le immagini esatte degli stimoli utilizzati.
- **Parametri di randomizzazione non specificati:** non è chiaro come siano stati randomizzati gli stimoli tra i trial.
- **Assenza di script di presentazione:** non è disponibile il codice per generare gli stimoli o gestire i trial sperimentali.

Dati e risultati

- **Dati aggregati:** medie, deviazioni standard, *slope* e intercette delle funzioni di ricerca visiva (Tabella 2).
- **Dati di variabilità:** logaritmo della varianza per gruppo, compito e blocco (Tabella 3).
- **Dati di lateralità e posizione:** tempi di reazione (RT) medi per target sinistro/destro e centrale/intermedio/periferico (Tabelle 4 e 5).
- **Analisi statistiche complete:** ANOVA, test post-hoc, regressioni lineari e *Brinley plots*.
- **Dati grezzi per partecipante:** non sono disponibili i dati *trial-by-trial* o i tempi di reazione individuali.
- **Dati demografici estesi:** vengono riportate solo medie e deviazioni standard per età, anni di educazione e punteggi ai test neuropsicologici.

Codice e analisi statistiche

- **Software citato:** *Psychlab* per la presentazione degli stimoli e *Statistica* (non specificata la versione) per le analisi.
- **Assenza di codice condiviso:** nessuno script fornito per le analisi statistiche (ANOVA, regressioni, *Brinley plots*).
- **Metodi statistici ben descritti:** le analisi sono dettagliate nel testo, ma non riproducibili automaticamente per assenza di codice.

Strumenti di replicazione

- **Paradigma replicabile concettualmente:** la struttura dei compiti è chiara e potrebbe essere riprodotta.
- **Materiali assenti:** le figure esatte degli stimoli non sono fornite.
- **Parametri tecnici:** dimensioni degli stimoli, distanza di visualizzazione e durata dei trial sono specificati, fornendo una buona base per la ricostruzione sperimentale.

3.1.8 Paper 8

Titolo: Assessment of visuo-attentional abilities in young children with or without visual disorder: Toward a systematic screening in the general population

Celine Cavezian , Marc Vilayphonh , Maria de Agostini , Vivien Vasseur , Laurence Watier , Seta Kazandjian , Laurent Laloum , Sylvie Chokron (2010)

Lo studio mira a sviluppare e validare una **batteria di 9 test** per lo screening dei disturbi neurovisivi in bambini di circa 5 anni. Sono stati coinvolti tre gruppi: *controllo* ($n = 110$), *oftalmologico* ($n = 13$) e *neurovisivo* ($n = 9$).

Riproducibilità metodologica

- La procedura dei test è descritta in modo dettagliato per tutti e 9 i compiti (ad esempio: fissazione dello sguardo, campo visivo, memoria visiva, cancellazione, figure incorporate, matching).
- Sono forniti materiali e dimensioni (es. fogli 21×29.7 cm, orientamento, numero di item).
- L'ordine di somministrazione dei test è specificato.
- I criteri di scoring sono chiaramente definiti per ogni test.
- Mancano i materiali visivi effettivi (es. le figure usate per il test delle figure incorporate o per il compito di matching); senza di essi la riproduzione esatta non è possibile.
- Non è specificato se siano state utilizzate istruzioni standardizzate o se fossero lasciate alla discrezione dello sperimentatore.

Dati e risultati

- Sono riportate le medie e le deviazioni standard per ogni gruppo in ciascun test (Tabella 2).
- Sono forniti i punteggi di cut-off calcolati per il 5% della popolazione generale.
- Sono presenti i risultati delle ANOVA e dei test post-hoc.
- Non sono disponibili i dati grezzi (*raw data*) per ogni partecipante.
- Mancano le distribuzioni complete dei punteggi per ogni test.
- Non è chiaro se i dati mancanti (ad esempio per il test del campo visivo) siano stati imputati o esclusi dalle analisi.

Codice e analisi statistiche

- Non è menzionato alcun codice (*R*, *SPSS*, *SAS*) per le analisi.
- Il software utilizzato è *Statistica 7.1*, ma non sono condivisi script o sintassi.
- Il metodo per il calcolo dei cut-off è descritto a parole, ma manca una formalizzazione matematica o algoritmica.

Strumenti di replicazione

- **Batteria di test:** concettualmente replicabile, ma con limiti pratici dovuti alla mancanza di materiali visivi.
- **Protocollo di somministrazione:** ben descritto, ma non standardizzato in modo rigido.
- **Cut-off:** calcolati su un campione specifico, potrebbero non essere generalizzabili senza una validazione esterna.

3.1.9 Paper 9

Titolo: The feasibility of using the go/no-go task as a dementia screening test assessed with a cross-sectional design

Noriaki Watanabe, Masayoshi Kamijo, Tomoyuki Nishino, Kazuki Ashida, Fumihito Sasamori, Masao Okuhara, Suchinda Jarupat Maruo, Hisaaki Tabuchi & Koji Terasawa (2024)

Lo studio valuta l'utilizzo di un **compito go/no-go** come strumento di screening per la demenza, confrontandolo con i test *MMSE* e *MoCA*. Sono stati inclusi 24 partecipanti giapponesi: 18 anziani provenienti da una casa di riposo e 6 giovani sani.

Riproducibilità metodologica

- **Descrizione dettagliata del compito go/no-go:** sono specificate le tre fasi del test (formazione, differenziazione, differenziazione inversa), il numero di trial (5 + 20 + 20), i tempi di stimolo (200–1100 ms) e l'intervallo tra stimoli (1300–7500 ms).
- **Protocollo di training:** è descritto il pre-addestramento dei partecipanti fino al raggiungimento della padronanza del compito.
- **Definizioni operative:** viene fornita una chiara distinzione tra “miss” (mancata risposta) e “mistake” (risposta errata).
- **Strumenti di riferimento:** i test *MMSE* e *MoCA* sono descritti nei loro item e nei punteggi di cut-off.
- **Mancanza di dettagli tecnici:** non è specificato il software o l'hardware utilizzato per la somministrazione del compito go/no-go.
- **Assenza di materiali:** non sono forniti diagrammi di flusso, script di presentazione degli stimoli o esempi visivi del setup sperimentale.
- **Randomizzazione non dettagliata:** non è chiaro come siano stati randomizzati gli stimoli luminosi (rosso/giallo) nei trial.

Dati e risultati

- **Dati aggregati:** sono riportati i coefficienti di correlazione completi tra tutti gli item del compito go/no-go e i punteggi ai test *MMSE*/*MoCA* (Tabelle 2, 3 e 4).
- **Analisi ROC:** sono forniti valori di AUC, sensibilità e cut-off ottimali per il go/no-go task in relazione a *MMSE* e *MoCA* (Figure 2 e 3).
- **Statistiche descrittive:** età e anni di istruzione dei partecipanti sono riportati in Tabella 1.
- **Dati grezzi per partecipante:** non sono disponibili i tempi di reazione o il numero di errori individuali.
- **Dati demografici completi:** non sono riportate comorbidità o dettagli clinici oltre all'età e al sesso.

Codice e analisi statistiche

- **Software citato:** *SPSS v.26* per le analisi statistiche.
- **Assenza di codice condiviso:** non sono forniti script o sintassi per le analisi di correlazione o le curve ROC.
- **Metodi statistici ben descritti:** i test statistici utilizzati (Pearson/Spearman, ROC) sono chiaramente indicati, ma le analisi non sono replicabili automaticamente per mancanza di codice.

Strumenti di replicazione

- **Paradigma replicabile concettualmente:** la struttura del compito go/no-go è ben descritta e facilmente ricostruibile in linea teorica.
- **Materiali assenti:** non sono specificati i dispositivi di risposta (ad esempio palla di gomma o sensore di pressione).
- **Dichiarazione di disponibilità dei dati:** i dati sono disponibili su richiesta, ma con restrizioni di accesso non specificate.

3.1.10 Paper 10

Titolo: Clinical implementation of standardized neurocognitive assessment before and after radiation to the brain

C.M.L. Zegers , C. Offermann , J. Dijkstra , I. Compter , F.J.P. Hoebers , D. de Ruyscher , M.M. Anten , M.P.G. Broen , A.A. Postma , A. Hoeben , K.E. Hovinga , W. Van Elmpt , D.B.P. Eekers (2023)

Valutazione della Riproducibilità dello Studio L'analisi della riproducibilità dello studio "Clinical implementation of standardized neurocognitive assessment before and after radiation to the brain" rivela un quadro articolato, caratterizzato da punti di forza metodologici significativi, ma anche da limitazioni sostanziali per quanto riguarda la replicabilità analitica.

Da un lato, lo studio dimostra un'elevata ****riproducibilità metodologica****. Gli autori forniscono una descrizione estremamente dettagliata del protocollo clinico implementato. Vengono specificati con precisione i tre test neurocognitivi impiegati – l'Hopkins Verbal Learning Test (HVLT), il Controlled Oral Word Association Test (COWA) e il Trail Making Test (TMT) – unitamente alle tempistiche di somministrazione e alle strategie adottate per mitigare il bias di apprendimento, come l'utilizzo di versioni multiple dei test. Viene, inoltre, esposto in modo trasparente il processo di formazione e certificazione del personale sanitario, condotto secondo gli standard dell'EORTC. Anche la metodologia statistica è ben delineata: il calcolo del Reliable Change Index (RCI) e del punteggio composito (compound score) è spiegato in modo sufficientemente chiaro, con un riferimento esplicito alla letteratura pregressa per i parametri di affidabilità. In sintesi, la "ricetta" metodologica dello studio è comunicata in maniera efficace, permettendo a un altro centro di ricerca di replicarne l'impostazione generale.

Tuttavia, questa trasparenza metodologica si scontra con una ****riproducibilità analitica fortemente limitata****. L'ostacolo principale risiede nella completa indisponibilità dei ****dati grezzi****. I risultati sono presentati esclusivamente in forma aggregata, con medie, deviazioni standard e percentuali. L'assenza dei dati individuali dei pazienti relativi ai punteggi dei test, alle caratteristiche cliniche e ai parametri di dosimetria radiante rende impossibile non solo rianalizzare i dati per verificare i risultati, ma anche applicare metodologie statistiche alternative o esplorare nuove relazioni.

In secondo luogo, non viene messo a disposizione il ****codice di calcolo**** utilizzato per determinare l'RCI o il compound score. Sebbene la formula sia descritta a parole, l'implementazione pratica in un ambiente di calcolo statistico non è replicabile. Questo introduce un margine di ambiguità che potrebbe compromettere la precisione di una replica.

Un ulteriore elemento critico è l'assenza dei ****valori specifici**** utilizzati per il calcolo dell'errore standard della misura (SEM) e dell'affidabilità (r) dei test, parametri fondamentali per l'RCI. Sebbene si faccia riferimento a studi precedenti, la mancata riportazione dei valori effettivamente applicati nell'analisi rappresenta un'omissione significativa.

Infine, i dati supplementari dettagliati per i sottogruppi di pazienti, menzionati nel testo, non sono allegati, limitando così un'analisi più granulare dei risultati.

In conclusione, mentre questo studio si distingue per il rigore e la chiarezza descrittiva del suo protocollo clinico, ponendosi come un valido modello per l'implementazione di valutazioni neurocognitive di routine, la sua piena riproducibilità risulta pregiudicata. La mancanza di dati grezzi, codice e parametri analitici essenziali confina la sua replicabilità a un livello puramente concettuale e metodologico, impedendo quella verifica analitica e quel riutilizzo dei dati che sono pilastri della scienza aperta e della ricerca riproducibile.

3.2 Riepilogo metriche usate nei paper

Paper1

Diagnostic Interview for DSM-IV Personality Disorders (DIPD-IV) **Descrizione:** intervista semi-strutturata clinica utilizzata per valutare i criteri diagnostici dei Disturbi di Personalità secondo il DSM-IV.

Utilizzo nello studio: solo il modulo relativo ai nove criteri del Disturbo Borderline di Personalità (BPD) è stato impiegato.

Caratteristiche: i sintomi devono essere presenti da almeno due anni per essere conteggiati ai fini diagnostici.

Affidabilità: coefficiente Kappa interrater per la diagnosi di BPD = 0.68, indicativo di una buona affidabilità inter-valutatore.

Personality Assessment Inventory (PAI) – Borderline Features Scale (BOR) **Descrizione:** questionario di autovalutazione che misura caratteristiche centrali del Disturbo Borderline di Personalità.

Sottoscale:

- **Affective Instability (BOR-A):** instabilità affettiva, rapide fluttuazioni dell'umore.
- **Identity Disturbance (BOR-I):** disturbo dell'identità, senso di sé instabile o confuso.
- **Negative Relationships (BOR-N):** relazioni interpersonali negative e instabili.
- **Self-Harm (BOR-S):** comportamenti autolesivi o auto-distruttivi.

Validità: è in grado di distinguere pazienti borderline da controlli non selezionati con un'accuratezza dell'80%.

Personality Diagnostic Questionnaire (PDQ-4) – Borderline Scale **Descrizione:** questionario autocompilato (risposte vero/falso) che valuta i criteri DSM-IV per il Disturbo Borderline di Personalità.

Caratteristiche: ogni item corrisponde a un criterio diagnostico DSM-IV.

Limitazioni: presenta una specificità leggermente inferiore rispetto all'intervista strutturata, ma mantiene una validità esterna comparabile.

Personality Assessment Inventory (PAI) – Suicidal Ideation Scale (SUI) **Descrizione:** scala che misura la presenza e la gravità dell'ideazione suicidaria e dei comportamenti parasuicidari.

Validità: significativamente predittiva di comportamenti suicidari.

Scala di misura: punteggi in *T-score* standardizzati (media = 50, deviazione standard = 10) rispetto alla popolazione di riferimento.

Suicide Probability Scale (SPS) **Descrizione:** questionario di 36 item che valuta la probabilità attuale di suicidio e i fattori di rischio correlati.

Sottoscale:

- **Hopelessness:** senso di disperazione e mancanza di speranza.
- **Suicidal Ideation:** pensieri suicidari attivi.
- **Negative Self-Evaluation:** autovalutazione negativa e bassa autostima.
- **Hostility:** sentimenti di ostilità e aggressività.

Scala di misura: punteggi in *T-score* standardizzati (media = 50, deviazione standard = 10).

Metriche statistiche e analitiche utilizzate

Effetti di dimensione (Effect size, Cohen's d). Misura la grandezza dell'effetto o della differenza osservata tra due condizioni o tempi.

- Interpretazione convenzionale:
 - $d = 0.2$ Effetto piccolo
 - $d = 0.5$ Effetto medio
 - $d = 0.8$ o superiore Effetto grande

Analisi della varianza per misure ripetute (Repeated Measures ANOVA). Permette di valutare i cambiamenti nelle variabili dipendenti (es. sintomi borderline, ideazione suicidaria) nel tempo (baseline vs post-trattamento) e tra gruppi (MACT vs MACT+TA), includendo l'interazione gruppo $\times$ tempo.

Reliable Change Index (RC). Metodo statistico per determinare se un cambiamento osservato in un punteggio individuale è clinicamente significativo e non dovuto al caso o alla variabilità casuale. Si basa sulla differenza tra i punteggi pre e post trattamento, tenendo conto della variabilità e dell'affidabilità della misura.

Imputazione dei dati mancanti – Last Observation Carried Forward (LOCF). Tecnica per gestire l'attrito o il dropout nei dati longitudinali: l'ultima osservazione disponibile di un partecipante viene "trasportata" come valore post-trattamento per i soggetti che hanno abbandonato lo studio.

Table 1: Riepilogo degli strumenti e delle metriche utilizzate nello studio

Metrica/Scala	Definizione	Utilizzo
DIPD-IV	Intervista semi-strutturata per la diagnosi DSM-IV di BPD	Diagnosi formale di Disturbo Borderline di Personalità
PAI-BOR	Scala self-report per caratteristiche borderline	Misura sintomi e sottoscale specifiche del BPD
PDQ-4 Borderline	Questionario self-report vero/falso dei criteri DSM-IV BPD	Screening diagnostico
PAI-SUI	Scala per ideazione suicidaria	Valutazione della gravità dell'ideazione suicidaria
SPS	Scala multidimensionale per rischio suicidario	Valutazione del rischio suicidario e dei fattori correlati
Cohen's d	Indice di grandezza dell'effetto	Quantificazione della magnitudine del cambiamento
Repeated Measures ANOVA	Test statistico per misure ripetute e confronto tra gruppi	Analisi dei cambiamenti nel tempo e tra gruppi
Reliable Change Index (RC)	Metodo per valutare cambiamenti clinicamente significativi	Identificazione di miglioramenti individuali significativi
LOCF	Metodo di imputazione per dati mancanti	Gestione dei dati mancanti nei soggetti che abbandonano lo studio

Descrizione tecnica

Personality Assessment Inventory (PAI) – Borderline Features Scale (BOR) e relative sottoscale

Calcolo. Il *Personality Assessment Inventory* (PAI) è un questionario composto da item a risposta Likert (tipicamente da 0 a 3). Ogni risposta ha un punteggio numerico che viene sommato per ottenere il punteggio totale della scala BOR e delle sue sottoscale:

- **Affective Instability (BOR-A):** instabilità affettiva, rapide fluttuazioni dell'umore.
- **Identity Disturbance (BOR-I):** disturbo dell'identità, senso di sé instabile o confuso.
- **Negative Relationships (BOR-N):** relazioni interpersonali negative e instabili.
- **Self-Harm (BOR-S):** comportamenti autolesivi o auto-distruttivi.

Standardizzazione. I punteggi grezzi vengono trasformati in *T-score* standardizzati con media 50 e deviazione standard 10, basati su un campione normativo, permettendo il confronto tra soggetti.

Diagnostic Interview for DSM-IV Personality Disorders (DIPD-IV)

Procedura. Intervista semi-strutturata nella quale ogni criterio diagnostico viene valutato come presente o assente in base alle risposte dettagliate del paziente.

Affidabilità. Per valutare l'affidabilità inter-valutatore si calcola il coefficiente *kappa* (κ), che misura l'accordo corretto per caso tra due valutatori. Valori di κ compresi tra 0.61 e 0.80 indicano una buona affidabilità.

Analisi della varianza per misure ripetute (Repeated Measures ANOVA)

Obiettivo. Confrontare le medie di una stessa variabile misurata più volte sullo stesso campione (es. pre e post trattamento) e verificare se vi sono differenze significative nel tempo e tra gruppi.

Modello.

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ij}$$

dove:

- Y_{ij} = punteggio del soggetto i al tempo j ;
- μ = media generale;
- α_i = effetto del gruppo i ;
- β_j = effetto del tempo j ;
- $(\alpha\beta)_{ij}$ = interazione gruppo $\times$ tempo;
- ϵ_{ij} = errore residuo.

Interpretazione. L'interazione gruppo $\times$ tempo indica se i cambiamenti nel tempo differiscono tra i gruppi.

Effect size (Cohen's d)

Formula.

$$d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p}$$

dove:

- $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ = medie dei due gruppi o dei due tempi;
- S_p = deviazione standard combinata (*pooled standard deviation*).

Interpretazione.

- $d = 0.2$ effetto piccolo;
- $d = 0.5$ effetto medio;
- $d = 0.8$ o superiore effetto grande.

Misura la grandezza pratica del cambiamento o della differenza, indipendentemente dalla significatività statistica.

Reliable Change Index (RCI)

Scopo. Determinare se il cambiamento individuale osservato è superiore a quello che ci si potrebbe aspettare per caso o errore di misurazione.

Formula.

$$RCI = \frac{X_{post} - X_{pre}}{S_{diff}}$$

dove:

- X_{post}, X_{pre} = punteggi rispettivamente post e pre trattamento;
- $S_{diff} = SD \times \sqrt{2(1 - r)}$;
- SD = deviazione standard della misura nel campione normativo;
- r = coefficiente di affidabilità test-retest della misura.

Interpretazione. Un valore di $|RCI| \geq 1.96$ indica un cambiamento statisticamente significativo al livello di confidenza del 95%.

Imputazione dei dati mancanti – Last Observation Carried Forward (LOCF)

Concetto. Per gestire i dati mancanti dovuti all'abbandono (*dropout*), si assume che l'ultima osservazione disponibile per un soggetto rimanga stabile e venga utilizzata come valore post-trattamento.

Limiti. Questa tecnica può sottostimare o sovrastimare il reale cambiamento, poiché non considera eventuali variazioni successive al dropout.

Uso. Il metodo LOCF fornisce una stima conservativa dell'efficacia del trattamento, mantenendo il maggior numero di soggetti possibile nell'analisi.

Table 2: Riepilogo degli strumenti e delle metriche utilizzate nello studio

Strumento/Metrica	Scopo o Formula Essenziale	Interpretazione / Utilizzo
PAI-BOR	Questionario Likert (0-3) con 4 sottoscale: BOR-A, BOR-I, BOR-N, BOR-S. Punteggi sommati e trasformati in T-score (M=50, SD=10).	Misura le caratteristiche centrali del Disturbo Borderline di Personalità.
DIPD-IV	Intervista semi-strutturata DSM-IV. Affidabilità valutata con coefficiente Kappa: $\kappa = 0.68$.	Diagnosi clinica del Disturbo Borderline di Personalità; buona affidabilità inter-valutatore.
Repeated Measures ANOVA	Modello: $Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \epsilon_{ij}$	Valuta differenze tra gruppi e nel tempo; l'interazione gruppo $\times$ tempo indica variazioni differenziali.
Effect Size (Cohen's d)	Formula: $d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_p}$	$d = 0.2$ piccolo, $d = 0.5$ medio, $d \geq 0.8$ grande. Quantifica la magnitudine dell'effetto indipendentemente dalla significatività.
Reliable Change Index (RCI)	Formula: $RCI = \frac{X_{post} - X_{pre}}{S_{diff}}$, con $S_{diff} = SD \times \sqrt{2(1 - r)}$	$ RCI \geq 1.96$ = cambiamento significativo al 95%. Determina miglioramenti clinici individuali affidabili.
LOCF (Last Observation Carried Forward)	L'ultima osservazione disponibile viene mantenuta come valore post-trattamento per soggetti con dati mancanti.	Gestisce dropout longitudinali; metodo conservativo che può sottostimare variazioni reali.

Paper 2

Descrizione del RMET-R Il Reading the Mind in the Eyes Test - Revised (RMET-R) è una versione aggiornata del test originario sviluppato da Simon Baron-Cohen e colleghi. Questo test è progettato per misurare la teoria della mente, cioè la capacità di attribuire stati mentali (pensieri, emozioni, intenzioni) ad altre persone basandosi principalmente sull'osservazione delle espressioni degli occhi.

Come funziona il test Al partecipante vengono mostrate una serie di fotografie in bianco e nero che ritraggono solo la zona degli occhi di diverse persone. Per ogni immagine, il partecipante deve scegliere tra quattro opzioni di termini descrittivi (ad esempio: “preoccupato”, “deciso”, “timido”, “contento”) quello che meglio rappresenta lo stato mentale o emotivo della persona ritratta. Il test consiste tipicamente in 36 item (immagini).

Scopo e utilizzo Il RMET-R viene utilizzato principalmente in ambito clinico e di ricerca per valutare le abilità di lettura sociale e di empatia cognitiva. È particolarmente utile per studiare condizioni come l'autismo, disturbi della personalità, schizofrenia e altre condizioni che possono influenzare la teoria della mente. Nel contesto del lavoro specifico in cui viene utilizzato, il RMET-R serve a misurare la capacità dei partecipanti di interpretare correttamente gli stati emotivi e mentali altrui basandosi sugli indizi visivi più sottili.

Punti di forza e considerazioni Il test è semplice e rapido da somministrare. Fornisce una misura diretta e specifica della capacità di inferire stati mentali da espressioni facciali parziali. Tuttavia, può essere influenzato da fattori culturali e linguistici, poiché la comprensione delle parole proposte e l'interpretazione delle espressioni possono variare.

Metriche Statistiche e di Performance

Metriche descrittive

Media (Mean). Valore medio di un insieme di dati, calcolato come la somma di tutti i valori divisa per il numero di osservazioni.

Deviazione standard (Standard Deviation). Misura la dispersione dei dati rispetto alla media; valori più alti indicano maggiore variabilità.

Percentili. Indicano la posizione relativa di un valore all'interno di una distribuzione. Ad esempio, il 90° percentile rappresenta il valore sotto il quale si trova il 90% dei dati.

Test statistici utilizzati

Test di confronto

Test t di Student. Verifica se la media di due gruppi è significativamente diversa. Può essere utilizzato in tre varianti principali:

- **Test t per campioni indipendenti:** confronta le medie di due gruppi distinti.
- **Test t per campioni appaiati:** confronta le medie di due misurazioni sullo stesso gruppo (pre-post).
- **Test t a una coda o due code:** a seconda che l'ipotesi sia direzionale o meno.

ANOVA (Analysis of Variance). Confronta le medie di tre o più gruppi per valutare la presenza di differenze statisticamente significative. In caso di significatività globale, si eseguono test post-hoc per individuare i gruppi che differiscono tra loro.

Test di associazione e correlazione

Chi-quadro (Chi-square test). Valuta l'associazione tra due variabili categoriche confrontando le frequenze osservate con quelle attese. È comunemente utilizzato per tabelle di contingenza.

Correlazione di Pearson e Spearman. Misurano la relazione tra due variabili quantitative:

- **Pearson:** misura la correlazione lineare tra due variabili normalmente distribuite.
- **Spearman:** misura la correlazione monotona tra due variabili ordinali o non normalmente distribuite.

Test di normalità

Shapiro-Wilk. Valuta se i dati seguono una distribuzione normale, condizione necessaria per molti test parametrici. Un valore di $p < 0.05$ indica una deviazione significativa dalla normalità.

Test non parametrici

Mann-Whitney U test. Alternativa non parametrica al test t di Student per campioni indipendenti. Utilizzato quando i dati non sono normalmente distribuiti o i campioni sono di piccole dimensioni.

Wilcoxon Signed-Rank test. Test non parametrico per dati appaiati o dipendenti, utilizzato per confrontare due misurazioni correlate senza assumere normalità nella distribuzione.

Table 3: Riepilogo del RMET-R e delle principali metriche e test statistici utilizzati

Strumento/Test	Descrizione e Scopo	Note e Interpretazione
RMET-R (Reading the Mind in the Eyes Test - Revised)	Test che misura la <i>teoria della mente</i> , ovvero la capacità di attribuire stati mentali ad altri attraverso le espressioni degli occhi. Composto da 36 immagini con 4 opzioni descrittive ciascuna.	Utilizzato in ambito clinico e di ricerca per valutare empatia cognitiva. Può essere influenzato da differenze linguistiche o culturali.
Media (Mean)	Valore medio dei dati, ottenuto come somma dei valori divisa per il numero di osservazioni.	Misura di tendenza centrale; sensibile a valori estremi (outlier).
Deviazione standard (SD)	Indica quanto i dati si discostano dalla media.	Maggiore SD = maggiore variabilità.
Percentili	Posizione relativa di un valore nella distribuzione dei dati.	Esempio: il 90° percentile indica il valore sotto cui si trova il 90% dei dati.
Test t di Student	Confronta le medie di due gruppi per determinare differenze significative.	Variante per campioni indipendenti o appaiati; richiede normalità dei dati.
ANOVA	Confronta le medie tra tre o più gruppi.	Se significativa, richiede test post-hoc per individuare le differenze specifiche.
Chi-quadro	Test per associazione tra variabili categoriche, basato sul confronto tra frequenze osservate e attese.	Usato per tabelle di contingenza; richiede frequenze sufficientemente alte.
Correlazione di Pearson	Misura la relazione lineare tra due variabili quantitative.	Richiede normalità e linearità; varia da -1 (negativa) a +1 (positiva).
Correlazione di Spearman	Misura la relazione monotona tra due variabili ordinali o non normali.	Alternativa non parametrica a Pearson; basata sui ranghi.
Shapiro-Wilk	Test di normalità per verificare se i dati seguono una distribuzione normale.	$p < 0.05$ indica deviazione significativa dalla normalità.
Mann-Whitney U test	Alternativa non parametrica al test t per campioni indipendenti.	Usato con dati ordinali o distribuzioni non normali.
Wilcoxon Signed-Rank test	Test non parametrico per dati appaiati o dipendenti.	Confronta due misurazioni correlate senza assumere normalità.

Paper 3

Test Neuropsicologici e Analisi Statistiche

Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)

Obiettivo. Valutare la memoria a lungo termine verbale.

Descrizione. Il RAVLT è un test neuropsicologico standardizzato che misura la capacità di apprendimento e richiamo di una lista di parole.

Procedura. Al partecipante viene presentata oralmente una lista di 15 parole. La lista è letta 5 volte consecutivamente e, dopo ogni lettura, il partecipante deve ricordare quante più parole possibili (*richiamo immediato*). Successivamente, vengono somministrate altre prove cognitive non relative alla memoria. Dopo 20 minuti, senza ulteriore presentazione della lista, viene richiesto un *richiamo ritardato*.

Metrica di interesse. Il punteggio considerato è il numero di parole correttamente ricordate dopo 20 minuti, rappresentando la memoria a lungo termine.

Range punteggio. 0–15 parole.

Significato. Misura la capacità del soggetto di immagazzinare e recuperare informazioni dopo un intervallo di tempo.

Attentional Matrices Test (Matrici di Attenzione)

Obiettivo. Valutare l'attenzione selettiva.

Descrizione. Test neuropsicologico che misura la capacità di mantenere l'attenzione su stimoli target in presenza di stimoli distraenti.

Procedura. Vengono presentate tre matrici, ciascuna composta da 130 numeri disposti su 13 righe da 10 numeri ciascuna. Ogni matrice richiede l'individuazione di specifici target numerici:

- Matrice 1: target = 5
- Matrice 2: target = 2 e 6
- Matrice 3: target = 1, 4 e 9

Il partecipante ha 45 secondi per completare ogni matrice, segnando i numeri target.

Metrica. Numero totale di target correttamente individuati e segnati su tutte le matrici.

Range punteggio. 0–60 (ogni target appare 10 volte, 6 target totali).

Significato. Misura la capacità di mantenere l'attenzione sugli stimoli rilevanti e ignorare quelli irrilevanti.

Mini Mental State Examination (MMSE)

Obiettivo. Valutazione preliminare dello stato cognitivo generale.

Descrizione. Test breve e standardizzato, ampiamente utilizzato per valutare le funzioni cognitive globali e individuare compromissioni cognitive.

Utilizzo nello studio. Somministrato nella fase di selezione per escludere soggetti con compromissioni cognitive severe (cut-off minimo di 24 punti).

Significato. Garantisce che i partecipanti abbiano un livello cognitivo adeguato per partecipare allo studio.

Metriche di Analisi Statistica

Analisi della Varianza (ANOVA). Utilizzata per verificare la comparabilità tra gruppi al baseline (prima degli interventi) rispetto ai punteggi del RAVLT e delle Matrici di Attenzione. Permette di verificare l'assenza di differenze significative tra gruppi pre-intervento.

Analisi della Covarianza (ANCOVA). Utilizzata per confrontare i punteggi post-intervento tra gruppi, controllando i punteggi baseline come covariate e considerando età e genere. Fornisce i valori di F , p e η^2 (eta quadrato) come misura della dimensione dell'effetto:

- $\eta^2 = 0.12$ (12%) $\rightarrow$ effetto medio
- $\eta^2 = 0.15$ (15%) $\rightarrow$ effetto moderato-grande

Test post-hoc Bonferroni. Usato per confronti multipli tra gruppi dopo ANCOVA, per individuare le differenze specifiche.

Table 4: Riepilogo dei test e delle metriche principali utilizzate nello studio

Funzione Cognitiva	Test Utilizzato	Metrica Principale	Range Punteggi	Significato
Memoria a lungo termine	Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT)	Numero di parole ricordate dopo 20 min	0-15	Capacità di memoria verbale a lungo termine
Attenzione selettiva	Attentional Matrices Test	Numero di target individuati e segnati	0-60	Capacità di focalizzare e selezionare stimoli
Stato cognitivo generale	Mini Mental State Examination (MMSE)	Punteggio totale (cut-off ≥ 24)	0-30	Valutazione generale delle funzioni cognitive

Sintesi delle Metriche Valutate nello Studio

Note Finali

- Sono state utilizzate versioni parallele dei test nel post-test per evitare effetti di apprendimento (*practice effects*).
- Campione totale: 72 partecipanti, suddivisi in tre gruppi.
- Le analisi statistiche hanno controllato variabili demografiche come età e sesso.
- Lo studio utilizza test neuropsicologici standardizzati e metriche quantitative per valutare gli effetti di due tipi di intervento sulla memoria e l'attenzione negli anziani.

Paper 4

Il Continuous Performance Test (CPT) è uno strumento neuropsicologico ampiamente utilizzato per valutare l'attenzione sostenuta e la vigilanza negli individui. Nel presente lavoro, il CPT è stato impiegato per misurare la capacità dei partecipanti di mantenere l'attenzione in modo continuo e di rispondere in modo accurato a stimoli specifici presentati nel corso del test.

Descrizione del test. Durante il CPT, ai soggetti viene chiesto di monitorare una serie di stimoli visivi o uditivi che appaiono in sequenza su uno schermo o vengono presentati tramite cuffie. L'obiettivo è rispondere prontamente a determinati stimoli target e ignorare quelli non target. La durata del test è generalmente prolungata per valutare la capacità di mantenere l'attenzione nel tempo.

Parametri misurati

Tempo di reazione: il tempo impiegato per rispondere agli stimoli target.

Errori di omissione: numero di volte in cui il soggetto non risponde a uno stimolo target, indicativo di lapsus di attenzione.

Errori di commissione: risposte errate a stimoli non target, indicativi di impulsività o difficoltà nel controllo inibitorio. Variabilità del tempo di reazione: misura della coerenza delle risposte nel tempo, utile per valutare la stabilità dell'attenzione.

Ruolo nel lavoro. Nel contesto di questo studio, il CPT è stato utilizzato per valutare le differenze nelle capacità attentive tra i gruppi sperimentali, al fine di correlare i risultati del test con altre misure cliniche o comportamentali. I dati raccolti tramite il CPT hanno fornito un indicatore oggettivo delle funzioni attentive, contribuendo a caratterizzare il profilo cognitivo dei partecipanti.

Test Statistici

ANOVA (Analisi della Varianza). Impiegata per confrontare le medie di tre o più gruppi, l'ANOVA verifica se almeno uno dei gruppi differisce significativamente dagli altri. Fornisce una panoramica più ampia rispetto al t-test quando si analizzano più condizioni sperimentali.

Test di Kruskal-Wallis. Il test di Kruskal-Wallis è un test non parametrico utilizzato per confrontare tre o più gruppi indipendenti quando i dati non soddisfano i presupposti per una ANOVA parametrica, in particolare quando la distribuzione non è normale o quando le varianze sono eterogenee. Questo test valuta se esistono differenze statisticamente significative nelle medie dei ranghi tra i gruppi. Nel nostro lavoro, il test di Kruskal-Wallis è stato impiegato per analizzare le differenze tra più gruppi relativamente a variabili quantitative non normalmente distribuite.

Test di Mann-Whitney. Il test di Mann-Whitney (detto anche Wilcoxon rank-sum) è un test non parametrico che confronta due gruppi indipendenti, verificando se le distribuzioni delle due popolazioni differiscono significativamente. È utilizzato quando i dati non rispettano i requisiti del test t per campioni indipendenti. Nel lavoro è stato utilizzato per confronti post-hoc tra coppie di gruppi, successivamente a un risultato significativo del test di Kruskal-Wallis.

Correzione di Bonferroni. Quando si effettuano molteplici confronti multipli (come nel caso di test di Mann-Whitney ripetuti tra più gruppi), aumenta il rischio di incorrere in errori di tipo I (falsi positivi). La correzione di *Bonferroni* è una tecnica che riduce questo rischio modificando il livello di significatività α dividendo il valore originale per il numero di confronti effettuati. In questo lavoro, questa correzione è stata applicata per garantire che i risultati dei test post-hoc fossero affidabili e non dovuti al caso.

Table 5: Sintesi dei test neuropsicologici e statistici utilizzati nello studio

Test/Parametro	Descrizione	Ruolo nello studio
Continuous Performance Test (CPT)	Test neuropsicologico per valutare attenzione sostenuta e vigilanza. Stimoli visivi o uditivi vengono presentati in sequenza.	Valutare la capacità dei partecipanti di mantenere l'attenzione e rispondere accuratamente agli stimoli target.
Tempo di reazione	Tempo impiegato per rispondere agli stimoli target.	Misura della prontezza e velocità di risposta.
Errori di omissione	Numero di volte in cui il soggetto non risponde a uno stimolo target.	Indica lapsus di attenzione.
Errori di commissione	Risposte errate a stimoli non target.	Indica impulsività o difficoltà nel controllo inibitorio.
Variabilità del tempo di reazione	Misura della coerenza delle risposte nel tempo.	Valuta la stabilità dell'attenzione.
ANOVA	Analisi della varianza per confrontare le medie di tre o più gruppi.	Identificare differenze significative tra più gruppi.
Kruskal-Wallis	Test non parametrico per confrontare tre o più gruppi indipendenti.	Analizzare variabili quantitative non normalmente distribuite tra più gruppi.
Mann-Whitney	Test non parametrico per confrontare due gruppi indipendenti.	Confronti post-hoc tra coppie di gruppi dopo un Kruskal-Wallis significativo.
Correzione di Bonferroni	Riduce il rischio di errori di tipo I nei confronti multipli dividendo α per il numero di confronti.	Garantire affidabilità dei test post-hoc evitando risultati dovuti al caso.

Paper 5

Test Cognitivi Utilizzati Il test centrale analizzato nello studio è il **Digit Span (DS) task** (Compito di Sequenza di Cifre).

Digit Span (DS) Task Il DS è un compito standardizzato ampiamente utilizzato nella valutazione cognitiva che valuta l'attenzione verbale e la memoria di lavoro.

- **Protocollo:** Un esaminatore presenta sequenze di cifre vocalmente, e i soggetti sono invitati a ripeterle. La lunghezza delle sequenze è progressivamente aumentata. Ad ogni lunghezza di sequenza vengono somministrate due prove. La somministrazione del test si interrompe dopo il fallimento di due prove consecutive della stessa lunghezza.
- **Componenti:** Il test DS è diviso in due parti che misurano diverse capacità cognitive:
 - **Forward Digit Span (FDS):** I soggetti ripetono la sequenza di cifre nell'ordine esatto in cui è stata presentata. L'FDS è associato maggiormente all'attenzione. Le sequenze in FDS iniziano con 3 cifre e arrivano fino a 8 cifre.
 - **Backward Digit Span (BDS):** I soggetti ripetono la sequenza di cifre in ordine inverso (all'indietro). Il BDS è associato più strettamente alla memoria di lavoro (working memory) e richiede un processo mentale aggiuntivo (trasposizione). Le sequenze in BDS iniziano con 2 cifre e arrivano fino a 7 cifre.

Mini-Mental State Examination (MMSE) Il punteggio MMSE è stato utilizzato come metrica di riferimento clinico. I punteggi MMSE mostravano una netta differenza tra i partecipanti MCI e quelli cognitivamente intatti ($p < 0.001$).

Metriche di Punteggio Convenzionale (Conventional Scoring) Le valutazioni convenzionali del DS si basano su un unico punteggio che non riesce a catturare le molteplici caratteristiche della risposta.

- **Total Number of Correctly Recalled Test Items (Punteggio Totale):** Il numero totale di sequenze di cifre correttamente ricordate sia dalla FDS che dalla BDS.
- **Longest Digit Spans Correctly Recalled:** La lunghezza massima della sequenza di cifre correttamente ricordata prima della terminazione del test, calcolata separatamente per FDS e BDS.

Critica: Questi punteggi convenzionali si sono dimostrati relativamente insensibili al declino cognitivo precoce e ignorano la complessità intrinseca degli item più lunghi, dando uguale peso a FDS e BDS.

Metriche Proposte: Misure di Correttezza (Correctness Measures) Per superare i limiti del punteggio convenzionale, sono state introdotte nuove metriche "di correttezza" derivate automaticamente dalle trascrizioni delle risposte verbali.

Misure a Livello di Item (Item-level Correctness Measures) Queste misure sono generate dall'analisi della **Levenshtein Distance** (o "edit distance"), che quantifica il numero minimo di modifiche (parole inserite, cancellate o sostituite) richieste per trasformare la risposta corretta nell'effettiva risposta del soggetto.

Le cinque misure a livello di item sono:

1. **Number of Correct Words (Numero di parole corrette):** Il numero di cifre dette correttamente nella sequenza.

2. **Number of Deleted Words (Parole cancellate):** Il numero di cifre che avrebbero dovuto essere dette, ma sono state omesse.
3. **Number of Inserted Words (Parole inserite):** Il numero di cifre extra o non corrette inserite nella risposta.
4. **Number of Substituted Words (Parole sostituite):** Il numero di cifre sostituite da un'altra cifra errata.
5. **Edit Distance (Distanza di Modifica):** La somma totale delle parole inserite, cancellate o sostituite, rappresentando il costo minimo per correggere la risposta.

Funzionalità a Livello di Soggetto (Subject-level Correctness Features) Per addestrare i modelli di classificazione, le metriche a livello di item sono state aggregate per creare un vettore di funzionalità globale a dimensione fissa per ciascun soggetto.

- **Aggregazione:** Ciascuna delle cinque misure di correttezza viene riassunta in base a cinque statistiche di distribuzione standard:
 - Media (mean)
 - Mediana (median)
 - Deviazione Standard (standard deviation - SD)
 - Minimo (minimum)
 - Massimo (maximum)
- **Vettore Totale:** Poiché l'FDS e il BDS sono stati riassunti separatamente (5 misure x 5 statistiche = 25 dimensioni per ciascun test), il vettore di funzionalità finale globale per ogni soggetto è composto da fino a 50 dimensioni.

Risultati Statistici (T-test): L'analisi statistica (Student's t-test) sulle 50 funzionalità a livello di soggetto ha identificato cinque misure di correttezza con differenza significativa ($p < 0.05$) tra i partecipanti MCI e quelli cognitivamente intatti.

Metriche di Valutazione delle Prestazioni (Performance Criteria) Per valutare l'efficacia del classificatore (Support Vector Machine - SVM), sono state utilizzate le seguenti metriche:

- **Accuracy (Accuratezza):** Proporzione di partecipanti correttamente identificati (sia MCI sia intatti) rispetto al numero totale di partecipanti.
- **Sensitivity (Sensibilità - SE):** Porzione di partecipanti MCI correttamente identificati (veri positivi).
- **Specificity (Specificità - SP):** Porzione di partecipanti cognitivamente intatti correttamente identificati (veri negativi).
- **Area Under the Curve (AUC-ROC):** Misura comune per valutare i classificatori binari; traccia la sensibilità rispetto a 1-specificità al variare della soglia.

Le metriche di correttezza ASR combinate con le funzionalità demografiche hanno raggiunto un AUC-ROC del 77%.

Metriche Aggiuntive e Tecniche Utilizzate

- **Funzionalità Demografiche:** Età, sesso e anni di istruzione.
- **T-test di Student:** Per esaminare differenze significative tra partecipanti MCI e intatti.
- **Support Vector Machine (SVM):** Classificatore binario per distinguere MCI da cognitivamente intatti.
- **Automatic Speech Recognition (ASR):** Trascrizione automatica delle registrazioni audio (es. Kaldi ASR).
- **Feature Selection:** Metodi per ridurre overfitting e migliorare il potere predittivo:
 - Univariate Feature Selection
 - Recursive Feature Elimination (RFE)

Table 6: Riepilogo dei Test Cognitivi, Metriche e Prestazioni

Categoria	Test / Metrica	Descrizione	Osservazioni / Risultati
Test Cognitivo	Digit Span (DS) Task	Valuta attenzione verbale e memoria di lavoro. FDS: ripetizione in ordine; BDS: ripetizione inversa	Sequenze progressive: FDS 3-8 cifre, BDS 2-7 cifre
Test Cognitivo	MMSE	Metrica clinica di riferimento	Differenza significativa tra MCI e intatti ($p < 0.001$)
Punteggio Convenzionale	Total Number of Correctly Recalled Items	Numero totale di sequenze corrette	Insensibile al declino cognitivo precoce
Punteggio Convenzionale	Longest Digit Span Correctly Recalled	Lunghezza massima sequenza corretta	Punteggio separato per FDS e BDS
Metrica di Correttezza (Item-level)	Number of Correct Words	Cifre correttamente ricordate	Derivata dalla Levenshtein Distance
Metrica di Correttezza (Item-level)	Number of Deleted Words	Cifre omesse	-
Metrica di Correttezza (Item-level)	Number of Inserted Words	Cifre extra o errate inserite	-
Metrica di Correttezza (Item-level)	Number of Substituted Words	Cifre sostituite	-
Metrica di Correttezza (Item-level)	Edit Distance	Somma totale di inserimenti, cancellazioni, sostituzioni	-
Metrica di Correttezza (Subject-level)	Aggregazione statistiche	Media, mediana, SD, minimo, massimo per ciascuna misura	Vettore finale: fino a 50 dimensioni per soggetto
Prestazioni Modello	Accuracy	Proporzione di partecipanti correttamente identificati	Non sufficiente da sola per dataset sbilanciato
Prestazioni Modello	Sensitivity (SE)	Proporzione MCI correttamente identificati	-
Prestazioni Modello	Specificity (SP)	Proporzione intatti correttamente identificati	-
Prestazioni Modello	AUC-ROC	Valutazione globale classificatore binario	77% combinando metriche correttezza ASR e caratteristiche demografiche

Paper 6

Test Cognitivo Utilizzato: Stroop Colour-Word Task Il test centrale analizzato in questa meta-analisi è lo **Stroop Colour-Word Task** (Test Colore-Parola di Stroop).

Definizione e Obiettivo Il test di Stroop misura il **controllo dell'interferenza** (interference control), un processo esecutivo fondamentale che fa parte del processo di inibizione della risposta. L'interferenza si verifica quando la denominazione del colore (obiettivo del compito) è rallentata o ostacolata dal significato della parola scritta (distrattore).

Versione Standard Utilizzata La versione "Golden" è la più comune in letteratura AD/HD. È composta da tre condizioni:

- **Word Card (Carta Parola - W)**

- *Descrizione:* Il soggetto legge righe di parole di colore (rosso, verde, giallo, blu) stampate in inchiostro nero.
- *Obiettivo:* Misura la velocità di lettura delle parole (speed of word reading).

- **Colour Card (Carta Colore - C)**

- *Descrizione:* Il soggetto nomina i colori di righe di 'X' o blocchi stampati nei colori primari.
- *Obiettivo:* Misura la velocità di denominazione dei colori e la velocità di elaborazione del colore.

- **Colour-Word Card (Carta Colore-Parola - CW)**

- *Descrizione:* Il soggetto nomina il colore dell'inchiostro di parole che rappresentano colori diversi dall'inchiostro (condizione incongruente, es. "ROSSO" stampata in blu).
- *Obiettivo:* Misura l'effetto di interferenza (response conflict).

Modalità di Punteggio di Base Su tutte e tre le carte, il soggetto viene cronometrato per 45 secondi e viene contato il numero di risposte corrette. Un punteggio inferiore sulla carta CW, in presenza di punteggi normali su W e C, riflette l'effetto di interferenza.

Metriche di Punteggio Derivate (Dependent Variables)

1. **Word Score (Punteggio Parola)**

- Numero di parole nominate correttamente in 45 secondi sulla carta Parola.
- Indica abilità di lettura e velocità di denominazione rapida.

2. **Colour Score (Punteggio Colore)**

- Numero di colori nominati correttamente in 45 secondi sulla carta Colore.
- Indica velocità di elaborazione del colore e velocità di denominazione rapida.

3. **Interference Score (Punteggio di Interferenza)**

- Misura del controllo dell'interferenza, quantifica quanto la denominazione del colore è rallentata dalla lettura della parola.
- *Metodo Classico (Hammes):* $C \text{ score} - CW \text{ score}$. Controlla solo la velocità di denominazione del colore. Se mancante, la deviazione standard è stimata usando una correlazione media $r = 0.7$ tra C e CW.

- *Metodo Golden (Teorico)*: $\text{Interference score} = CW \text{ score} - \left[\frac{W \text{ score} + C \text{ score}}{W \text{ score} \times C \text{ score}} \right]$. Corregge per lettura parola e denominazione colore.
- Un punteggio positivo indica inibizione corretta della lettura della parola; negativo indica interferenza attiva.
- Il metodo Golden differenzia meglio i bambini AD/HD dai controlli, ma il metodo classico è considerato più "puro".

Metriche di Meta-Analisi (Statistical Analyses)

- **Effect Size (d di Cohen)**: Quantifica l'entità delle differenze tra gruppi. Soglie: $d = 0.20$ piccolo, $d = 0.50$ medio, $d = 0.80$ grande. Effetto combinato ponderato per dimensione campione.
- **Test di Eterogeneità**: Verifica se la variabilità tra studi supera quella attesa dall'errore di campionamento.
- **Modello a Effetti Casuali (Random Effects Model)**: Stima la media di una distribuzione di effetti tra studi considerando eterogeneità residua.
- **Correlazione con Sample Size**: Controlla bias di pubblicazione. Correlazione negativa suggerisce che studi più piccoli riportano effetti maggiori.
- **Correlazione con Età e IQ**: Verifica se differenze tra AD/HD e controlli dipendono da età o Quoziente Intellettivo.
- **Test di Wilcoxon Rank Order**: Confronta differenze significative tra Metodo Golden e Metodo Classico di calcolo dell'interferenza.

Table 7: Riepilogo Stroop Colour-Word Task: Test, Metriche e Metodi

Categoria	Test / Metrica	Descrizione	Osservazioni / Risultati
Test Cognitivo	Word Card (W)	Lettura parole colore (rosso, verde, giallo, blu) in inchiostro nero	Misura velocità di lettura parole
Test Cognitivo	Colour Card (C)	Nominare colori di righe di 'X' o blocchi	Misura velocità denominazione colore
Test Cognitivo	Colour-Word Card (CW)	Nominare colore dell'inchiostro di parole incongruenti	Misura effetto interferenza
Metrica Dipendente	Word Score	Numero parole corrette in 45 sec	Velocità di lettura e rapid naming
Metrica Dipendente	Colour Score	Numero colori corretti in 45 sec	Velocità elaborazione colore e rapid naming
Metrica Dipendente	Interference Score	Controllo interferenza	Metodo Golden differenza meglio AD/HD vs controlli; Metodo Classico più "puro"
Meta-Analisi	Effect Size (d di Cohen)	Dimensione effetto tra gruppi	Piccolo: 0.2, Medio: 0.5, Grande: 0.8
Meta-Analisi	Test di Eterogeneità	Valuta variabilità tra studi	-
Meta-Analisi	Random Effects Model	Media effetti considerando eterogeneità	-
Meta-Analisi	Correlazione Sample Size, Età, IQ	Controllo bias e covariate	Identifica possibili influenze su effetti
Meta-Analisi	Wilcoxon Rank Order	Confronto Golden vs Classico	Testa differenze significative nei punteggi di interferenza

Paper 7

Test Psicometrici e Compiti di Ricerca Visiva Sono stati utilizzati test psicometrici standardizzati per la caratterizzazione dei partecipanti e due compiti sperimentali di ricerca visiva per valutare il deficit di attenzione nell'Alzheimer's Disease (AD).

Test Psicometrici Preliminari Questi test sono stati somministrati ai partecipanti (Controlli, AD Lieve, AD Moderata) per caratterizzare la popolazione dello studio e misurare variabili come l'IQ stimato e la gravità della demenza.

1. **Mini-Mental State Examination (MMSE)**

Definizione: Test di screening cognitivo breve.

Utilizzo nello studio: Misura di base della funzione cognitiva.

2. **National Adult Reading Test (NART)**

Definizione: Test utilizzato per fornire una stima dell'IQ premorboso.

Utilizzo nello studio: Ha contribuito alla caratterizzazione iniziale dei gruppi.

3. **Wechsler Adult Intelligence Scale—Revised (WAIS-R)**

Definizione: Test di intelligenza che fornisce punteggi separati.

Utilizzo nello studio: Sono stati utilizzati i punteggi WAIS-R Verbal Subscale e Vocabulary Subscale.

4. **Mattis Dementia Rating Scale (DRS)**

Definizione: Test utilizzato per misurare lo stato cognitivo generale, fungendo da indice della gravità della malattia.

Punteggi componenti: Il DRS fornisce punteggi per cinque sottoparti: Attenzione, Iniziazione/Perseverazione, Costruzione, Concettualizzazione e Memoria.

Utilizzo nello studio: I punteggi totali e di attenzione del DRS sono stati utilizzati per misurare le differenze tra i gruppi.

Test Sperimentali: Compiti di Ricerca Visiva Gli esperimenti si basavano su compiti di ricerca visiva che variavano la complessità della ricerca (Simple vs. Conjoined Feature Search) e il numero di distrattori.

1. **Simple Feature Search (SFS) Task**

Descrizione: Compito di ricerca visiva in cui il target è definito da una singola caratteristica (ad esempio, un cerchio pieno tra cerchi vuoti).

Funzionamento cognitivo: Ricerca parallela, tempo di reazione (RT) indipendente dal numero di distrattori.

Stimoli: Bersaglio cerchio pieno o quadrato pieno; distrattori differivano per una sola dimensione (colore o forma).

2. **Conjoined Feature Search (CFS) Task**

Descrizione: Compito di ricerca visiva in cui il target è definito dalla congiunzione di due caratteristiche (ad esempio, cerchio pieno tra quadrati pieni e cerchi vuoti).

Funzionamento cognitivo: Ricerca seriale e auto-terminante.

Stimoli: Distrattori differivano dal target in entrambe le dimensioni (colore e forma) ma condividevano una sola caratteristica con il target.

Variabile indipendente chiave: Dimensione dell'array (array size), manipolata con 0, 3, 6 o 12 distrattori.

Metriche di Prestazione (Dependent Variables)

1. Median Reaction Time (RT)

Definizione: Tempo di reazione in millisecondi, misurato come mediana per ridurre l'influenza di valori anomali.

Obiettivo: Misurare la velocità di ricerca visiva dei partecipanti.

2. Errori di Commissione (Commission Errors)

Definizione: Risposte errate quando il target non è presente. Tasso molto basso per tutti i gruppi.

3. Errori di Omissione (Omission Errors)

Definizione: Mancata risposta quando il target è presente. Tasso molto basso per tutti i gruppi.

Metriche di Analisi e Regressione

Misure di Pendenza (Slope) e Intercetta (Intercept) Derivate dall'analisi di regressione lineare tra RT mediano e dimensione dell'array.

- **Slope (Pendenza):** Incremento del RT per distrattore. In SFS dovrebbe essere prossima a zero (ricerca parallela); in CFS indica la velocità di elaborazione seriale dei distrattori.
- **Intercept (Intercetta):** RT non legata all'elaborazione della ricerca, ma a richieste non di ricerca (codifica stimolo, esecuzione risposta motoria).

Metriche di Rallentamento Cognitivo (Brinley Plot Analysis)

- **Brinley Slope:** Pendenza da regressione lineare tra tempi RT dei pazienti AD e controlli. Indice di rallentamento cognitivo generalizzato. Pendenza maggiore di 1 indica rallentamento significativo.
- **Risultati:** AD Lieve: 3.64; AD Moderato: 5.19, indicando rallentamento crescente con la gravità della malattia.

Metriche di Variabilità della Prestazione

- **Variabilità (Log[Var]):** Logaritmo naturale della varianza dei tempi di reazione attraverso blocchi.
- **Obiettivo:** Separare la variabilità individuale dalle variazioni correlate al compito. Risultati: maggiore variabilità nei pazienti AD rispetto ai controlli.

Paper 8

Batteria di Test Neurovisivi per Bambini Questo lavoro ha sviluppato una batteria di nove test semplici per valutare le capacità visuo-attentive nei bambini piccoli (prima del primo anno di scuola formale).

Test Sperimentali: Batteria Neurovisiva La batteria è stata selezionata per valutare le principali funzioni neurovisive e per lo screening di bambini con possibili disturbi neurovisivi. I test non prevedevano restrizioni di tempo.

Metriche di Analisi Statistica e di Screening Le metriche sono state utilizzate per confrontare le prestazioni tra il gruppo di controllo, il gruppo oftalmologico e il gruppo neurovisivo, e per stabilire i punteggi di cut-off per lo screening.

Metriche di Confronto Statistico

Analisi della Varianza (ANOVA)

- **Definizione:** Test statistico utilizzato per confrontare le prestazioni medie dei tre gruppi (Controllo, Oftalmologico, Neurovisivo) in ciascun test.
- **Utilizzo:** Ha mostrato un effetto significativo del gruppo in tutti i compiti tranne il “A” Cancellation Task.

Analisi Post-Hoc (LSD test)

- **Definizione:** L’LSD (Least Significant Difference) test è stato utilizzato per dettagliare l’effetto del gruppo quando l’ANOVA risultava significativa ($\alpha = 0.05$).

Metriche di Screening e Validazione

Punteggio di Cut-off (Soglia)

- **Definizione:** Punteggio utilizzato per definire la soglia di prestazione insufficiente, basata sulla distribuzione della popolazione di controllo.
- **Soglia di Riferimento:** 5% dei bambini di controllo con la peggiore prestazione; in caso di punteggi identici, si sceglie il più basso.
- **Variabile Utilizzata:** La performance è stata convertita in una variabile dicotomica (successo vs. fallimento).

Criterio di Fallimento Globale della Batteria

- **Definizione:** Metrica finale per classificare un soggetto come “sospetto di disturbo neurovisivo”.
- **Criterio Stabilito:** Fallire 2 o più test della batteria indica possibile disturbo neurovisivo (6.80% dei controlli aveva completato meno di 8 compiti).

Sensibilità e Specificità (Implicite)

- Valutazione della capacità della batteria di identificare correttamente i pazienti neurovisivi (sensibilità) e di non identificare i controlli sani (specificità).
- **Risultati:** La batteria ha isolato 2 pazienti oftalmologici su 13 (15.38%) e 5 pazienti neurovisivi su 9 (55.56%), confermando la specificità e sensibilità della batteria.

Table 8: Descrizione dei test della batteria neurovisiva

N.	Test	Funzione Valutata	Descrizione e Punteggio
1	Gaze Fixation (Fissazione dello Sguardo)	Fissazione dello sguardo	Il bambino deve guardare gli occhi dello sperimentatore per 10 secondi senza muovere occhi o testa. 1 punto se non si osservano saccadi.
2	Visual Field Test (Test del Campo Visivo)	Campo visivo	Il bambino fissa il naso dello sperimentatore e cattura una penna presentata in 6 posizioni a 30–40 cm senza muovere testa o occhi. Totale di 12 prove; punteggio = numero di catture corrette.
3	Visual Extinction (Estinzione Visiva)	Estinzione visiva	Il bambino cattura due penne presentate contemporaneamente in ciascun campo visivo. 1 punto se cattura entrambi gli oggetti; movimenti degli occhi e della testa tollerati.
4	Binocular Visual Pursuit (Inseguimento Visivo Binoculare)	Inseguimento visivo	Segue con gli occhi una matita che forma il simbolo ∞ , senza muovere la testa. Punteggio totale = 3 (1 punto ciascuno: occhi sul bersaglio, nessun movimento della testa, inseguimento liscio).
5	Visual Memory (Memoria Visiva)	Memoria di lavoro	Otto coppie di pagine: memorizzare una forma e riconoscerla tra 5 distrattori. Punteggio massimo = 8.
6	Teddy Bears Cancellation Test	Attenzione selettiva, Esplorazione visiva	Barrate tutti gli orsetti (n=15) tra 60 distrattori. Punteggio = numero di bersagli corretti.
7	“A” Cancellation Task	Attenzione selettiva, Esplorazione visiva	Barrate tutte le lettere “A” maiuscole (n=15) tra 45 distrattori. Punteggio = numero di bersagli corretti.
8	Embedded Figures Test (Test delle Figure Nascoste)	Analisi visiva fine, Simultanosia	Sette tavole con 2–7 oggetti sovrapposti. Punteggio massimo = 23.
9	Matching Test (Test di Corrispondenza delle Forme)	Percezione semplice	Otto fogli con sette forme geometriche; il bambino abbina la forma bersaglio. Punteggio = numero di risposte corrette.

Paper 9

Questo studio si propone di valutare l'applicabilità del compito Go/No-Go come test di screening per la demenza, confrontandolo con test cognitivi standardizzati.

Test Cognitivi Utilizzati Il lavoro ha utilizzato tre test cognitivi: due standardizzati per lo screening della demenza e un test sperimentale.

Go/No-Go Task Il Go/No-Go Task è il test sperimentale principale, utilizzato come approccio alternativo per la valutazione dei pazienti con demenza.

- **Obiettivo:** Valutare le funzioni neurali di ordine superiore, in particolare l'inibizione della risposta, basandosi sugli esperimenti di Luria.
- **Durata:** 8–10 minuti.
- **Modalità di Risposta:** I partecipanti afferrano una palla di gomma in base allo stimolo luminoso. La pressione deve essere 3 mmHg per considerare la risposta corretta.
- **Fasi Sperimentali:**
 1. **Formation (Formazione):** Fase di addestramento con luce rossa; 5 prove.
 2. **Differentiation (Differenziazione):** Afferrare la palla in risposta alla luce rossa (Go) e non afferrarla in risposta alla luce gialla (No-Go); 20 prove (10 rosse, 10 gialle, visualizzate casualmente).
 3. **Reverse Differentiation (Differenziazione Inversa):** Afferrare la palla in risposta alla luce gialla (Go) e non afferrarla in risposta alla luce rossa (No-Go); 20 prove (10 rosse, 10 gialle, visualizzate casualmente).
- **Tempistica degli Stimoli:** Durata dello stimolo 200–1100 ms; intervallo inter-stimolo 1300–7500 ms.

Mini-Mental State Examination (MMSE)

- **Descrizione:** Test cartaceo da 30 punti.
- **Durata:** 6–10 minuti.
- **Item di Valutazione:** Orientamento temporale (5), orientamento spaziale (5), richiamo immediato (3), attenzione e calcolo (5), richiamo ritardato (3), denominazione di oggetti (2), lettura/ripetizione (1), comprensione del linguaggio (3), struttura della frase (1), abilità grafica (1).
- **Soglia Clinica per MCI:** Cut-off 27.
- **Classificazione Clinica Standard:** Normale (30–28), demenza lieve (27–24), demenza (23).

Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

- **Descrizione:** Test da 30 punti.
- **Durata:** Circa 10 minuti.
- **Item di Valutazione:** Funzione visuo-spaziale/esecutiva (5), denominazione (3), memoria (0), attenzione (6), linguaggio (3), concetti astratti (2), richiamo ritardato (5), orientamento (6).
- **Punteggio Aggiuntivo:** +1 punto se gli anni di istruzione 12.
- **Soglia Clinica per MCI:** Cut-off 25.

Metriche di Prestazione del Go/No-Go Task Le prestazioni sono state misurate in termini di tempo di risposta ed errori, analizzate separatamente per le tre fasi del compito.

Metriche Temporal (Response Time - RT)

- Formation Response Time: Tempo di risposta durante la fase di Formazione.
- Differentiation Response Time: Tempo di risposta durante la fase di Differenziazione.
- Reverse Differentiation Response Time: Tempo di risposta durante la fase di Differenziazione Inversa.
- Mean Response Time: Media dei tempi di risposta.

Metriche di Errore

- **Miss (Mancanza):** Risposta errata in cui il partecipante non afferra la palla quando avrebbe dovuto (pressione ≥ 3 mmHg). Metriche derivate: Misses in Formazione, Differenziazione, Differenziazione Inversa, Total Misses.
- **Mistake (Errore di Commissione):** Risposta errata in cui il partecipante afferra la palla quando non avrebbe dovuto (pressione ≥ 3 mmHg). Metriche derivate: Mistakes in Differenziazione, Differenziazione Inversa, Total Mistakes.
- **Total Error (Errore Totale):** Somma di Misses totali e Mistakes totali.

Metriche di Analisi Statistica e Discriminazione

1. **Coefficiente di Correlazione (Pearson o Spearman):** Valuta la correlazione tra i punteggi del Go/No-Go e MMSE/MoCA; significatività a $p < 0.05$ o $p < 0.01$.
Risultati: Total Error correlato significativamente con MMSE ($r = -0.70$, $p < 0.01$) e MoCA ($r = -0.76$, $p < 0.01$).
2. **Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve:** Valuta il cut-off del Go/No-Go basato sull'errore totale rispetto alle soglie cliniche di MoCA (25) e MMSE (27).
3. **Area Under the Curve (AUC-ROC):** Quantifica la capacità discriminante del Go/No-Go per rilevare MCI.
Risultati: AUC=0.98 (cut-off MoCA), AUC=0.89 (cut-off MMSE).
4. **Sensitivity (Sensibilità):** Proporzione di partecipanti con MCI correttamente identificati.
Risultati: 0.94 (cut-off MoCA), 0.75 (cut-off MMSE).
5. **Optimal Cut-off Score (Soglia Ottimale):** Punteggio di errore totale che massimizza il rilevamento dell'MCI.
Risultati: soglia = 2 (MoCA 25), soglia = 6 (MMSE 27).

Table 9: Sintesi dei test cognitivi utilizzati

Test	Obiettivo	Durata	Max Punteggio	Soglia / Note
Go/No-Go	Valutare inibizione della risposta e funzioni esecutive	8-10 min	—	Errori totali: soglia ottimale 2 (MoCA), 6 (MMSE). Include 3 fasi: Formazione, Differenziazione, Differenziazione inversa
MMSE	Screening demenza	6-10 min	30	Cut-off MCI: 27; Normale 28-30, Demenza lieve 24-27, Demenza 23
MoCA	Screening MCI	10 min	30	Cut-off MCI: 25; +1 punto se istruzione 12 anni

Paper 10

Questo paper descrive l'implementazione di una valutazione neurocognitiva standardizzata in pazienti sottoposti a dosi di radiazioni al cervello. L'obiettivo era monitorare il declino (o l'aumento) delle funzioni cognitive causato dalla radioterapia.

I tre test neurocognitivi standardizzati selezionati e utilizzati (in accordo con l'*International Cognition and Cancer Task Force – ICCTF* e *RANO*) sono i seguenti:

Test Neurocognitivi Standardizzati (durata totale $\approx$ 30 minuti)

1. **Hopkins Verbal Learning Test – Revised (HVLt-r)** Il test HVLt-r valuta l'apprendimento verbale e la memoria.
 - **Procedura:** Ai pazienti viene chiesto di ricordare un insieme di 12 parole. L'apprendimento viene misurato attraverso tre prove di richiamo (*learning trials*). Per evitare l'effetto apprendimento dovuto alla ripetizione, sono disponibili più versioni del test con insiemi di parole differenti.
 - **Metriche (Punteggi):**
 - *Total Recall (HVLt total)*: Somma dei richiami corretti ottenuti durante le tre prove di apprendimento. Un punteggio più alto indica una performance migliore.
 - *Delayed Recall (HVLt delayed)*: Richiamo delle parole dopo circa 20 minuti. Un punteggio più alto indica una performance migliore.
2. **Trail Making Test (TMT) A e B** Il TMT valuta l'attenzione, la velocità di elaborazione delle informazioni e la flessibilità cognitiva.
 - **Procedura (TMT-A):** Il paziente collega il più velocemente possibile i numeri in ordine sequenziale (ad esempio 1-2-3...).
 - **Procedura (TMT-B):** Il paziente collega una combinazione di numeri e lettere in sequenza alternata (ad esempio 1-A-2-B-3-C...).
 - **Metrica (Punteggio):** Tempo totale in secondi necessario per completare il test, inclusi eventuali tempi per le correzioni.
 - **Interpretazione:** Per TMT-A (*processing speed*) e TMT-B (*cognitive flexibility*) un aumento del punteggio (tempo impiegato) rappresenta un declino cognitivo. Esiste una sola versione disponibile per ciascun test, il che può introdurre un bias di ripetizione e migliorare artificialmente la performance nel tempo.
3. **Controlled Oral Word Association Test (COWA)** Il COWA misura la *verbal fluency* (fluidità verbale).
 - **Procedura:** Il paziente deve generare parole che iniziano con una specifica lettera. Il test consiste in tre prove da un minuto ciascuna, ognuna con una lettera diversa.
 - **Metrica (Punteggio):**
 - *COWA-total*: Somma dei punteggi delle tre prove. Un punteggio più alto indica una performance migliore. Sono disponibili versioni multiple del test per evitare effetti di apprendimento.

Metriche di Valutazione del Cambiamento Cognitivo Per valutare i cambiamenti significativi nella performance cognitiva tra la misurazione iniziale (*baseline*, prima del trattamento) e i follow-up (6 mesi e 1 anno), sono state utilizzate due metriche principali: l'**Indice di Cambiamento Affidabile (RCI)** e il **Punteggio Composito (Compound Score)**.

1. Reliable Change Index (RCI) L'RCI viene utilizzato per determinare se un cambiamento cognitivo osservato in un paziente è statisticamente significativo.

- **Calcolo:**

$$RCI = \frac{X_{\text{post}} - X_{\text{pre}}}{S_{\text{diff}}}$$

dove S_{diff} rappresenta l'errore standard della differenza, calcolato a partire dall'errore standard di misurazione (SEM) e dall'affidabilità (r) del test, ottenuti da dati test-retest presenti in letteratura per HVLT, COWA e TMT.

- **Soglia di significatività:** Un $RCI < -1.5$ o $RCI > 1.5$ indica rispettivamente un declino o un miglioramento significativo (nel caso di HVLT e COWA).

2. Compound Score Il *Compound Score* è una misura aggregata che quantifica direzione ed entità del cambiamento cognitivo su tutte le variabili testate.

- **Calcolo:** Per ciascuna variabile di test (HVLT total, HVLT delayed, COWA total, TMT-A, TMT-B) viene assegnato:
 - -1 per un declino significativo,
 - 0 per una misurazione stabile,
 - $+1$ per un miglioramento significativo.
- **Punteggio totale:** La somma dei valori produce un punteggio compreso tra -5 (declino significativo su tutte le variabili) e $+5$ (miglioramento significativo su tutte le variabili).
- **Interpretazione:** Il metodo consente che un miglioramento su una variabile possa compensare un declino su un'altra.

3. Compliance La *compliance* (adesione) descrive il successo dell'implementazione della valutazione neurocognitiva.

- **Calcolo:**

$$\text{Compliance} = \frac{\text{Numero di pazienti che partecipano alla valutazione}}{\text{Numero di pazienti idonei e invitati}}$$

calcolata separatamente per baseline, 6 mesi e 1 anno. I pazienti deceduti o con visite annullate dal personale sanitario (ad esempio a causa della pandemia di Covid-19) non vengono inclusi nel conteggio degli idonei.

Table 10: Sintesi dei test neurocognitivi standardizzati utilizzati

Test	Dominio Cognitivo Valutato	Procedura	Metriche Principali
HVLT-r	Apprendimento verbale e memoria	Ricordo di 12 parole in tre prove di apprendimento; richiamo ritardato dopo ~20 min.	Total Recall (somma dei richiami corretti); Delayed Recall (richiamo dopo intervallo).
TMT-A e TMT-B	Attenzione, velocità di elaborazione e flessibilità cognitiva	TMT-A: collegare numeri in ordine crescente. TMT-B: alternare numeri e lettere (1-A-2-B...).	Tempo totale (in secondi) per completare il test. Aumento del tempo = declino cognitivo.
COWA	Fluidità verbale (verbal fluency)	Generare parole che iniziano con una specifica lettera; tre prove da 1 minuto ciascuna.	COWA-total: somma dei punteggi delle tre prove.